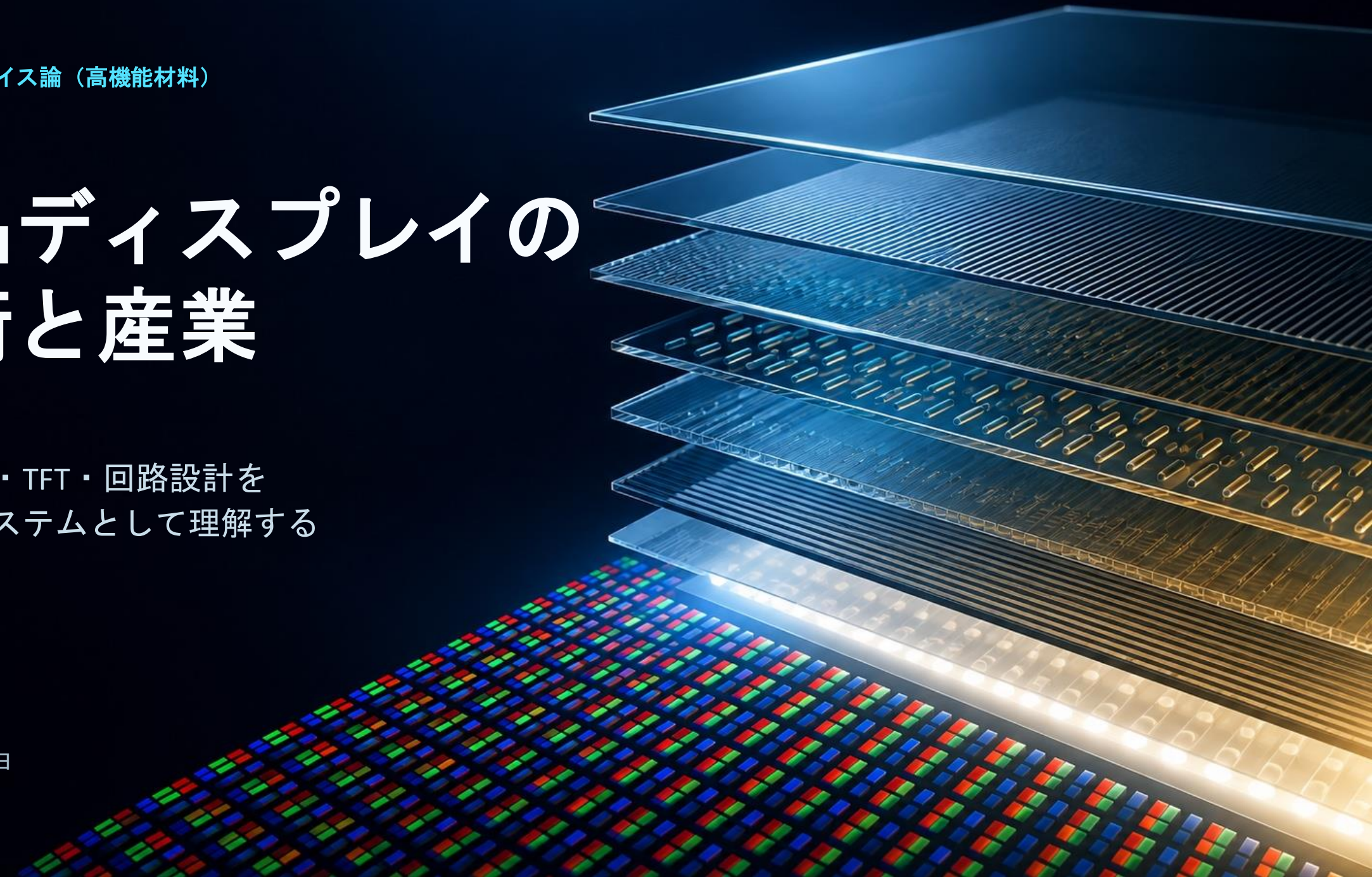
先端物質デバイス論（高機能材料）

# 液晶ディスプレイの技術と産業

液晶セル・TFT・回路設計を
一つのシステムとして理解する



**渡辺 誠**

2026年10月14日

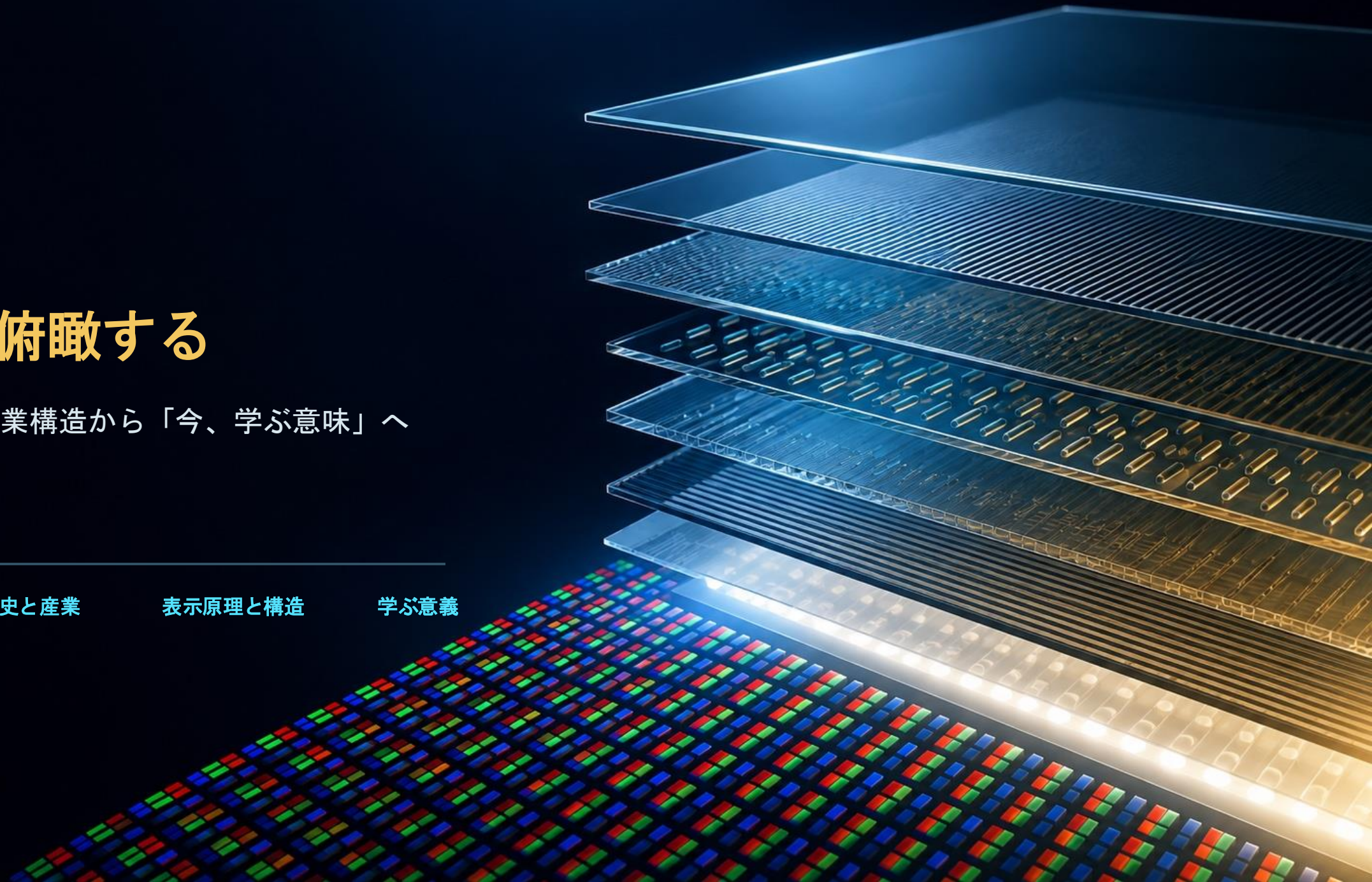
INTRODUCTION

# 序

## LCDを俯瞰する

技術史、産業構造から「今、学ぶ意味」へ

経験　歴史と産業　表示原理と構造　学ぶ意義



自己紹介

# 液晶ディスプレイと歩んだ30余年

製品設計からシミュレーション、技術戦略、AIモデルへ



## 渡辺 誠

博士（工学）

NEC
ナレッジサイエンス研究所
ディレクター

東京大学生産技術研究所
リサーチフェロー

## LCDとの関わり

**1993–2001**
### 製品をつくる
NEC
プロジェクタ・車載・PC
IPSの設計と量産立上げ

**2004–2012**
### モデル化する
ソニー
TFT・液晶モデル
回路シミュレーション

**2012–2024**
### 組織へ広げる
JDI・Silvaco
CAD・CAEの全社統括
ディスプレイ技術戦略

**2020–現在**
### AIで進化させる
東京大学・NEC
液晶セル × 機械学習
高速モデルと社会実装

## 職歴

| 1993–2004 | 2004–2012 | 2012–2019 | 2019–2020 | 2020–2024 | 2024–2026 | 2026– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEC** | **ソニー** | **JDI** | **ウシオ電機** | **Silvaco** | **ウシオ電機** | **NEC** |
| LCD開発・HPC海外 | モバイルLCD | CAD・CAE・技術戦略 | 開発部長 | Display Strategy VP | 研究開発部門長 | AI研究ディレクター |

## 学歴

**1993** 東京大学 教養学部
基礎科学科第一 卒業

**2014** グロービス経営大学院
経営研究科 修了・MBA

**2025** 東京大学大学院 工学系研究科
先端学際工学専攻 修了・博士（工学）

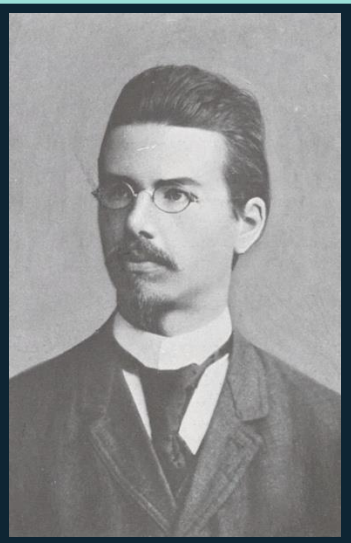
出典：職務経歴書（2026年7月10日現在）

# 液晶ディスプレイの歴史

DISPLAY EVOLUTION

## 省電力表示から高精細化へ、そして奥行き・透明性へ

物質の発見 → 画素をつくる → 面で制御する → 家庭の主役 → 空間へ情報を重ねる



### 液晶の発見

固体と液体の中間相

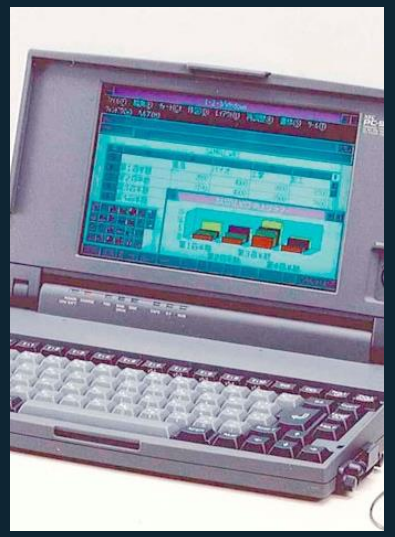
“状態”そのものが新しい



### 表示装置へ

電卓・時計に実用化

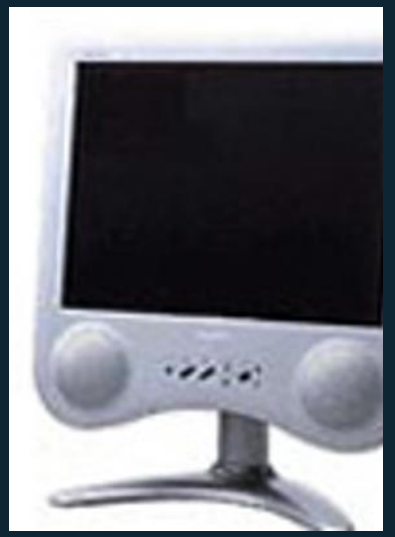
薄い・軽い・低消費電力



### TFT・カラー化

98NOTEカラー

カラーLCDが持ち運べる時代へ



### 大型・高精細化

テレビ・PCへ拡大

表示の主役がCRTからLCDへ



裸眼3D｜奥行きを表示



透明表示｜顔を見ながら字幕を読む

| 1888 | 1970年代 | 1980–90年代 | 2000年代 | 2020年代〜 |
|---|---|---|---|---|
| 発見 | 実用化 | TFT化 | 大型化 | 3D・透明 |

**低消費電力の表示技術は、画素制御・大面積化を経て、空間へ情報を重ねる媒体へ**

画像出典：Wikimedia Commons／Sharp／情報処理学会 コンピュータ博物館／Sony／Japan Display

# ディスプレイ技術の比較

CRT から自発光型ディスプレイへ

## CRT　ブラウン管



Sony Trinitron

## LCD　液晶



Sharp AQUOS

## OLED　有機EL



Samsung OLED TV

## µLED　MicroLED



Samsung MICRO LED

| | CRT | LCD | OLED | µLED |
|---|---|---|---|---|
| 発光の仕組み | 電子線で<br>蛍光体を発光 | バックライトを<br>液晶で制御 | 有機EL画素が<br>自発光 | 無機LED画素が<br>自発光 |
| 黒・応答 | ◎　◎ | △　○ | ◎　◎ | ◎　◎ |
| ピーク輝度 | ○ | ◎ | ○〜◎ | ◎◎ |
| 薄さ・軽さ | × | ○ | ◎ | ○〜◎ |
| 主な課題 | 奥行・重量<br>高電圧 | 黒浮き・視野角<br>残像 | 固定像・<br>材料劣化 | 大量転写・歩留り<br>コスト |

◎ 強い　○ 標準　△ 条件依存　× 不向き

**LCDは量産性と用途の広さ、OLEDは黒と応答、µLEDは輝度と寿命に強み**

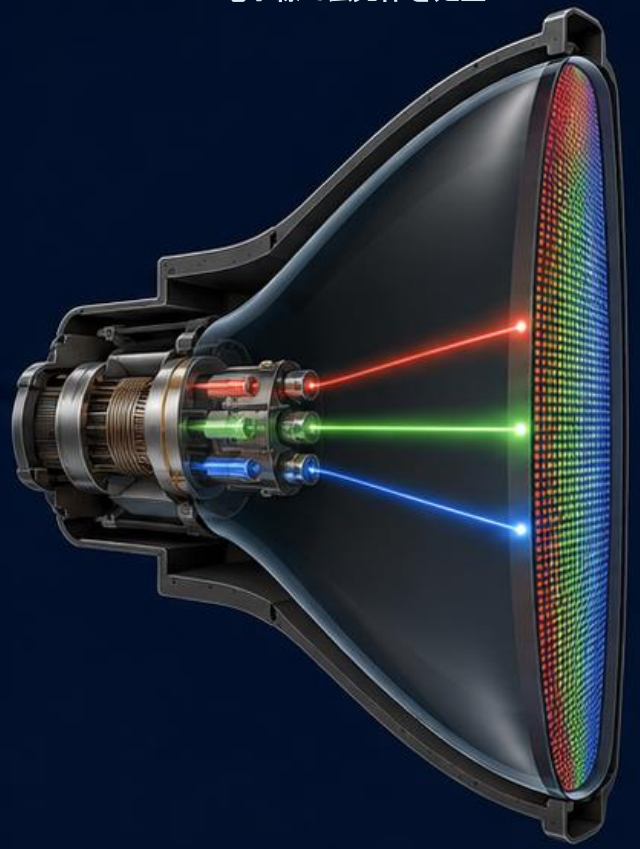
写真：Wikimedia Commons（Trinitron／Sharp AQUOS／Samsung OLED TV）、Samsung公式 MICRO LEDカタログ。写真は説明目的でトリミング。

# 4方式の表示原理

光をつくる場所が違う

## CRT

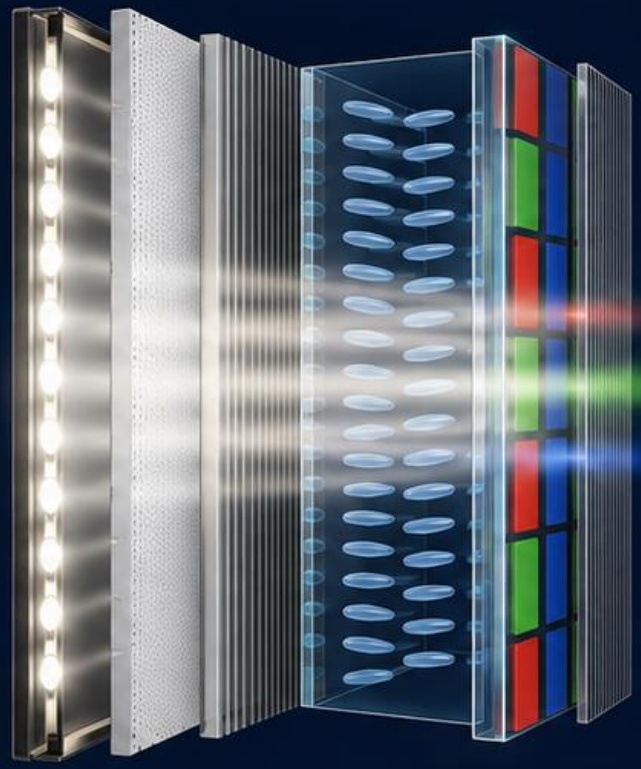
電子線で蛍光体を走査



電子銃からのビームを偏向し、
蛍光体を1点ずつ発光

## LCD

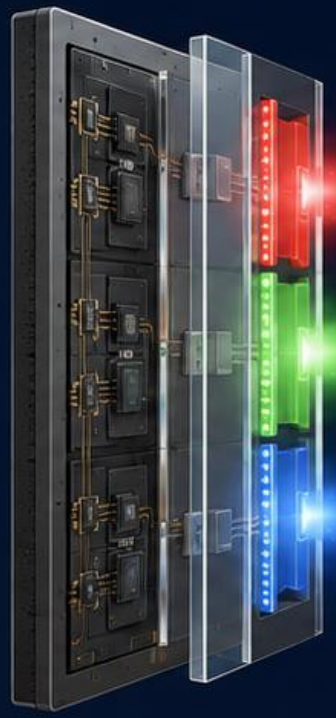
バックライトを光源に使う



偏光と液晶配向で透過率を制御
画素自体は発光しない

## OLED

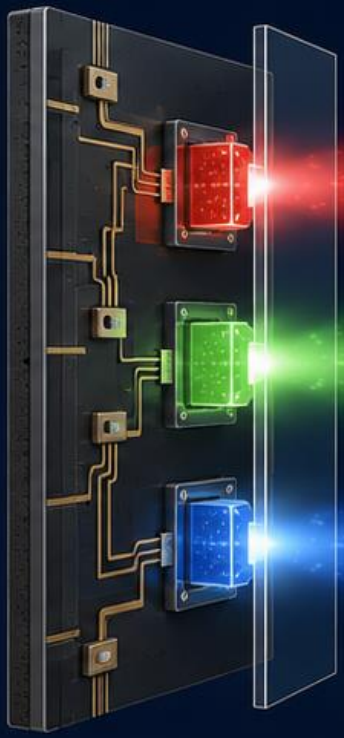
有機発光層が自発光



TFTから電流を流した画素が発光
バックライトは不要

## µLED

無機LEDチップが自発光



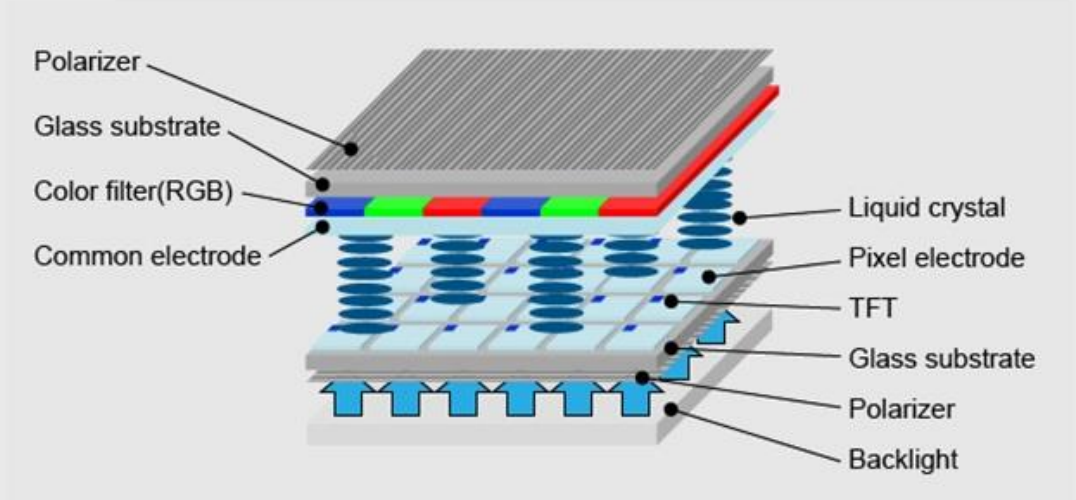
RGBの微小LEDを画素として駆動
高輝度と長寿命が特長

模式図：OpenAI ImageGenで作成。構造は理解を優先して簡略化し、各方式の代表的な光生成・変調経路を示した。

# LCDの全体像

構造と動作を2つの視点から見る

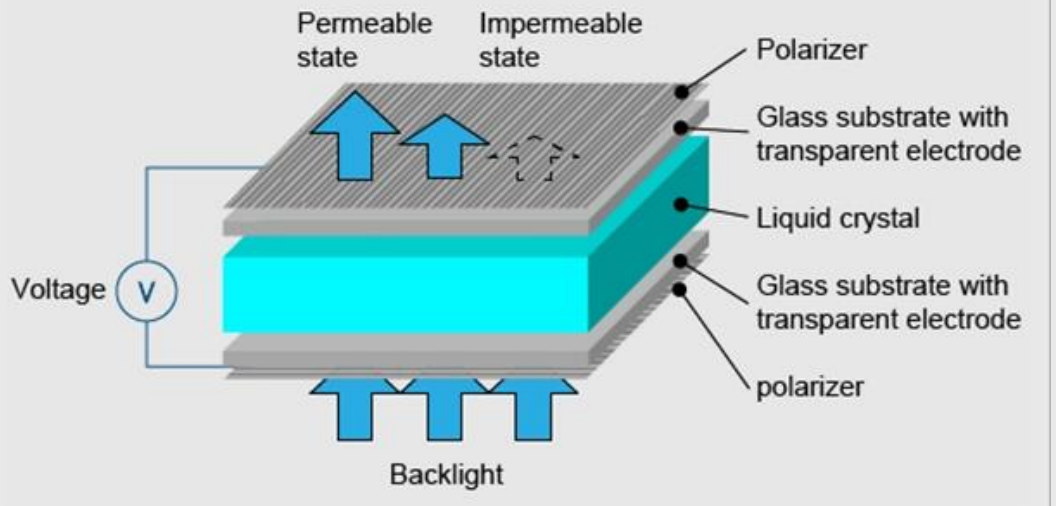
## 何でできているか STRUCTURE




### 01 液晶層を2枚の基板で挟む

TFTが画素を選び、RGBフィルターが色をつくる

## どうやって光を変えるか PRINCIPLE




### 02 電圧で液晶分子の向きを変える

2枚の偏光板を通る光量が変わり、明暗になる

バックライト › 偏光 › **液晶による光量制御** › RGB › 画像

図引用：Japan Display Inc., “Display Basics”, “Structure of a TFT LCD” および “Working Principle of an LCD”（閲覧日：2026年9月6日）。図は改変せず掲載。

# 現行最大のLCDマザーガラス

MOTHER GLASS

Gen 10.5は人の身長を超える約3 m級の一枚ガラス

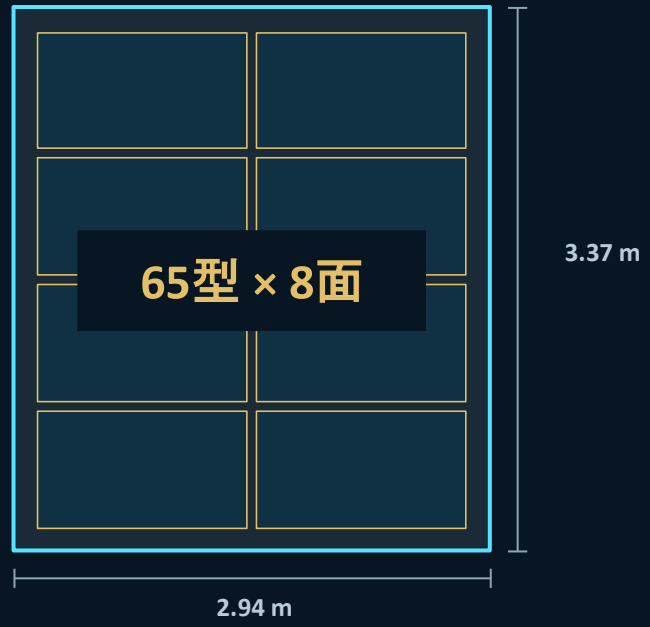
人物と比べると…




## Gen 10.5

**2.94 × 3.37 m**

面積 約9.9 m²




厚さ0.4 mmを全面で均一に加工

写真：Corning 武漢Gen 10.5工場（2021）｜現行最大寸法：Nikon（2026年9月13日閲覧）｜厚さ：Corning EAGLE XG

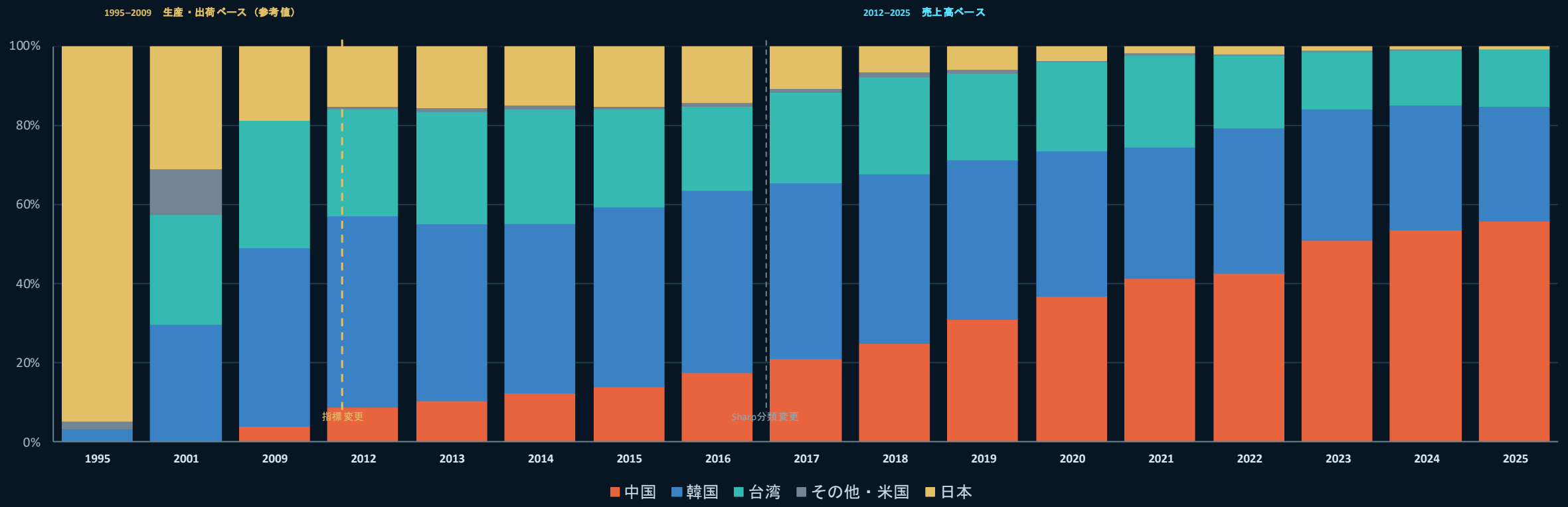
# 現在のLCD業界

30-YEAR SHIFT

## 日本から韓国・台湾へ、そして中国へ移ったディスプレイ産業の主導権

### 国・地域別シェアの長期推移

構成比（%）




**日本のシェア**　94.7%（1995）　30.9%（2001）　15.4%（2012）　0.7%（2025）

定義差が大きく、局所的な落込みに見える2005年・2011年は除外

**2025年 世界ディスプレイ市場**

$134.4B

うちLCD

$80.5B

出典：米国EPA、総務省『情報通信白書』、KOTRA、InformaTech／Omdia・KDIA。前半は生産・出荷、2012年以降は売上高。図読取値・丸めを含む。

# 現在のLCD業界

FIVE FORCES

**強い供給者 × 強い顧客 × 過当競争 —— パネルメーカーは構造的に利益を残しにくい**

*業界への新規参入の可能性*

中国メーカの後は新規参入の気配なし
(市場参入コストが非常に高いため)

*サプライヤーの力*

高度なノウハウを持つ
少数の素材・装置メーカー
による寡占化



*業界内の競争*

莫大な資本でコスト・リーダーシップ戦略をとる中国をはじめ
韓国・台湾・日本の多数のメーカーが市場シェアを争う。
(特に中国の製造業は、国策による金融優遇措置を利用)

*顧客の力*

- 少数のブランド力のあるメーカーの影響力が非常に大きい
- スマホ、TV等最終製品のコモディティ化
- 低いスイッチングコスト





*代替製品の脅威*

μLED（次世代技術）
実用化にはまだ多くの問題がある。

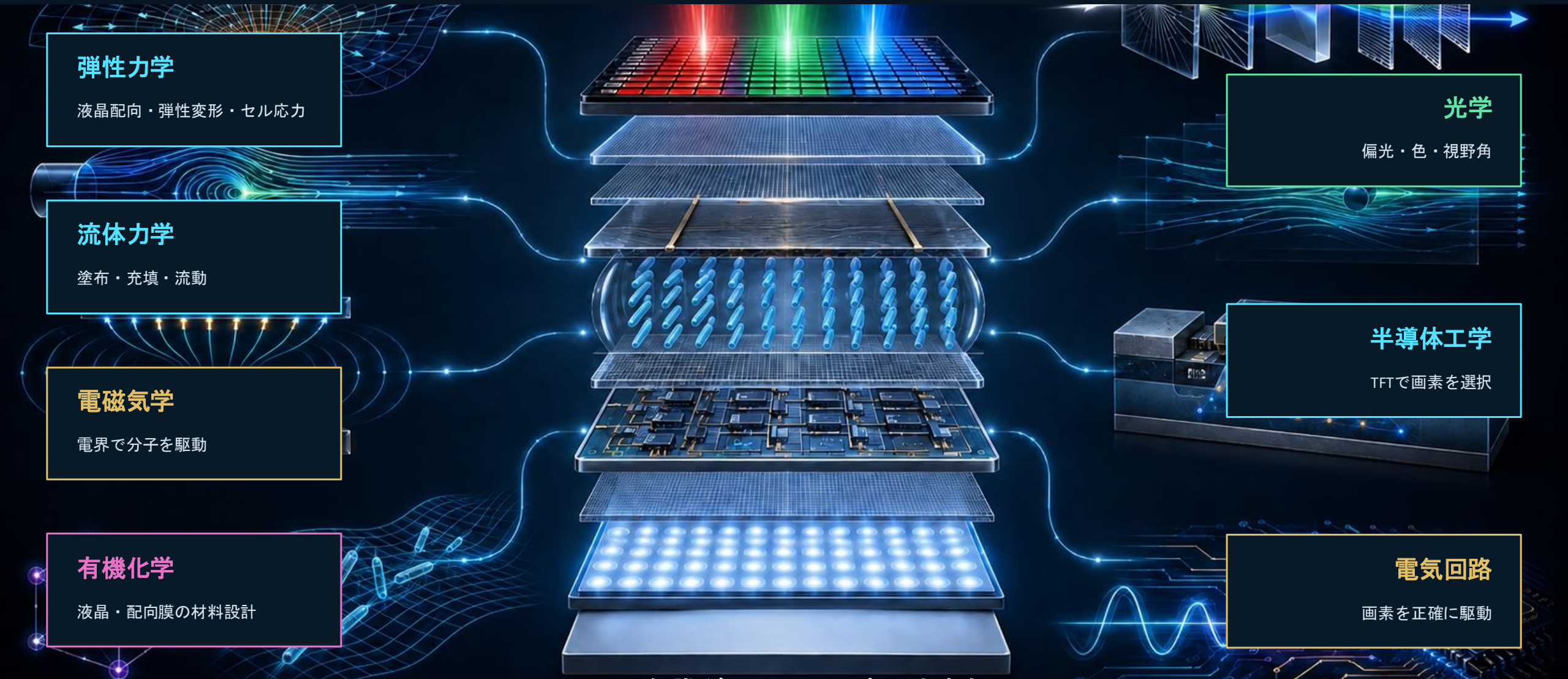
KEY MESSAGE

**技術を生み出すだけでは足りない。差別化と開発効率を、利益へつなぐ設計が必要。**

図引用：渡辺誠『リザバーコンピューティングによる産業応用可能な液晶セルモデルの開発』博士論文，図1.2「ディスプレイ業界の産業構造分析」，p.5（2025）．

# LCDを学ぶ意義

LCD開発は、工学の「総合格闘技」



## 弾性力学

液晶配向・弾性変形・セル応力

## 流体力学

塗布・充填・流動

## 電磁気学

電界で分子を駆動

## 有機化学

液晶・配向膜の材料設計

## 光学

偏光・色・視野角

## 半導体工学

TFTで画素を選択

## 電気回路

画素を正確に駆動

**7つの知識が、一つの画素で出会う**

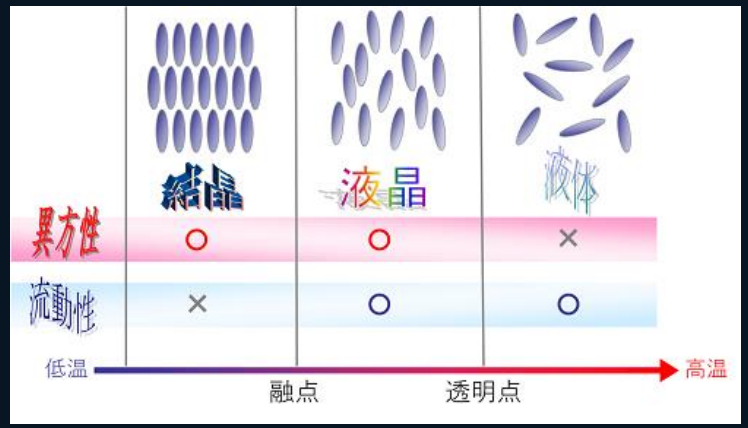
概念模式 図：OpenAI ImageGenで作成。現象と構造は 理解を優先して簡略化。

# 一癖ある技術の集合体

LCDは「中途半端」を組み合わせて成立する

## 01 液晶

固体と液体の中間相




**秩序はある。だが、流れる**

異方性を保ちながら、液体として変形できる

図：東京理科大学 古江研究室「物質の三態と液晶」

## 02 TFT

速さより、安さと面積



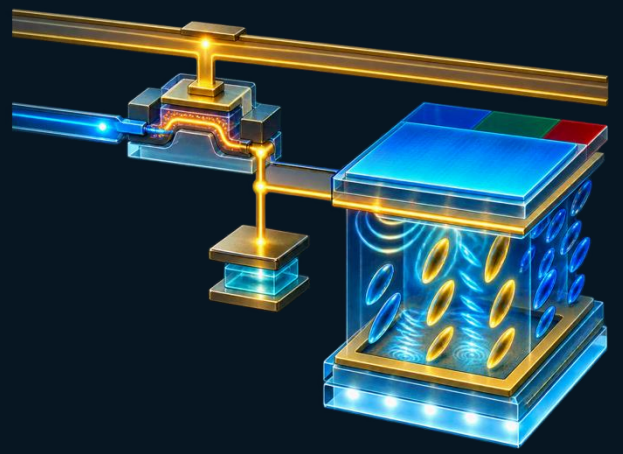

**大型ガラス基板**　　**高温処理に制約**

低温で均一に成膜できる
アモルファスSi、多結晶Si を使う
単結晶より能力は低いが、安く大面積に作れる

図：ステラ・コーポレーション「Siの結晶性イメージ」

## 03 回路

TFTを使いこなす



限られた移動度と面積の中で、
画素保持・走査・駆動を成立させる

模式図：OpenAI ImageGen

**材料の曖昧さを、デバイスと回路の工夫で製品にする**

出典：https://www.rs.noda.tus.ac.jp/~furuelab/c_state.html　https://www.stellacorp.co.jp/dictionary/tft.html

# 序のまとめ

## LCDは「制約を統合する」システム技術

**01** **一画素に、多様な工学が集まる**

液晶セル、TFT、回路、光学、材料、製造プロセスが連動して像をつくる

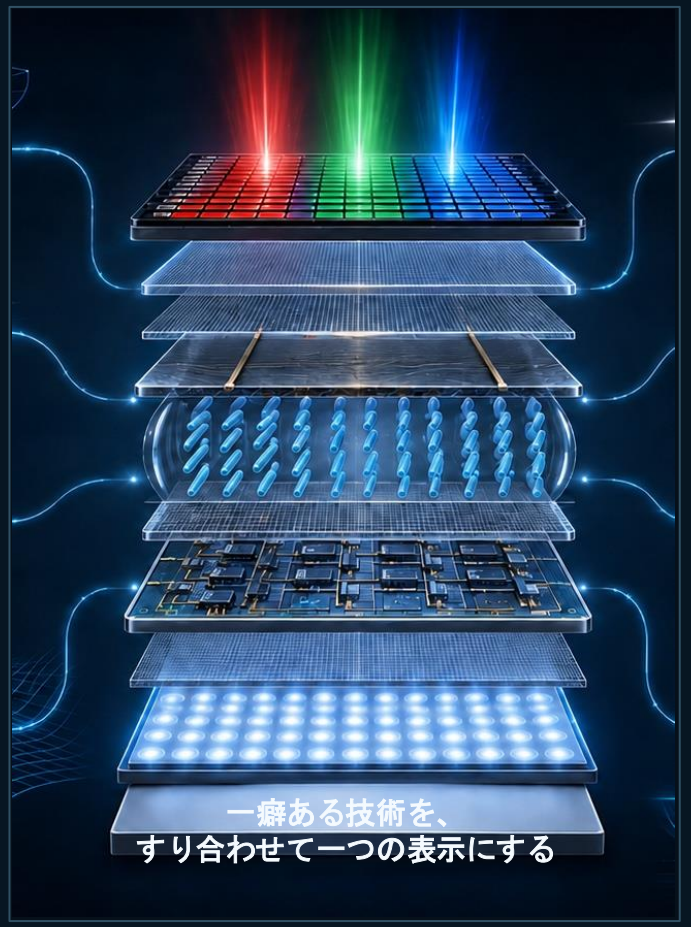
**02** **生産拠点が移っても、設計の本質は残る**

材料・デバイス・回路をつなぎ、全体として最適化する考え方は変わらない

**03** **制約の理解が、設計力になる**

中間相の液晶、低温・大面積のTFT、狭い領域に収める回路を使いこなす

本論へ　液晶セル → TFTデバイス → 回路　内部へ分解して学ぶ




概念図：元資料の生成画像を再利用し、構造理解を優先して簡略化

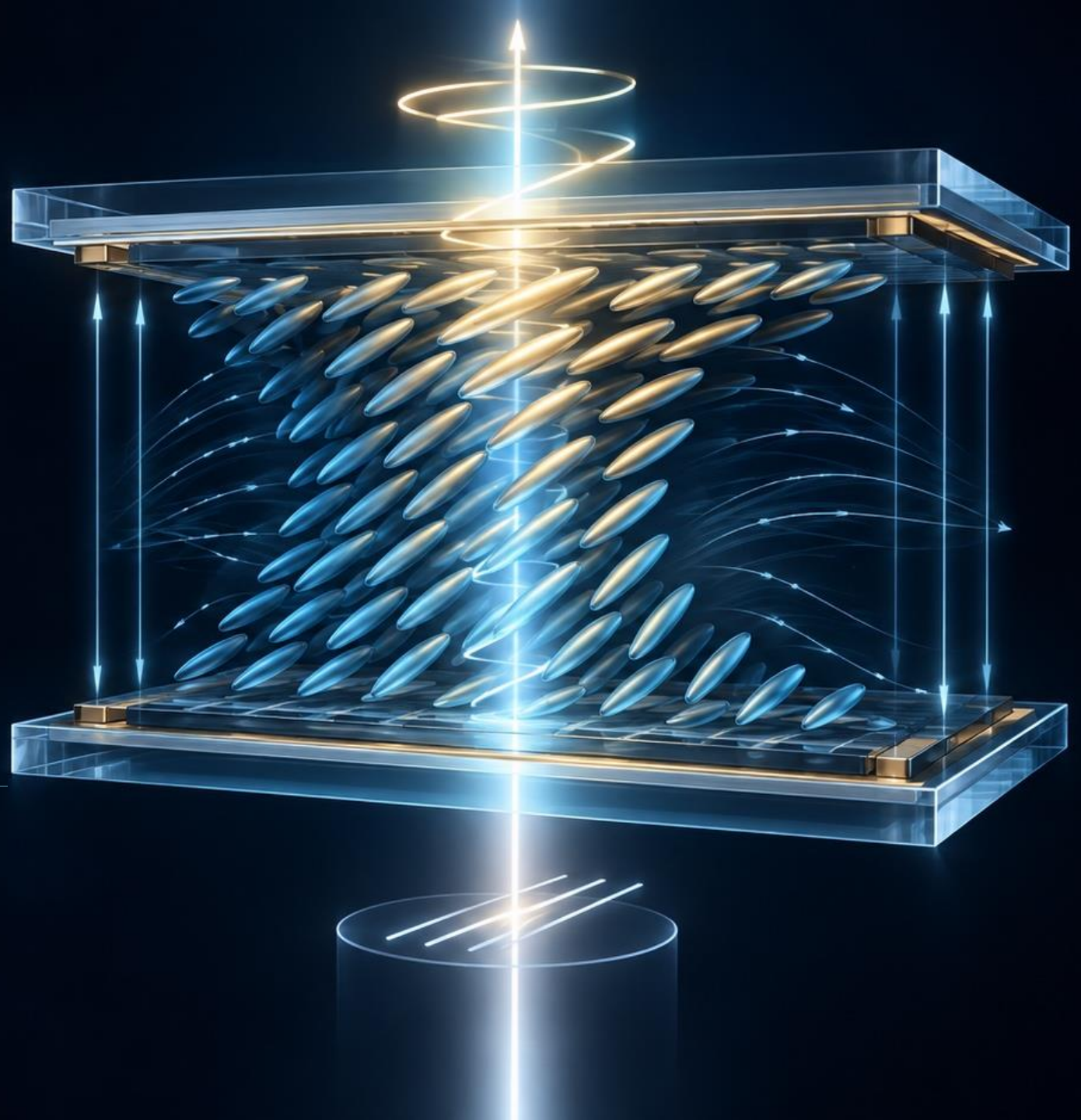
LIQUID CRYSTAL CELL

# 液晶セル

## 分子配向が、
## 偏光状態を変化させる

TN / IPS、偏光、弾性・流動、材料設計を
一つの物理として捉える

配向　偏光　ダイナミクス　材料設計

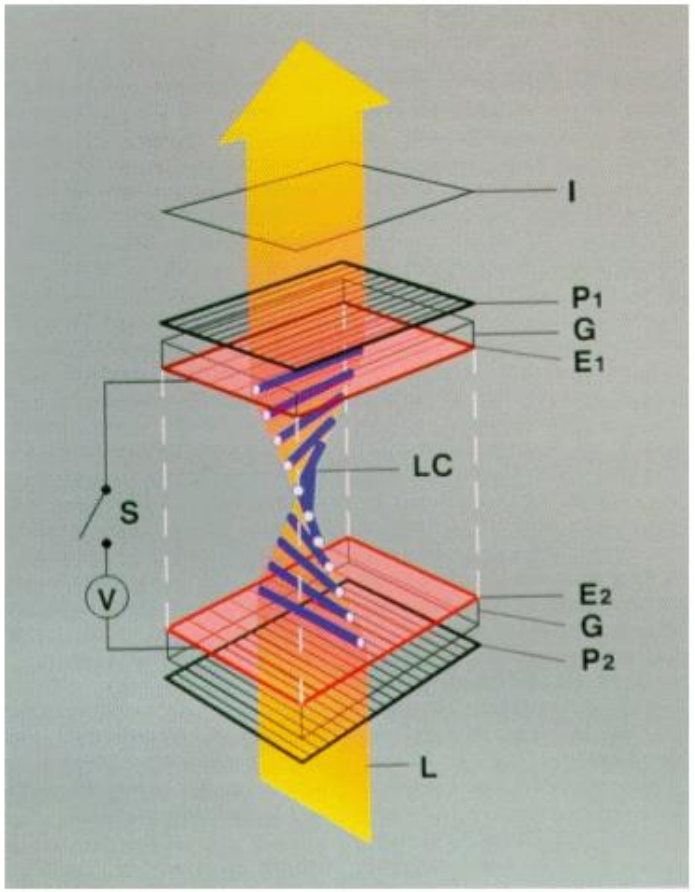


CHAPTER 1

# TN-LCDのON/OFF動作

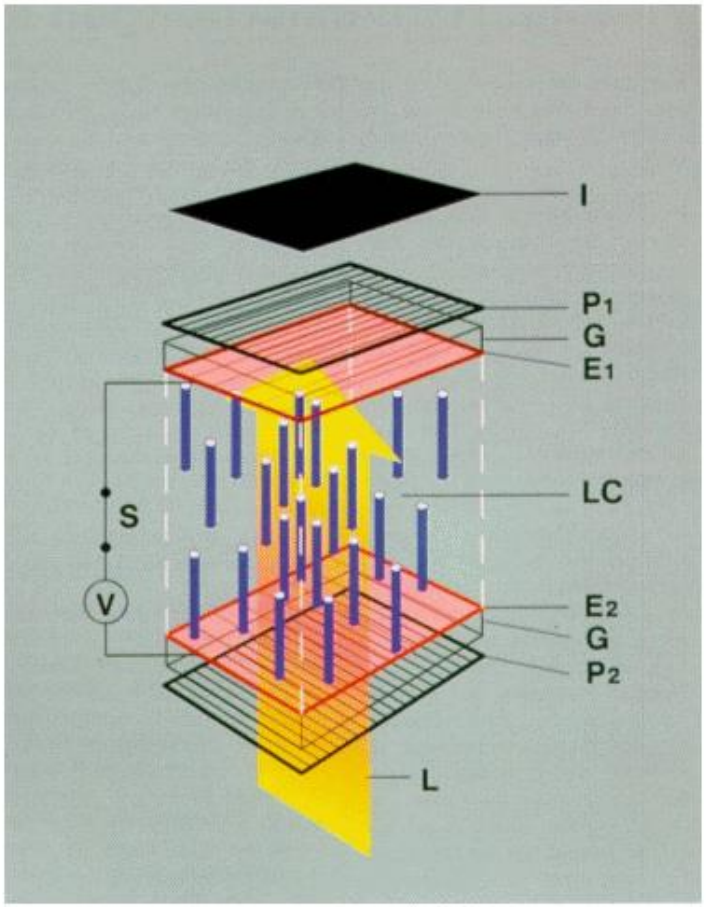
ノーマリーホワイト型・クロスニコル

**電圧 OFF　光は透過（白）**




90°ねじれが偏光を回転させる

**電圧 ON　光は遮断（黒）**




電界がねじれを解き、検光子が遮る

図：M. Schadt, “Construction of a TN-cell and operation of the twisted nematic field effect”, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 / GFDL（参照 2026-09-07）

commons.wikimedia.org/wiki/File:TN-LCD-schematic-MS208kB.png

# TN液晶の弱点：視野角依存

見る方向が変わると、同じ画像が別の色に見える

**TN：上下方向で色・階調が大きく崩れる**

**IPS：斜めからでも色・階調を維持**




観察方向が変わると、液晶層を通る光の位相差と偏光状態が変化
→ 透過率と階調特性がずれ、色反転・白浮きとして現れる

※図中の「TFT」はTN方式を指す

図引用：YogIT.ro “TFT vs TFT IPS”／説明参考：RTINGS “Viewing Angle”（参照 2026-09-07）

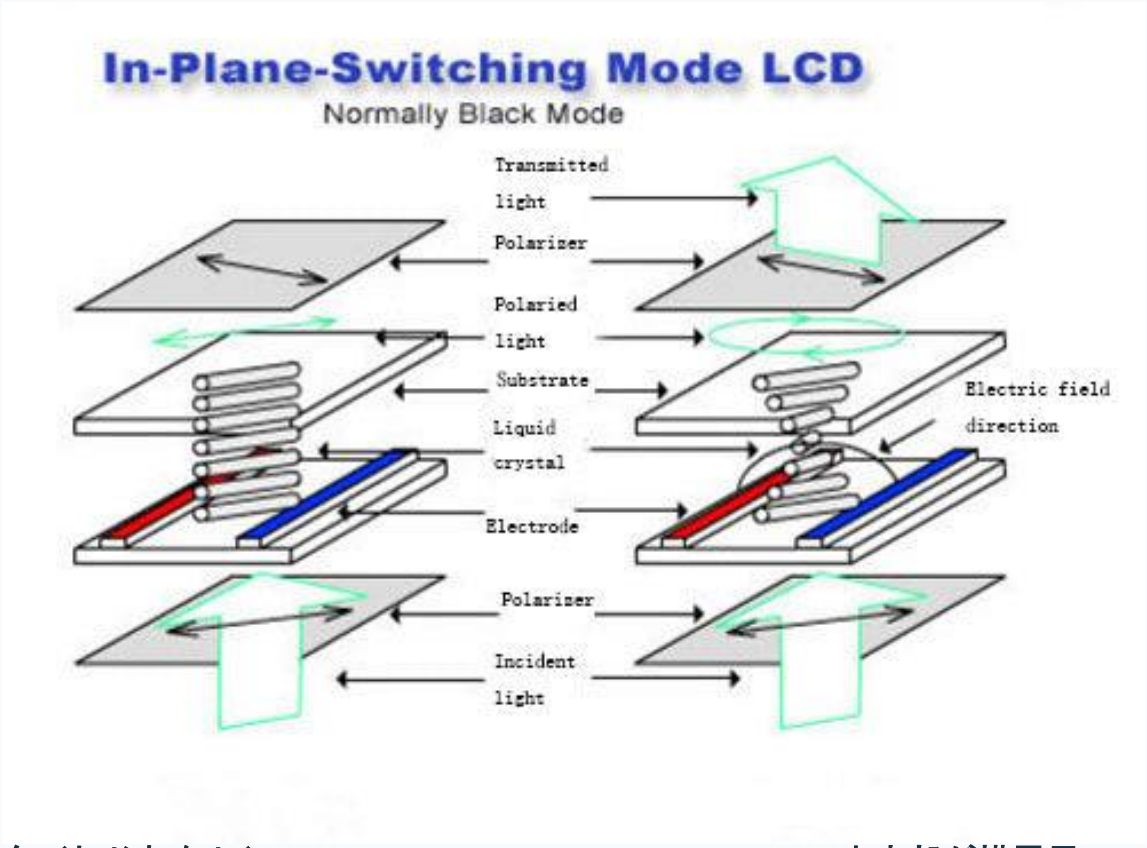
yogit.ro/wp-content/uploads/TFT-vs-TFT-IPS.jpg | rtings.com/monitor/tests/picture-quality/viewing-angle

# IPS-LCDのON/OFF動作

ノーマリーブラック型・クロスニコル

**電圧 OFF　光は遮断（黒）**

**電圧 ON　光は透過（白）**




**均一配向（ねじれなし）**

偏光状態は変わらず、検光子が遮断

**中央部が横電界 E で面内回転**

厚さ方向にねじれ、偏光状態が変化

**表面はアンカリングを保ち、セル中央部が回転する**

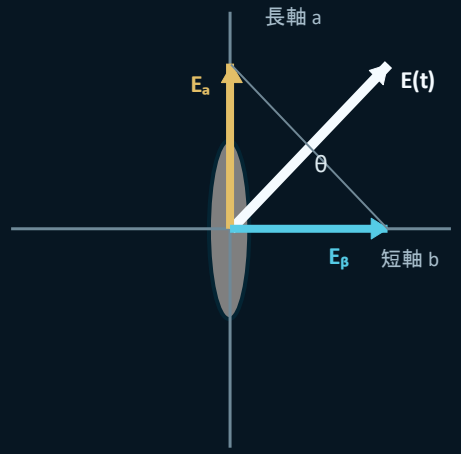
図引用：DisplayModule, “What is IPS Display?”／説明参考：H.-W. Chen et al. (2018)（参照 2026-09-08）

displaymodule.com/blogs/knowledge/what-is-ips-display | doi.org/10.1038/lsa.2017.168

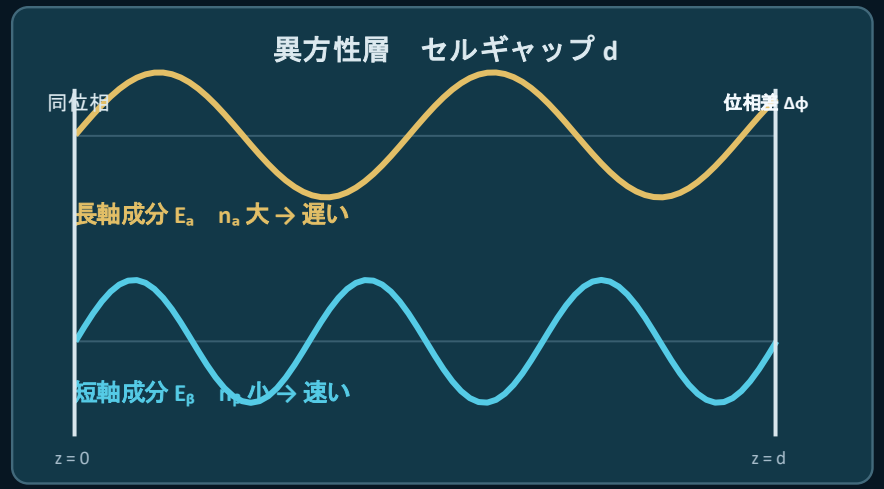
# 異方性層による偏光楕円の生成

電場を長軸・短軸へ射影し、異なる位相速度で伝搬させて再合成する

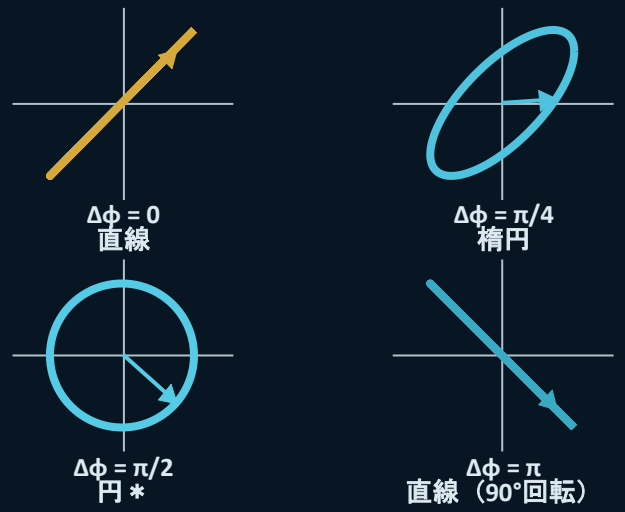
## 1　入射電場を固有軸へ射影




## 2　長軸・短軸で位相速度が異なる




## 3　出口で再合成すると軌跡が変わる




＊入射角 θ = 45° で $|E_a| = |E_\beta|$ の場合

### z = 0

$$E_a = E_0 \cos\theta \cdot \cos\omega t$$
$$E_\beta = E_0 \sin\theta \cdot \cos\omega t$$

### 位相速度と位相差

$$v_{p,a} = c/n_a \qquad v_{p,\beta} = c/n_\beta$$
$$k_i = \omega/v_{p,i} = 2\pi n_i/\lambda$$

$$\Delta\phi = (k_a - k_\beta)d = 2\pi(n_a - n_\beta)d / \lambda$$

### z = d　共通位相を除いて再合成

$$E_a = A \cos \Omega t$$
$$E_\beta = B \cos(\Omega t + \Delta\phi)$$

$$(E_a/A)^2 + (E_\beta/B)^2 - 2(E_a/A)(E_\beta/B)\cos\Delta\phi = \sin^2\Delta\phi$$

偏光楕円の方程式

**屈折率差 Δn とセルギャップ d が位相差を作り、電場ベクトル先端の軌跡を決める**

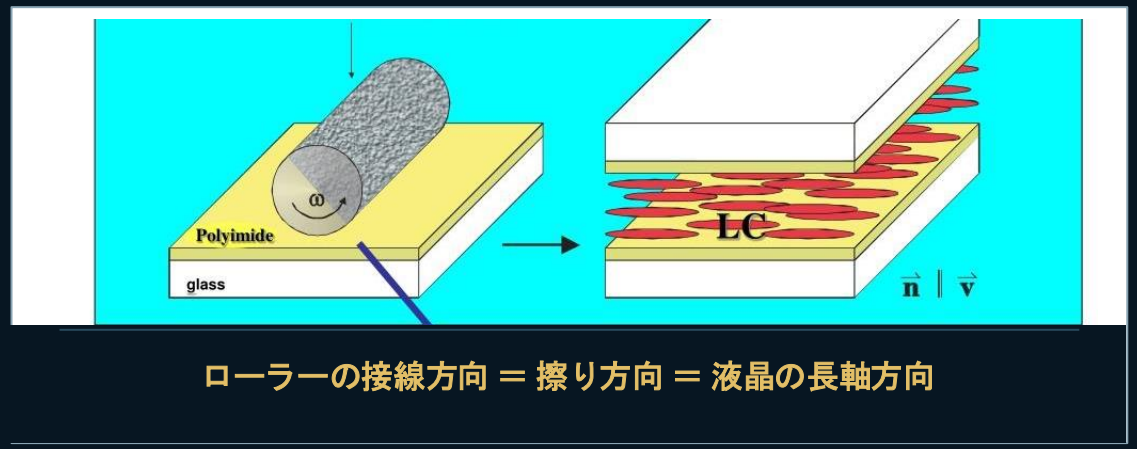
参考：MIT Electromagnetics / PhysicsLibreTexts 9.5_9.3 ／ Newport "Introduction to Waveplates"（参照 2026-09-08）

# 液晶の配向処理技術

配向膜に容易軸を作り、界面アンカリングで液晶の方位を決める

## ラビング法

接触処理




ローラーの接線方向 ＝ 擦り方向 ＝ 液晶の長軸方向

図：SlideServe “LIQUID CRYSTALS Introduction”, slide 12 より引用

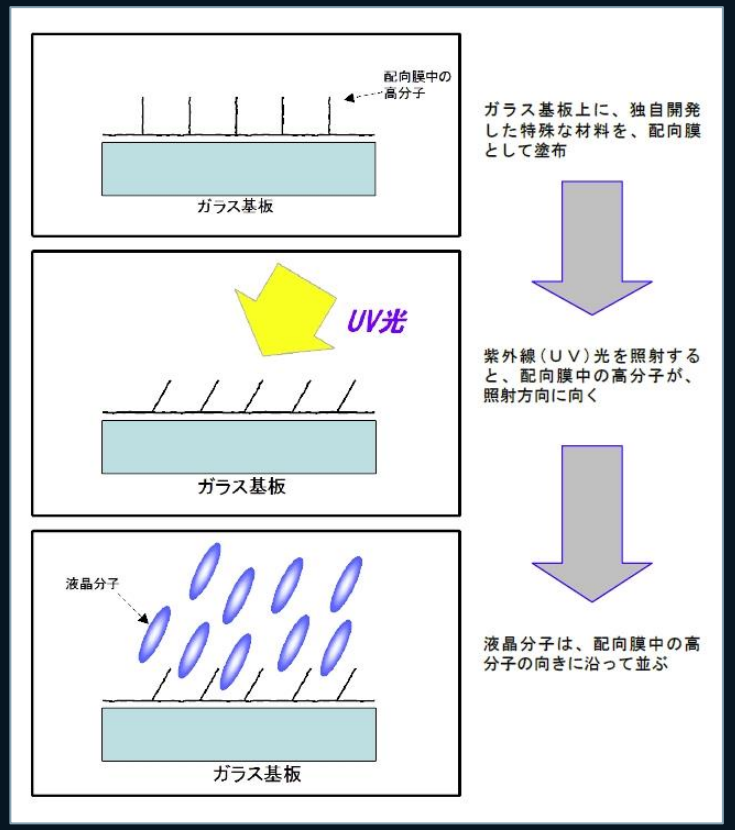
1. **布ローラーで擦る** — ポリイミド膜を一方向に擦る
2. **擦り方向にクセ** — 高分子鎖と微細な凹凸が方向性を持つ
3. **液晶が並ぶ** — 液晶の長軸が擦り方向へアンカリング

**成熟した量産技術。強い配向規制力**

課題：接触傷、粉塵・繊維、静電気、段差部の処理

## 光配向法

非接触処理




図：シャープ「UV²A技術」ニュースリリースより引用

**直線偏光UV**

↓

**光反応で配向膜に方向性を与える**

光異性化
光二量化・架橋
光分解

↓

**液晶が表面の容易軸に沿う**

微細領域ごとに方位を描ける。粉塵・静電気を抑制

## 共通する物理

**配向膜が表面容易軸 $\phi_0$ を与え、界面アンカリングが液晶ダイレクタ n をその方向へ拘束する**

$F_s = \frac{1}{2} W \sin^2(\phi - \phi_0)$　　W：アンカリング強度

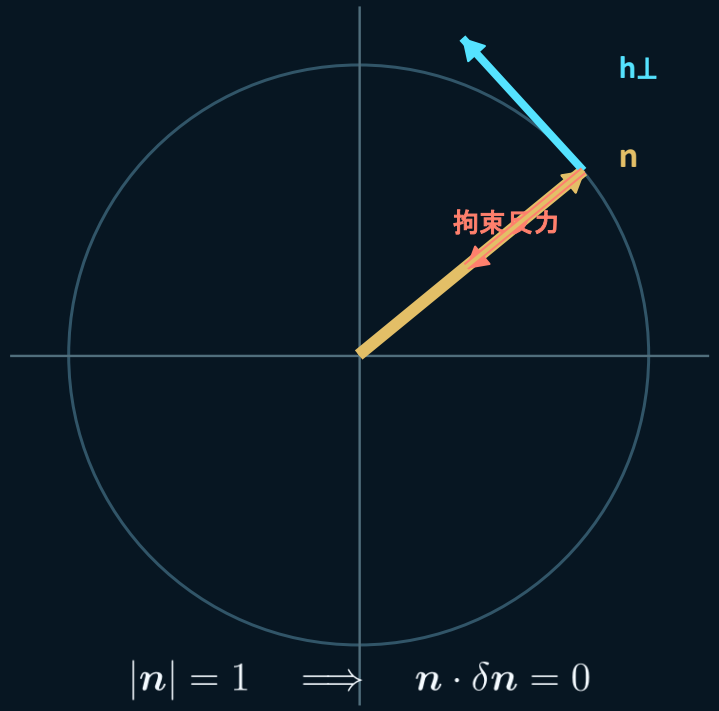
違いは、配向膜に異方性を作る手段

出典：SlideServe “LIQUID CRYSTALS Introduction”／ウシオ電機「光配向装置」／シャープ「UV²A技術」／Xi et al., MTE 6 (2023) 100069

# トルクバランス式の意味

$$n \times (h - \gamma_1 N - \gamma_2 A n) = 0$$

弾性・電場　　相対回転の粘性　　流れによる配向トルク




$$|n| = 1 \quad \Longrightarrow \quad n \cdot \delta n = 0$$

先端は単位円上だけを動く
半径方向は拘束反力が打ち消し、接線方向 h⊥ が回転を起こす

## 各項の定義

**分子場**

$$h_i = \partial_j \left( \frac{\partial f}{\partial n_{i,j}} \right) - \frac{\partial f}{\partial n_i}$$

f = f_F + f_E：全自由エネルギー密度［J/m³］

**相対回転**

$$N = \frac{Dn}{Dt} - \omega \times n$$

液晶の回転から流体の剛体回転を差し引く

**変形速度**

$$A_{ij} = \frac{1}{2} (\partial_i v_j + \partial_j v_i)$$

伸長・せん断がダイレクタへ作用

$$\omega = \frac{1}{2} \nabla \times v$$

γ₁：回転粘性　　γ₂：流動配向係数

**配向空間の一般化力**　$h - \gamma_1 N - \gamma_2 A n = \lambda n$

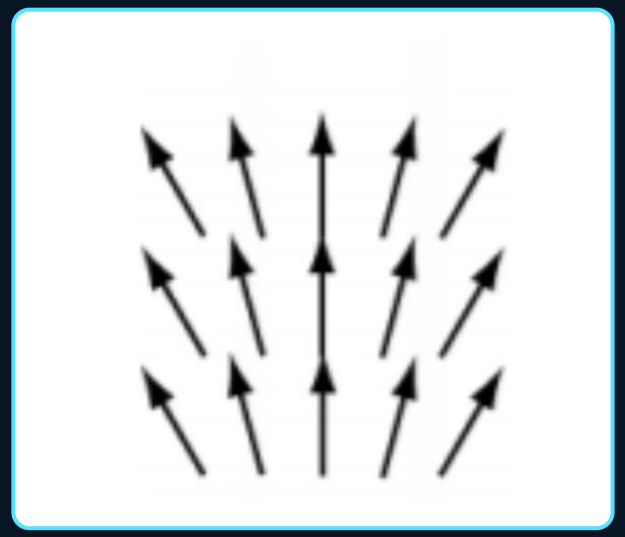
出典：渡辺誠『液晶ディスプレイの数理科学（完全版）』 pp. 47–53, 66

# Frank弾性エネルギー

$$f_F = \frac{1}{2}K_{11}(\nabla \cdot \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{22}(\boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{n})^2 + \frac{1}{2}K_{33}|\boldsymbol{n} \times \nabla \times \boldsymbol{n}|^2$$

f_F：Frank弾性自由エネルギー密度［J/m³］

## SPLAY　スプレイ

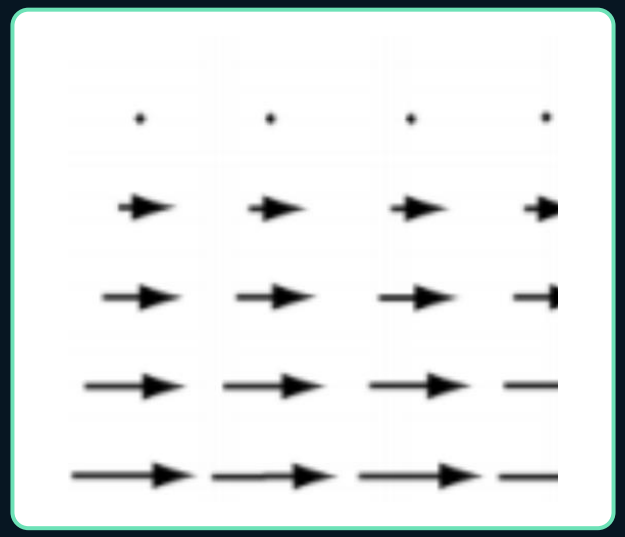


**変形量　∇·n**

**弾性定数　$K_{11}$**

配向線が広がる・集まる
発散が変形量

## TWIST　ツイスト

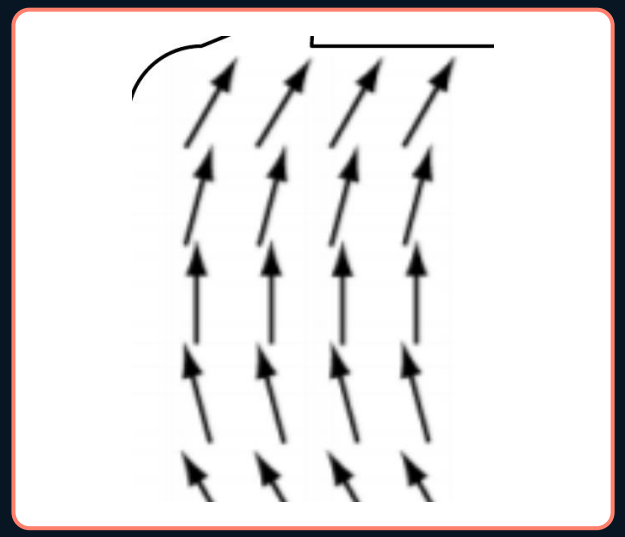


**変形量　n·∇×n**

**弾性定数　$K_{22}$**

n に沿う回転軸まわりにねじれる
カイラル液晶では $q_0$ を加える

## BEND　ベンド



**変形量　n×∇×n**

**弾性定数　$K_{33}$**

配向線そのものが曲がる
曲率に対応する変形

**一様配向では fF = 0　　変形の向きを反転してもエネルギーは同じ　　K の単位は N**

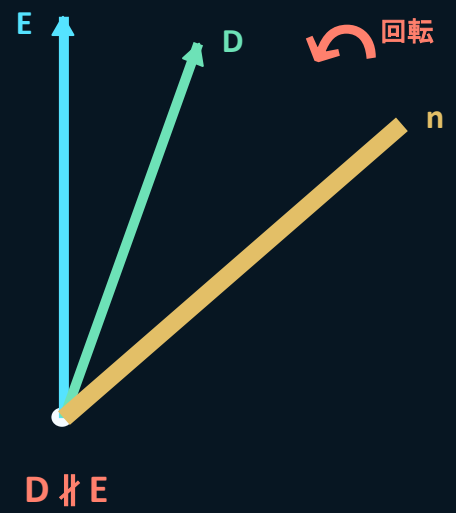
出典：渡辺誠『液晶ディスプレイの物理科学（完全版）』 pp. 18-20

# 電気エネルギーと分子場

$$f = f_{\mathrm{F}} + f_{\mathrm{E}}$$

全自由エネルギー密度 = Frank弾性 + 電気

## 誘電率異方性がトルクを生む




トルクは D と E が平行になる向きに働く

## 電圧固定の熱力学ポテンシャル

$$f_{\mathrm{E}} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}$$

$$f_{\mathrm{E}} = -\frac{1}{2}\varepsilon_0\left[\varepsilon_\perp E^2 + \Delta\varepsilon(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{E})^2\right]$$

↓

## 電気分子場

$$\boldsymbol{h}_{\mathrm{E}} = \varepsilon_0\Delta\varepsilon(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{E})\boldsymbol{E}$$

↓

## 電気トルク密度

$$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{E}} = \boldsymbol{n}\times\boldsymbol{h}_{\mathrm{E}} = \boldsymbol{D}\times\boldsymbol{E} = \varepsilon_0\Delta\varepsilon(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{E})\,\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{E}$$

**配向式** $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{h}_{\mathrm{F}} + \boldsymbol{h}_{\mathrm{E}}$

**流動式** σ に σ_elec を加える

**自由電荷・重力を無視すれば b = 0**

出典：渡辺誠『液晶ディスプレイの数理科学（完全版）』 pp. 11–13, 20–25, 47–53

# 液晶ダイナミクスの支配方程式

**未知場**　$\{n(z,t),\ v(z,t),\ p(z,t),\ \phi(z,t)\}$

| 連立して解く式 | | 何を決めるか |
|---|---|---|
| 電場 | $\nabla \cdot D = 0, \quad D = \varepsilon_0 \varepsilon(n) E, \quad E = -\nabla \phi$ | 電位 ϕ と電場 E<br>配向に働く電気トルクを与える |
| 配向 | $n \times (h - \gamma_1 N - \gamma_2 A n) = 0, \quad \lvert n \rvert = 1$ | ダイレクタ n の時間変化<br>流れに対する回転も含む |
| 流動 | $\rho \dfrac{Dv}{Dt} = \nabla \cdot \sigma + b$ | 速度場 v と圧力 p<br>b（= f_body）：外部体積力密度［N/m³］ |
| 質量 | $\dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0, \quad \rho = \text{const.} \Rightarrow \nabla \cdot v = 0$ | 質量保存<br>非圧縮条件が圧力を拘束する |

**構成式・定義**

$$h_i = \partial_j \left( \frac{\partial f}{\partial n_{i,j}} \right) - \frac{\partial f}{\partial n_i}, \quad N = \frac{Dn}{Dt} - \omega \times n, \quad A = \frac{1}{2}(\nabla v + (\nabla v)^{\mathsf{T}})$$

$$\sigma = -pI + \sigma^{\text{visc}} + \sigma^{\text{elas}} + \sigma^{\text{elec}}$$

**初期条件・境界条件を加えて問題が閉じる**

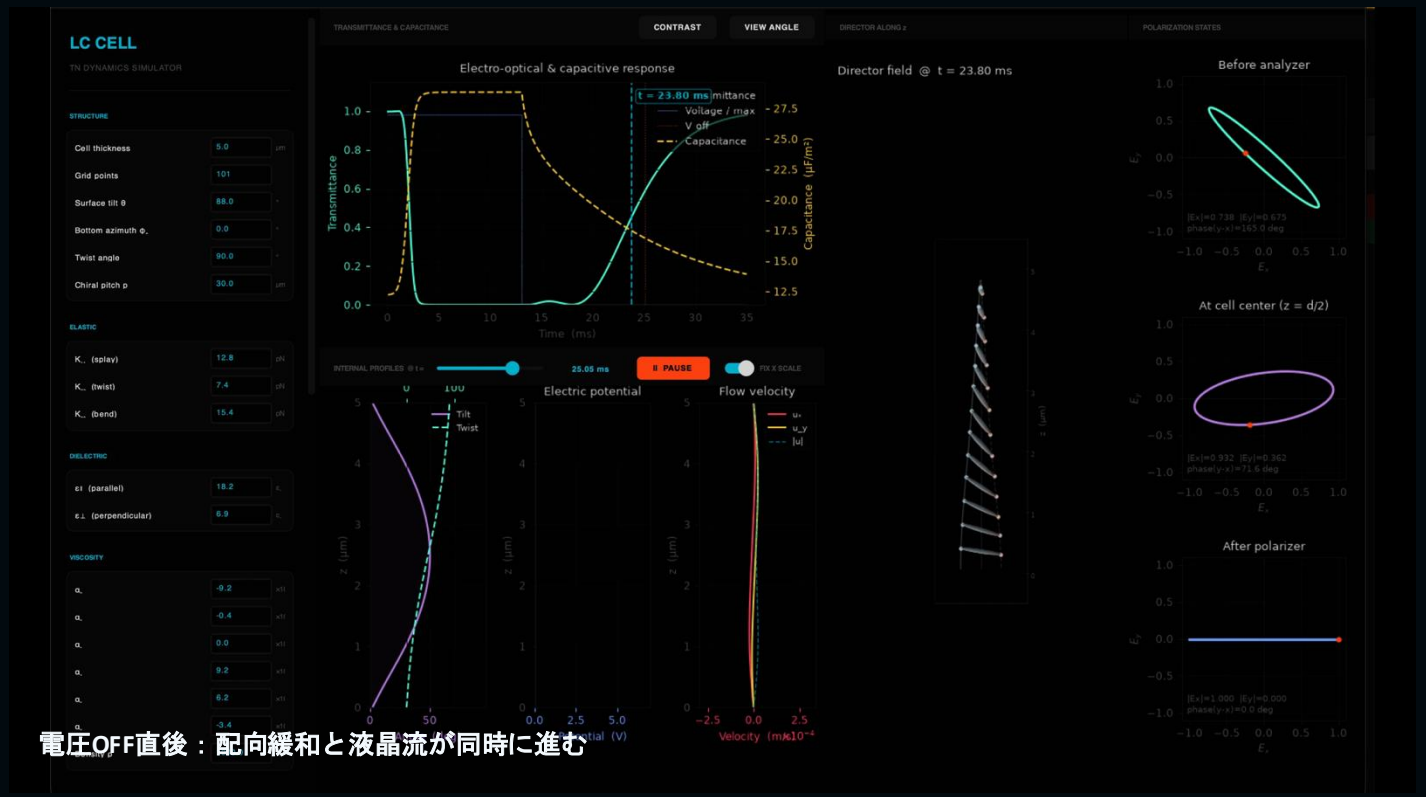
出典：渡辺誠『液晶ディスプレイの数理科学（完全版）』 pp. 8–13, 31–54

# 液晶動力学を「見える化」する数値解析

LC DYNAMICS SIMULATION

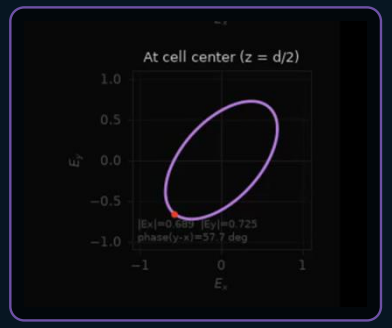
配向・流動・偏光を連成して、電圧波形から透過率まで追跡する

入力 V(t) → トルクバランス ＋ 運動量保存 ＋ ∇·D = 0 → n(z,t), v(z,t), E(z,t) → 偏光伝搬 → 透過率 T(t)




電圧OFF直後：配向緩和と液晶流が同時に進む

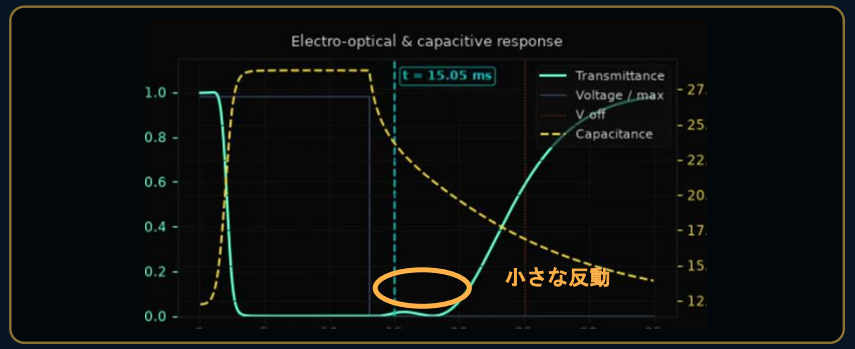
## セル中央の偏光




TNでも、セル途中で直線偏光が
必ず維持されるとは限らない

複屈折による位相差の蓄積で
一般には楕円偏光となり得る

## 流動が生むオプティカルバウンス



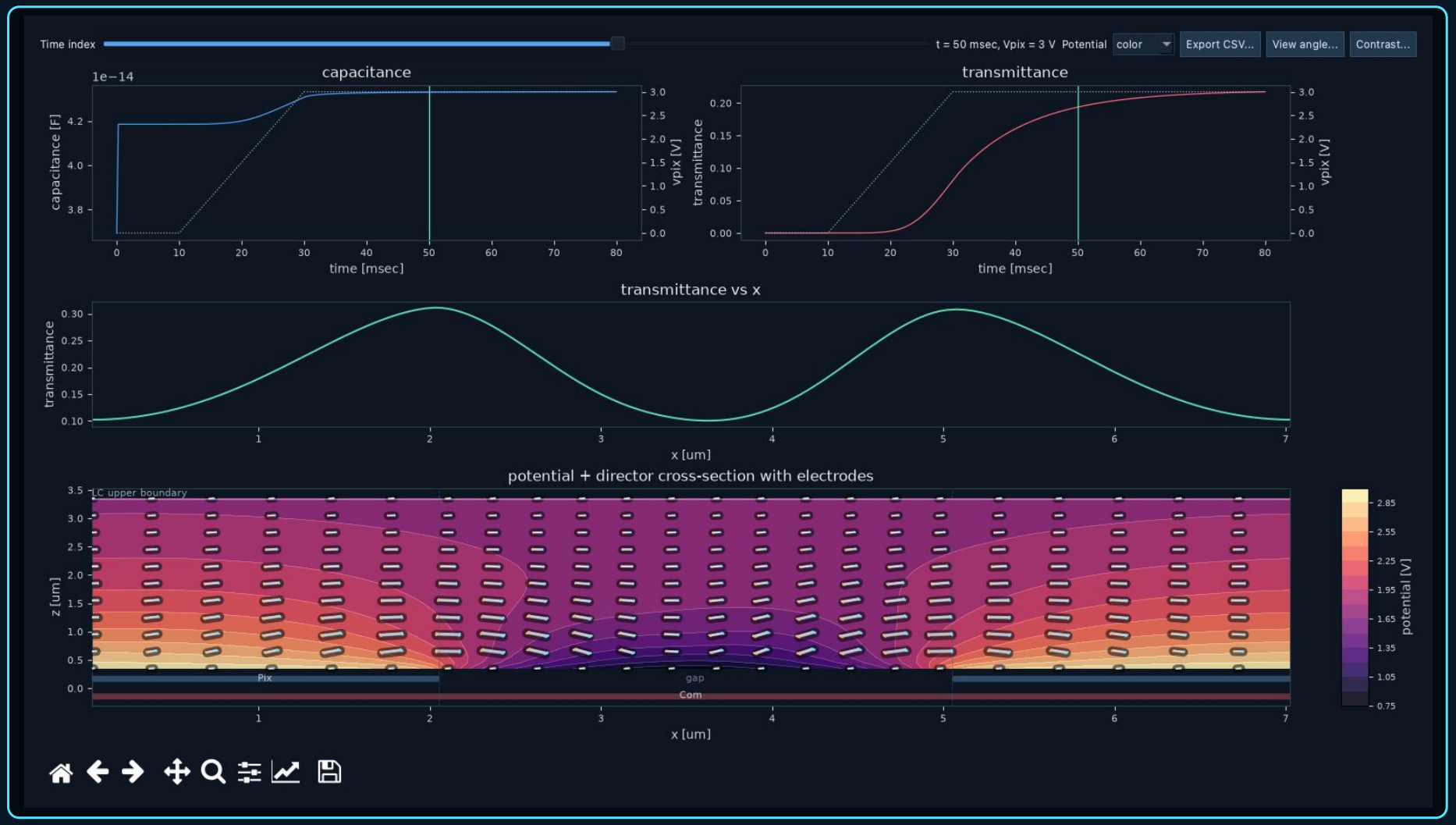

配向変化が液晶流（backflow）を生み、その流れが配向緩和へ戻るため、透過率に一時的な反動が現れる

動画・シミュレータ：渡辺 誠作成「LC Dynamics Simulator — TN Cell」／22秒（クリックして再生）

# FFS-LCDのケース

FFS DYNAMICS

## 0 V保持、線形ランプ、3 V保持：配向変化と透過率飽和を可視化




**駆動条件［ms］**

| | |
|---|---|
| 0–10 | 0 V保持 |
| 10–30 | 0→3 Vランプ |
| 30–80 | 3 V保持 |

**到達状態**

T(80 ms)

**0.217**

終盤5 msの変化

約0.5%｜実用上ほぼ飽和

**動画：約38秒**

冒頭2秒・終端4秒は静止
クリックして再生

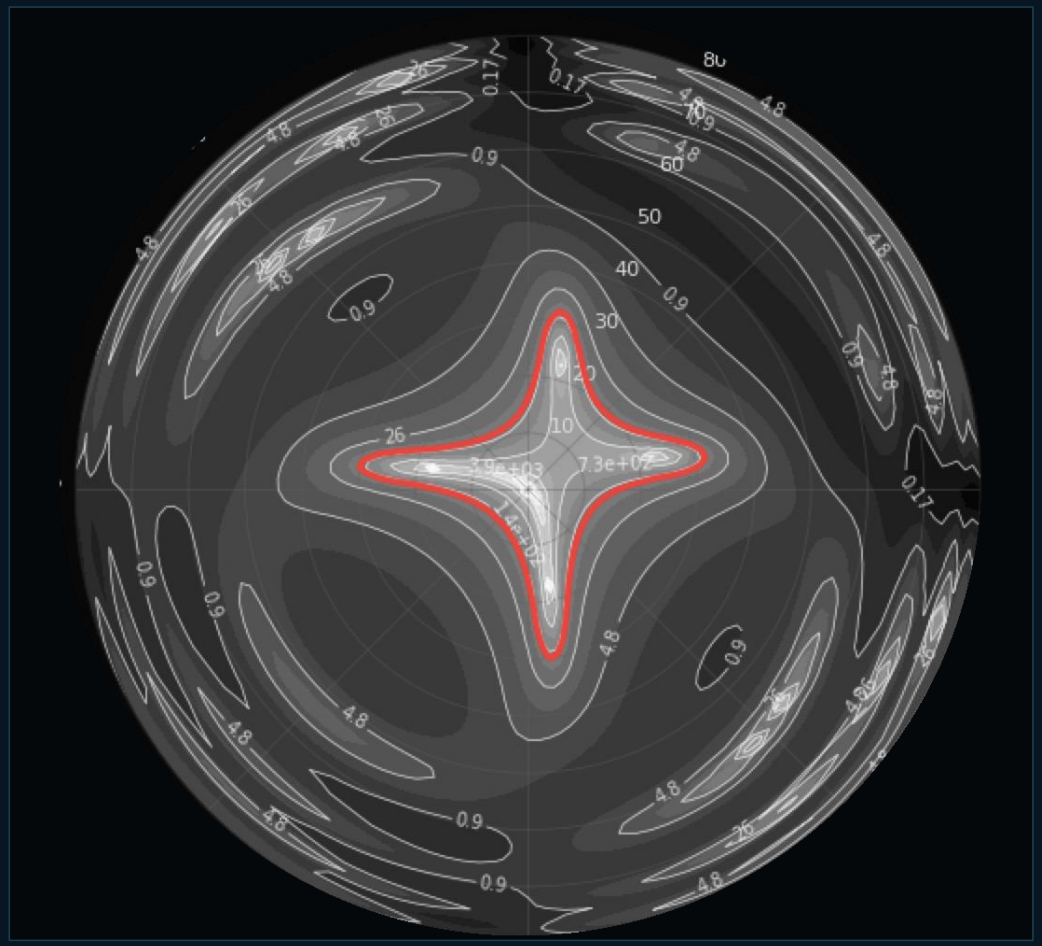
**電圧・配向・透過率を**
**同じ時間軸で確認**

動画・シミュレータ：渡辺 誠作成｜80 ms・321スナップショット

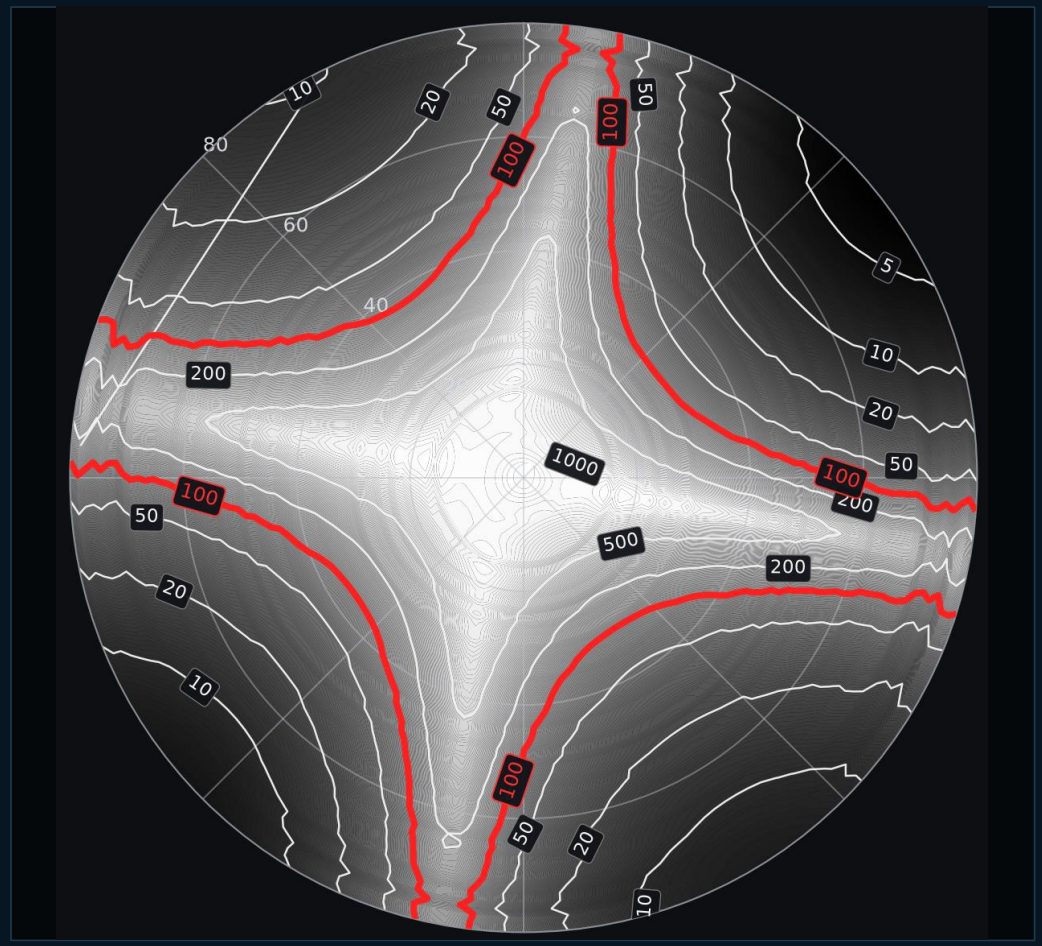
# IPSはTNより広い視野角を確保

赤線：コントラスト比 100 の境界

## TN




## IPS




**赤線の内側（CR ≥ 100）は、TNでは中心近傍に限られ、IPSでは外周近くまで広がる**

図：添付スライド「TN_IPS_viewing_angle_comparison_simple.pptx」より

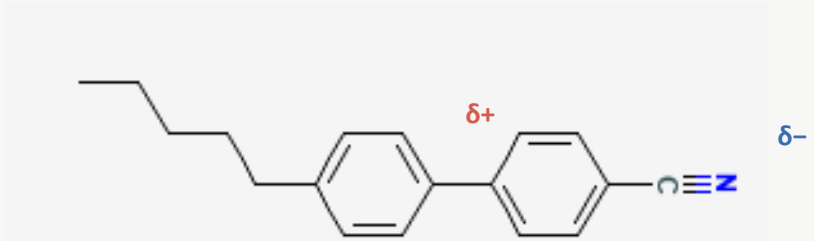
# Δε・Δn を大きくする分子設計

DIELECTRIC & OPTICAL

電界への応答は極性基、光学異方性は芳香環の連結で高める

## 誘電率異方性 Δε

極性基を付与




5CB｜末端シアノ基を持つ代表例

E ⟶⟶⟶ μ　分子長軸に沿う双極子

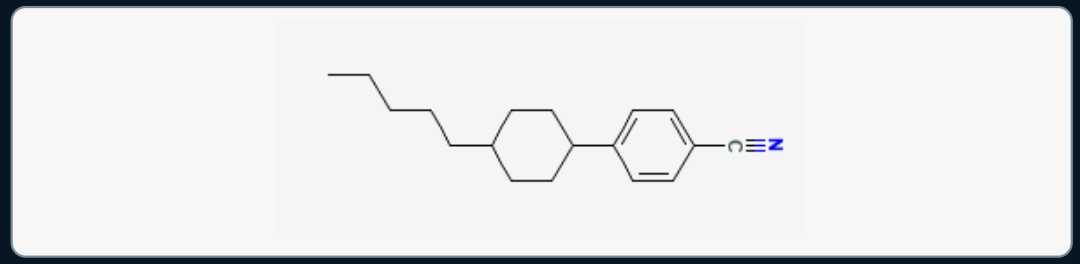
電界が分子を回すトルク　大　Δε ↑

極性基が電界に大きく反応する

## 屈折率異方性 Δn

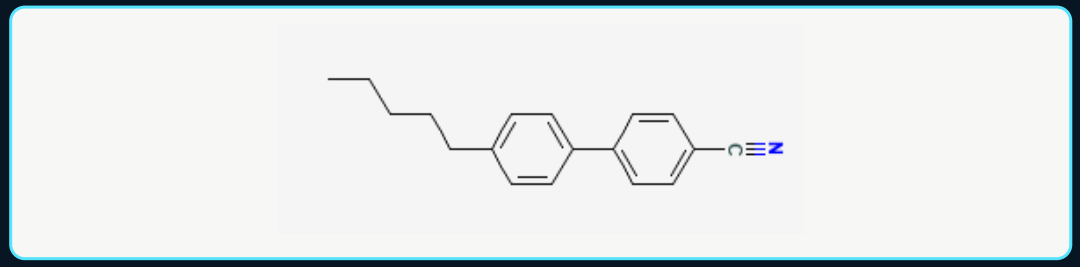
ベンゼン環を連結

シクロヘキサン環




置換

ベンゼン環




π電子が分子長軸方向に動きやすい　Δn ↑

構造図：PubChem CID 92319（5CB）, CID 109063（PCH-5）　内容：添付レポート

# 芳香環を増やすと回転粘性 $\gamma_1$ が上がる

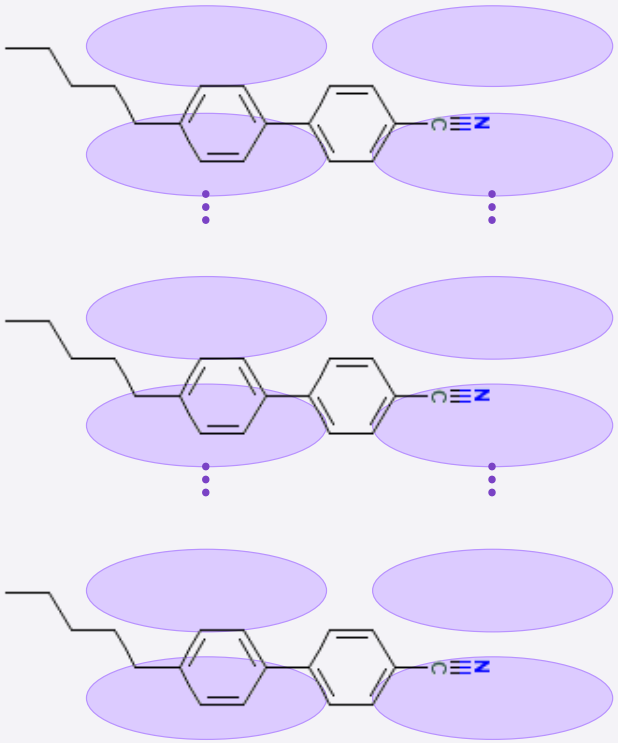
π電子雲の重なりが分子間相互作用を強め、分子の回転を妨げる

π–π INTERACTION

π電子雲

π–π 相互作用

ベンゼン環が多いほど
重なり合うπ電子雲が増える



分子間相互作用

強くなる

↓

回転時の抵抗

大きくなる

↓

$\gamma_1$ ↑

応答速度 ↓

Δn を上げる芳香環が、同時に $\gamma_1$ を上げる　これが分子設計のトレードオフ

構造図：PubChem CID 92319（5CB）　内容：添付 レポートおよびSouthampton大博士論文（構造と$\gamma_1$の比較）

# 視野角依存性を利用した情報分離

VIEW-DEPENDENT DISPLAY

見る方向ごとに、表示する情報そのものを制御する

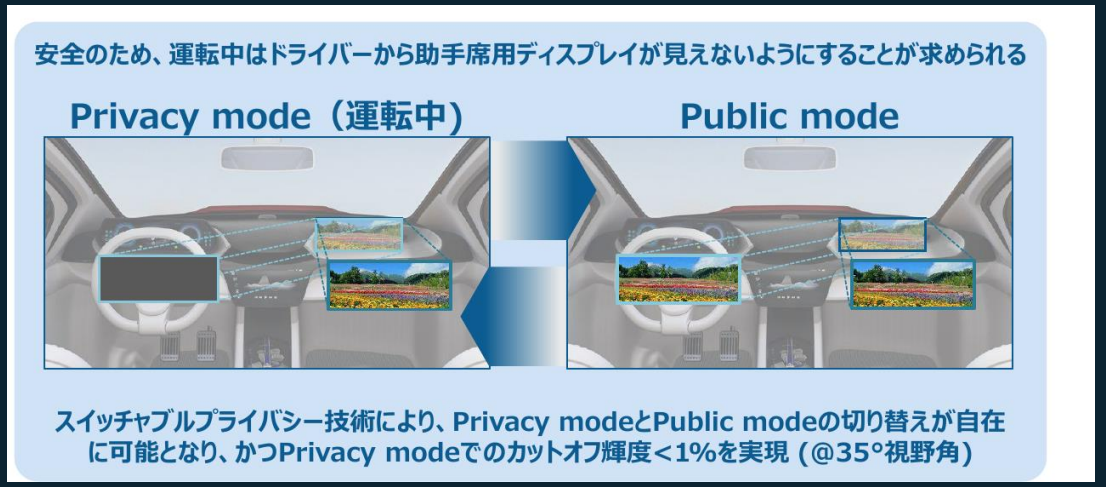
## 見せ分ける | JDI 2 Vision Display




運転席側
ナビ・安全情報

助手席側
動画・娯楽

## 見せない | Switchable Privacy




正面
通常表示

斜め方向
遮光・不可読

### 角度ごとに別画像を割り当てる

1枚の画面を2人で共有しながら、内容と操作を分離

### 見える角度範囲を狭める

横からの覗き見防止や、運転中の映像遮蔽に利用

**視野角依存性を機能に変える**

**角度別の情報提示と、不要な方向への情報遮断**

広視野角化とは逆に、方向依存性を意図的に設計する

図：Japan Display Inc.『車載向け 2 Vision Display（2VD）』2024, p.21／『METAGROWTH 2026』2022, p.69（図版をトリミング）

# 視野角依存性を利用した質感再現

KIRAMEKI DISPLAY

観察方向ごとの光を制御し、金属光沢や構造色を表示する



コイン｜金属光沢

GIF：スライドショーで再生



モルフォ蝶｜構造色

▶ 公式動画を再生



金属器｜局所ハイライト

▶ 公式動画を再生



サクソフォン｜鏡面反射

▶ 公式動画を再生

液晶の角度依存性を設計対象に変える

出射角ごとに異なる輝度・色を提示し、観察者の移動に合わせてハイライトを変化させる

通常のLCDでは画質変化となる角度依存性を、物体の反射特性を伝える情報として活用

出典：東北大学 石鍋研究室公開ページ／NTT-AT「煌めきディスプレイ」公式動画／コイン展示GIF：Qiita, mk37（2025）

# OCB-LCD：液晶流を利用した高速応答

Optically Compensated Bend

## ベンド配向：上下対称・光学自己補償

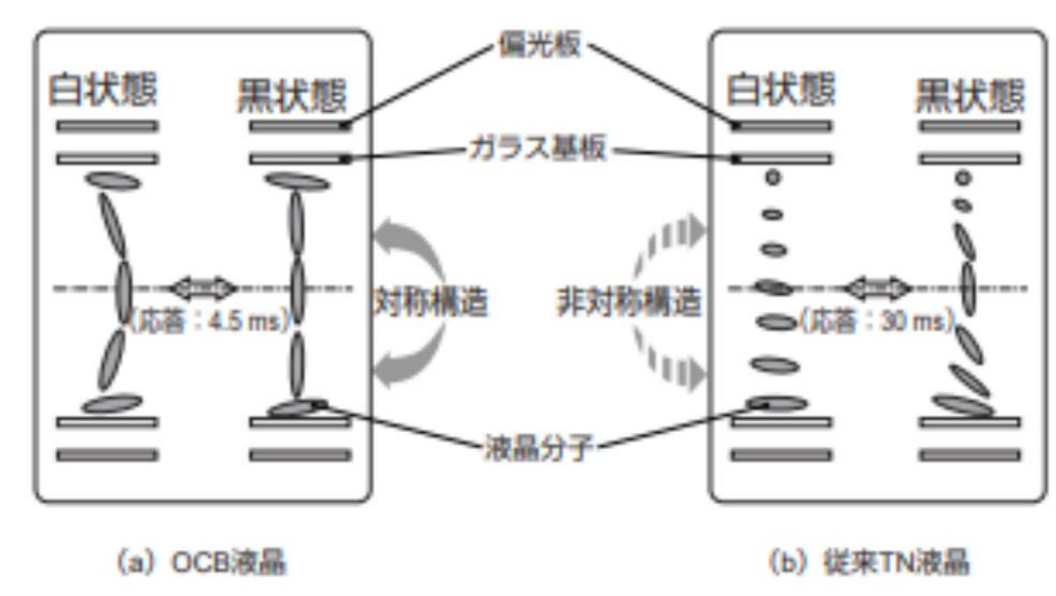
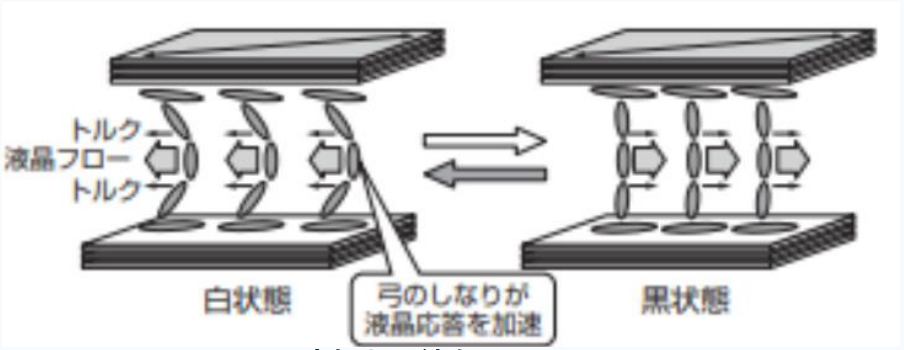



図2．OCB液晶 — OCB液晶は液晶分子が弓なりにベンド配向する。

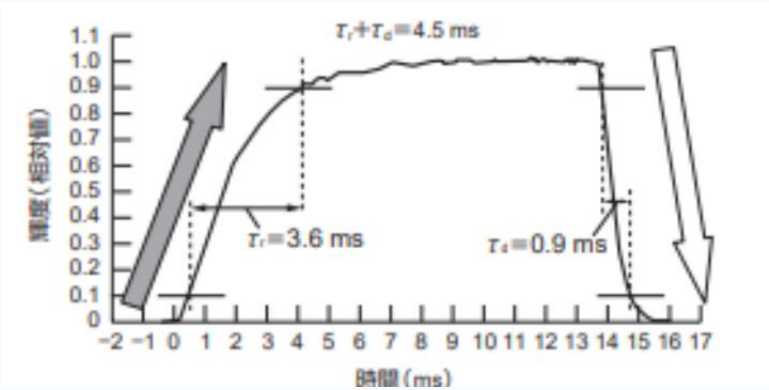
**OCB**
**4.5 ms**

**従来TN**
**30 ms**

## 液晶流が「弓のしなり」を後押し




流れとの結合項　$\gamma_2$ A·n




立上り
**3.6 ms**

立下り
**0.9 ms**

**合計 4.5 ms**

**配向変化が液晶流を生み、その粘性トルクが次の配向変化を加速する**

図引用：渡辺 誠「液晶ディスプレイの数理科学」p.61　原図：瀧本ほか, 東芝レビュー 60(7), 42–45, 2005

# 自ら光らないことが、強みになる

REFLECTIVE LCD

JDI 反射型カラーLCD｜環境光を“表示光”として再利用する



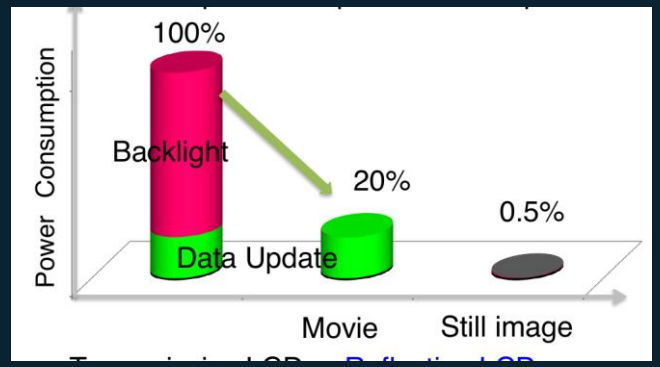

屋外視認性｜外が明るいほど、使える光が増える

表示原理

環境光 → 液晶＋カラーフィルタ / 反射層 → 観察者

入射光を画素で変調し、反射して目へ返す

背面のバックライトが不要




JDI 32型試作例

| | |
|---|---|
| 動画 | 20% |
| 静止画 | 0.5% |

※透過型LCDを100%とした資料値

非発光＝省エネ × 太陽光下で読みやすい

常時表示・屋外サイネージ・ウェアラブルに適する

ただし暗所では、外部照明またはフロントライトが必要

出典：Japan Display Inc., Color Reflective LCD 32-inch module for Digital Signage（CITE 2019掲載資料／©2016 JDI）

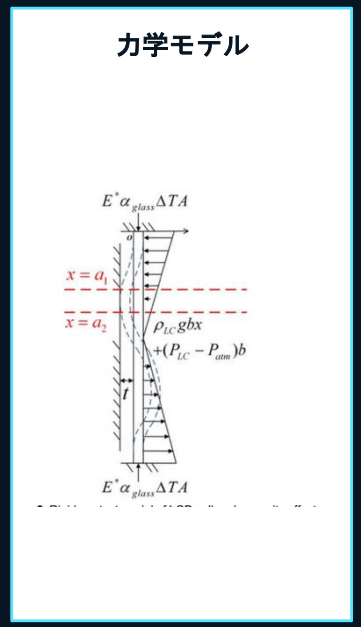
# LCD開発で驚いたこと

巨大なパネルは重力に敏感。液晶の曲がりは電気とつながる。

COFFEE BREAK

## 立て掛けると、下端にムラ？

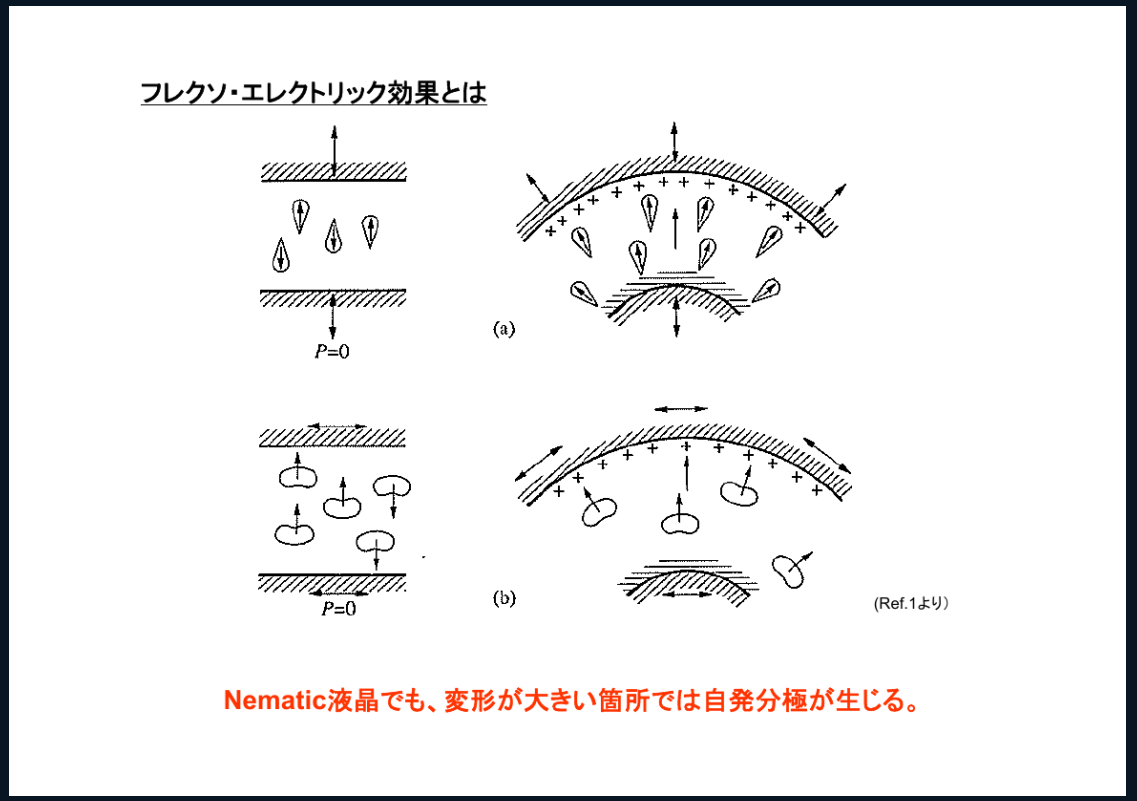





静水圧 × ガラス変形 × スペーサ支持

大型・薄型ほど、下端のセルギャップ差が画質に現れやすい

## 曲げると、電気が生まれる？




Nematic液晶でも、変形が大きい箇所では自発分極が生じる。

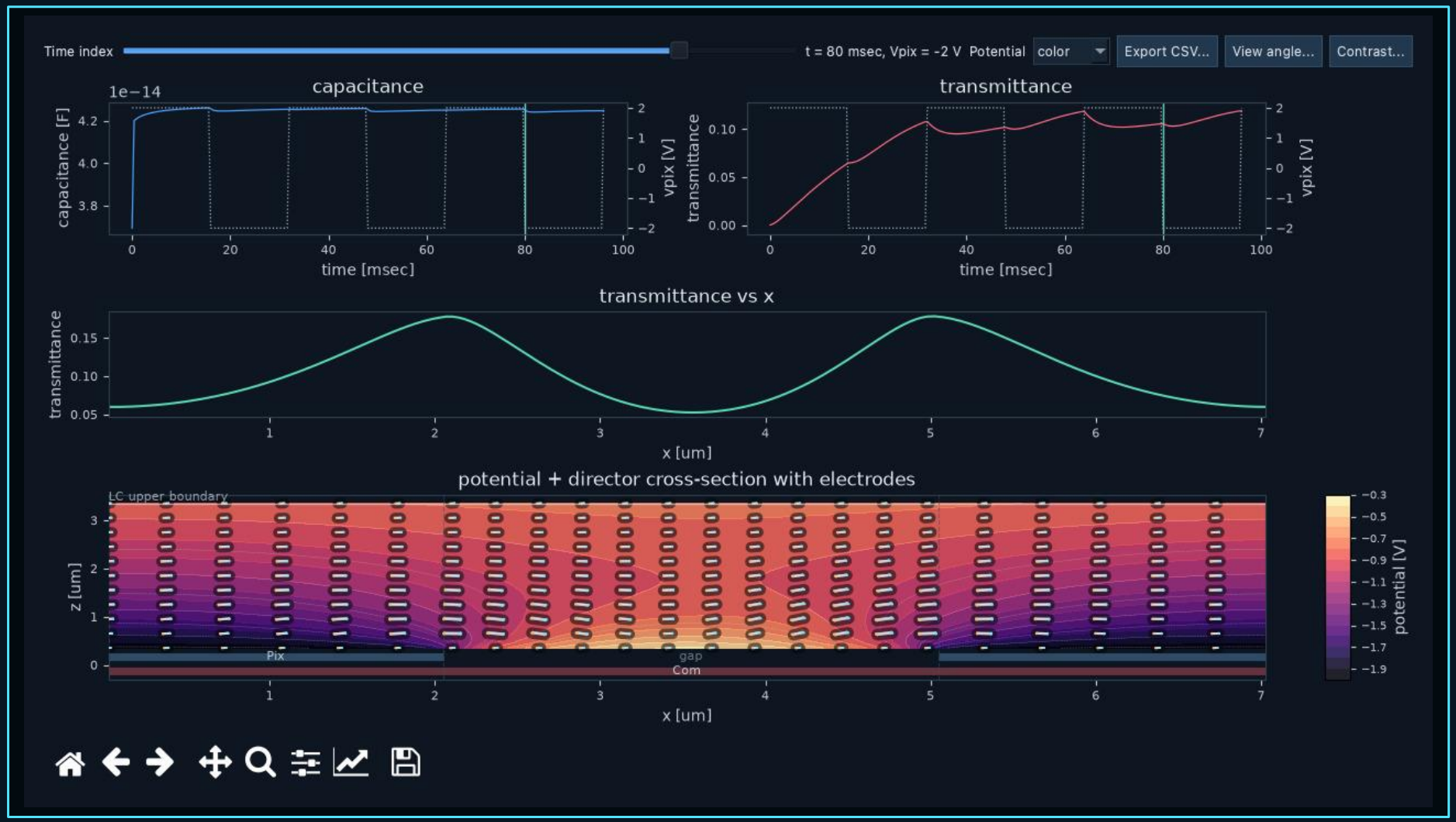
配向の曲率が電気分極 P を生む
電場の極性に応答するため、FFSのフリッカーにも関係する

左：Li et al., SID Symposium Digest 43 (2012) 679–682, Fig. 2　右：P. G. de Gennes & J. Prost, The Physics of Liquid Crystals, 2nd ed., Oxford University Press (1993)

# FFS-LCDのフレクソフリッカ

FLEXO FLICKER

同じ|V|=2 Vでも、極性反転に伴って配向と透過率が揺れる




## 駆動条件

**+2 V / −2 V**

16 msごとに極性反転
96 ms（3周期）

## フレクソ係数

$e_{11}$ = −7.5 pC/m
$e_{33}$ = −12 pC/m

## 後半4 msの平均透過率

+2 V 0.105

−2 V 0.117

**差 約11%**

極性反転直後の過渡応答を含む

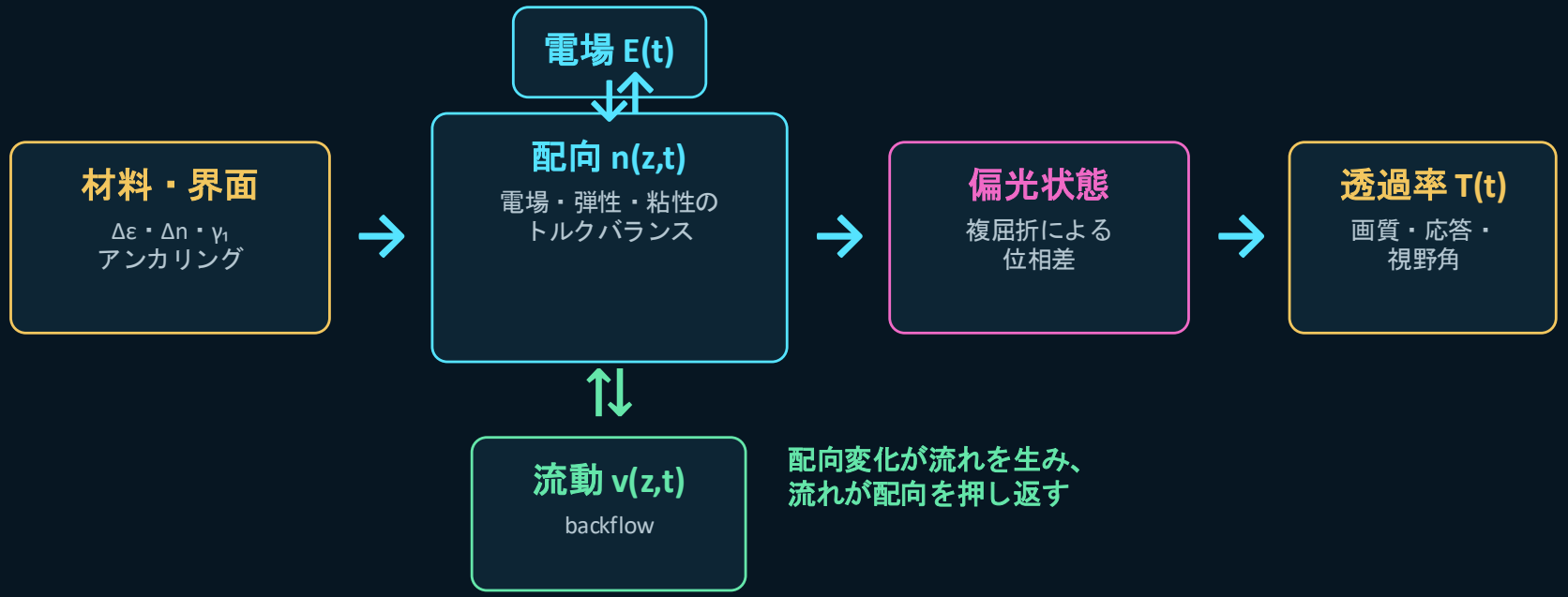
**動画 25.2秒**
**クリックして再生**

シミュレータ・計算・動画：渡辺 誠氏作成｜dt=0.20 ms｜フレクソエレクトリック効果 ON

# 液晶セルのまとめ



## 表示は、材料・配向・流動・偏光の連成結果




**01 配向が表示方式を決める**

TN / IPS、視野角、偏光変換は
セル内の配向分布の違い

**02 応答は流れと切り離せない**

バックフローはバウンスを生み、
OCBでは高速化に利用できる

**03 弱点は機能へ変えられる**

視野角依存、非発光、フレクソ効果も
用途と設計次第で価値になる

**材料設計のトレードオフ**　Δε・Δn を高める分子構造 ↔ 粘性 $\gamma_1$ の上昇・応答低下

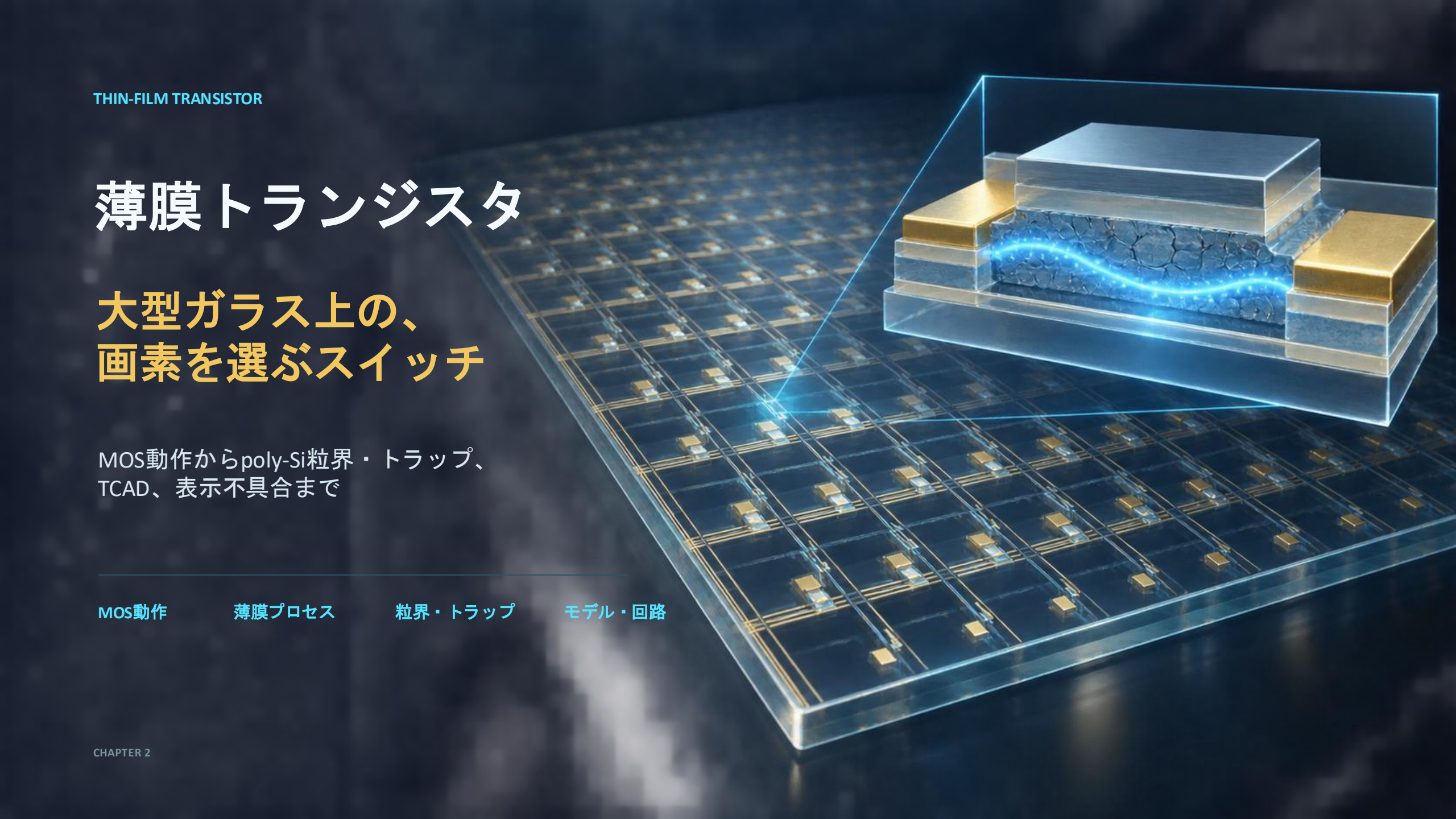
次章　この光学素子を画素ごとに駆動する　**薄膜トランジスタ（TFT）**

THIN-FILM TRANSISTOR

# 薄膜トランジスタ

## 大型ガラス上の、画素を選ぶスイッチ

MOS動作からpoly-Si粒界・トラップ、TCAD、表示不具合まで

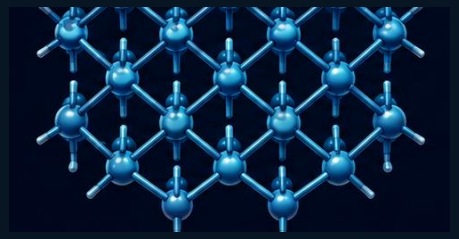
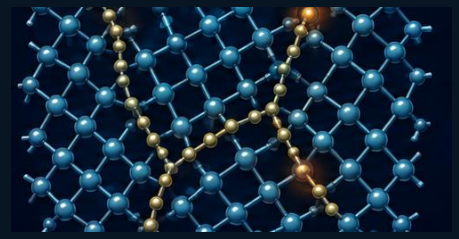
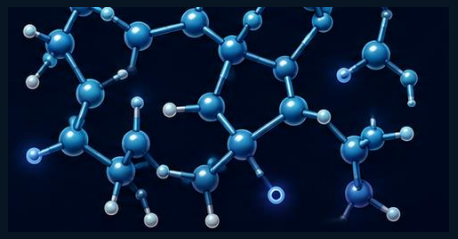
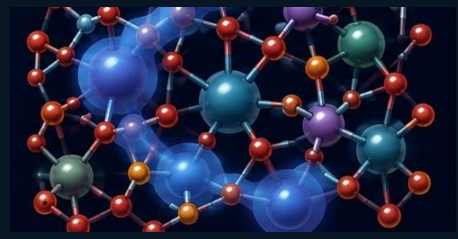


MOS動作　薄膜プロセス　粒界・トラップ　モデル・回路

CHAPTER 2

# 結晶Si FETとディスプレイ用TFTの比較

結晶秩序が崩れるほど遅くなる。酸化物は例外

| | 結晶Si FET | 多結晶Si TFT | アモルファスSi TFT | 酸化物TFT |
|---|---|---|---|---|
| 原子・結合<br>模式図 | 周期的な共有結合 | 結晶粒と粒界 | 無秩序・ダングリングボンド | 無秩序でもs軌道が重なる |
| |  |  |  |  |

| 比較項目 | 結晶Si FET | 多結晶Si TFT | a-Si TFT | 酸化物TFT |
|---|---|---|---|---|
| 電子移動度<br>$cm^2/V{\cdot}s$ | ≈480* | 50–150 | 0.5–1 | 10–50 |
| 大面積・均一性 | ウェハ内 ◎<br>大型ガラス × | △<br>粒界でばらつく | ◎<br>大型・均一 | ◎<br>大型・均一 |
| 代表プロセス | Siウェハ<br>高温CMOS | a-Si成膜<br>レーザー結晶化 | 低温PECVD<br>結晶化なし | スパッタ<br>低温アニール |
| 主な弱点 | 大型化・コスト | 粒界<br>レーザー均一性 | 低移動度<br>Vthシフト | 光・バイアス安定性<br>酸素欠損管理<br>p型を作るのが困難 |
| 主な用途 | CPU・ドライバIC<br>高密度CMOS | 高精細LCD/OLED<br>画素・周辺回路 | 大型LCD<br>画素スイッチ | 高精細LCD/OLED<br>低リーク駆動 |

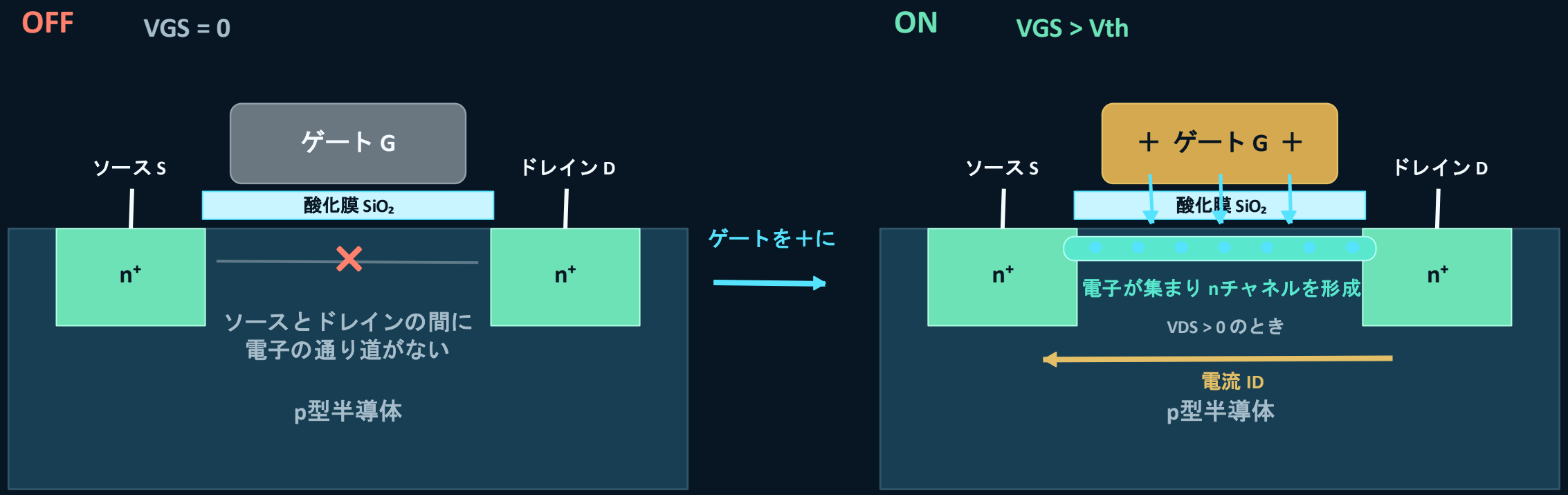
**Si系は結晶の乱れがキャリアを妨げる。酸化物は非晶質でも金属s軌道の重なりで電流を流せる**

* 結晶Si FETは室温の大型MOSFET例。移動度は材料・キャリア・構造・測定法で変化。原子図は概念模式図。

出典： NIST (2004), Nature (2024), NPG Asia Materials (2010), Nature Communications (2018)

# nMOSトランジスタの動作原理

## ゲート電圧で、半導体表面に電子の通り道をつくる




**ゲートは酸化膜で絶縁**

ゲート電流はほぼ0

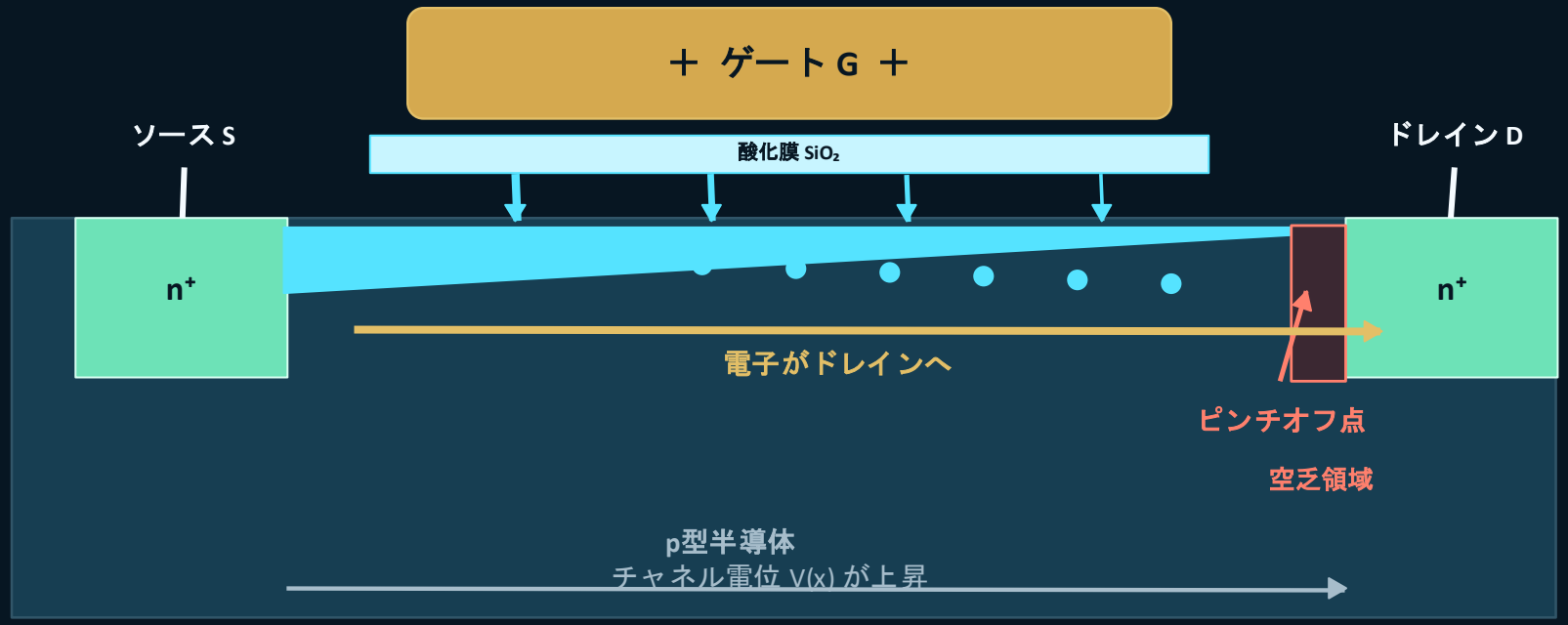
**入力：ゲート電圧 VGS**

**出力：ドレイン電流 ID**

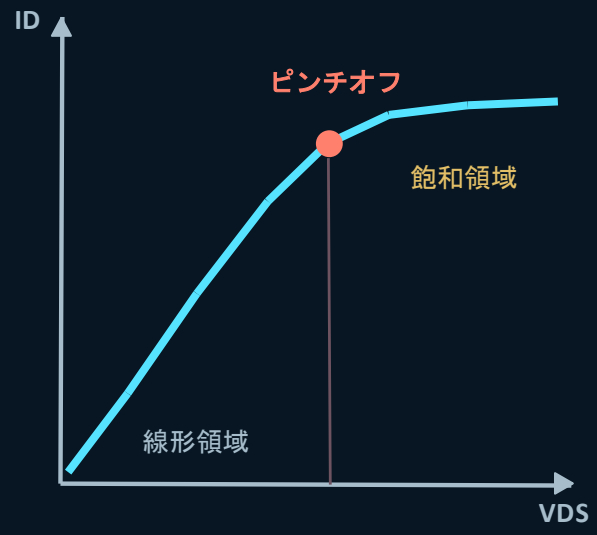
# nMOSのピンチオフ

## ゲート電極の電圧は一定。ドレイン側ではチャネル電位がゲート電位に近づく

VGS > Vth、VDS を増加




VDS = VGS − Vth




なぜ消える？

$$|Q_{\mathrm{inv}}(x)| \simeq C_{\mathrm{ox}}\left[V_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{th}} - V(x)\right]$$

$$V(L) = V_{\mathrm{DS}} \quad \Longrightarrow \quad V_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{th}} - V_{\mathrm{DS}} = 0$$

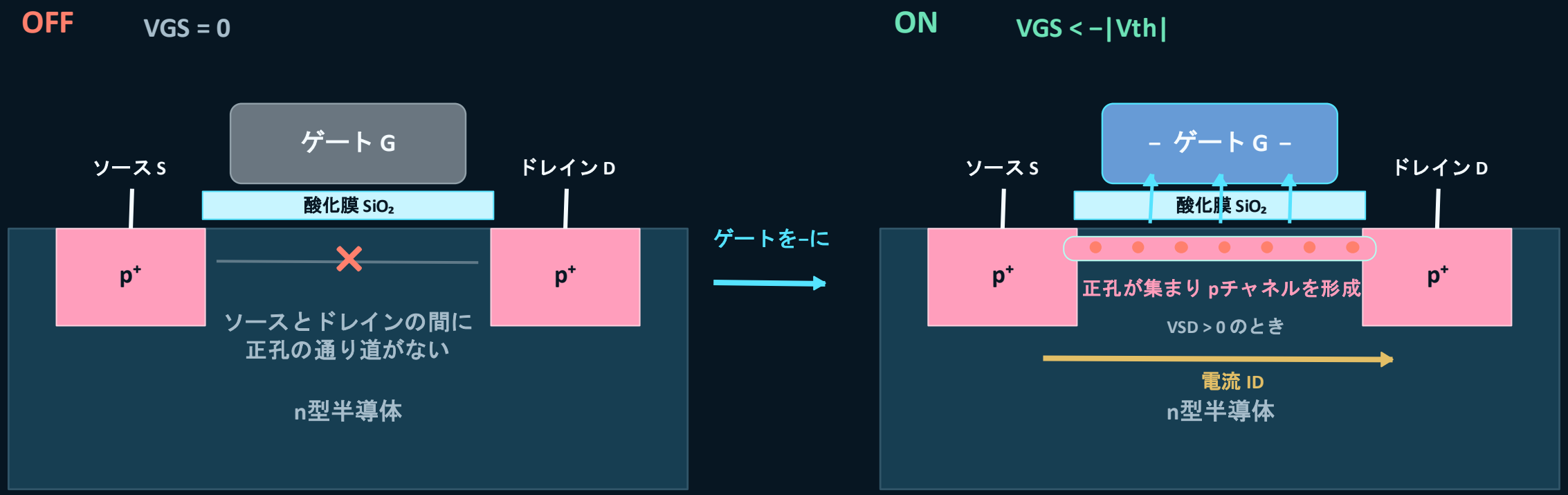
ゲートとチャネルの電位差が小さくなり
反転電荷が減って、チャネルが細くなる

ドレイン端で反転電荷 = 0

その先は空乏領域の強い電場がキャリアを運ぶため、電流は継続する

# pMOSトランジスタの動作原理

## 負のゲート電圧で、半導体表面に正孔の通り道をつくる




**ゲートは酸化膜で絶縁**

ゲート電流はほぼ0

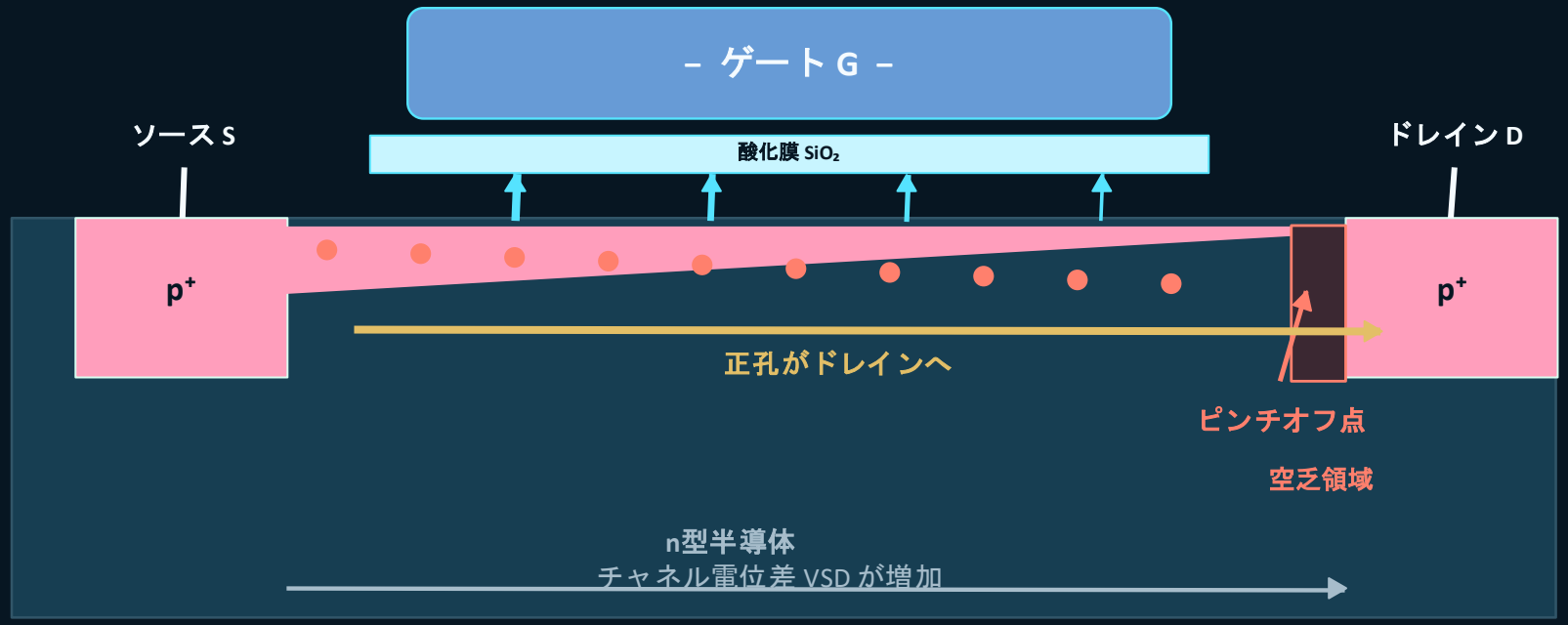
**入力：ゲート電圧 VGS**

**出力：ドレイン電流 ID**

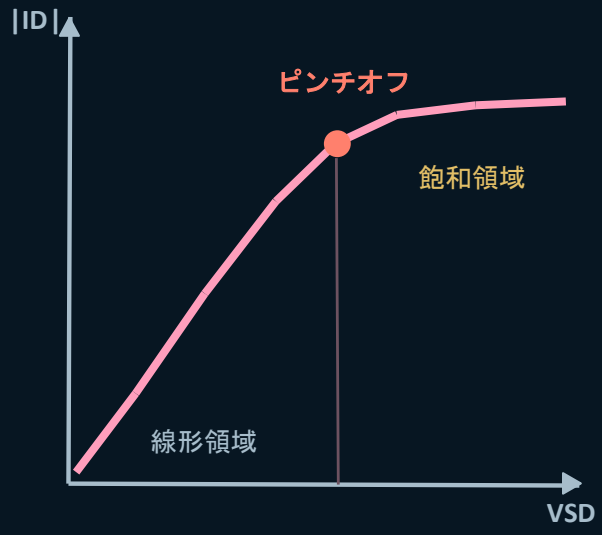
# pMOSのピンチオフ

## ゲート電極の電圧は一定。ドレイン側ではチャネル電位がゲート電位に近づく

VSG > |Vth|、VSD を増加




VSD = VSG – |Vth|




なぜ消える？ $|Q_{\mathrm{inv}}(x)| \simeq C_{\mathrm{ox}}\left[V_{\mathrm{SG}} - |V_{\mathrm{th}}| - u(x)\right], \qquad u(x) = V_{\mathrm{S}} - V(x)$

ゲートとチャネルの電位差が小さくなり
反転電荷が減って、チャネルが細くなる

$$u(L) = V_{\mathrm{SD}} \quad \Longrightarrow \quad V_{\mathrm{SG}} - |V_{\mathrm{th}}| - V_{\mathrm{SD}} = 0$$

ドレイン端で反転電荷 = 0

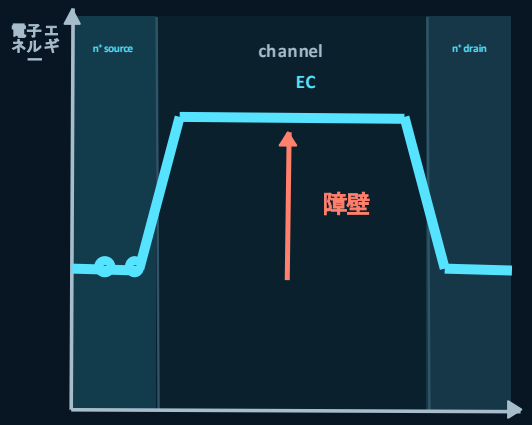
その先は空乏領域の強い電場がキャリアを運ぶため、電流は継続する

# nMOSのピンチオフを伝導帯で見る

伝導帯端 EC が高いほど電子は進みにくい　　正の電位ほど電子のエネルギーは低い　　S・チャネル・Dを同じ横軸で表示

## 1 チャネル形成前

VGS < Vth、VDS = 0




チャネル部のECが高く
ソースから見て大きな障壁がある

## 2 チャネル形成後

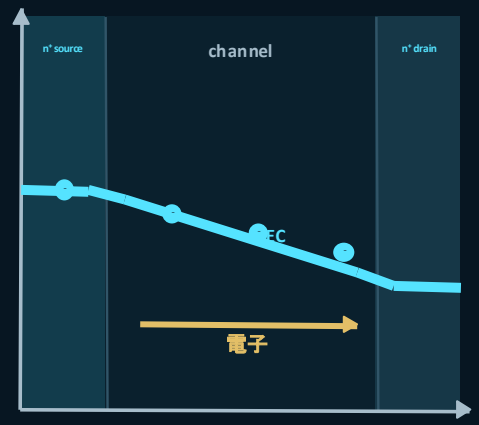
VGS > Vth、VDS = 0




正のゲート電圧がチャネルのECを下げ
電子が通れる連続経路をつくる

## 3 電流が流れる

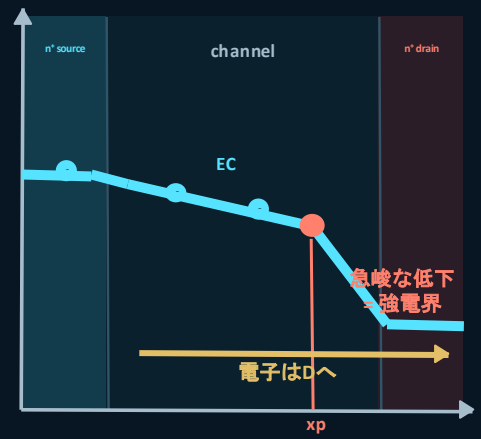
0 < VDS < VGS − Vth




ドレイン電圧がドレイン側の帯を下げる
ECの傾きが電子をドレインへ運ぶ

## 4 ピンチオフ後

VDS > VGS − Vth




追加したVDSの多くがピンチオフ領域にかかり
ECが急低下するため強い電場が生じる

電位と伝導帯の関係 $E_C(x) = E_{C0} - qV(x)$　　$(\Delta E_C = -qV_{DS})$　　ピンチオフ条件 $V(x_p) = V_{GS} - V_{th} \implies Q_{inv}(x_p) = 0$

**ピンチオフは伝導帯の断線ではない。急峻なECの傾きが強電界をつくり、電子をドレインへ運ぶ**

# 半導体シミュレーション の支配方程式 — ドリフト拡散モデル

**解く量（未知数）： 各節点の $\psi$, $n$, $p$**

$\varphi_n$, $\varphi_p$ はそこから導く量： $\varphi_n = \psi - V_t \ln(n/N_c) - E_g/2$, $\varphi_p = \psi + V_t \ln(p/N_v) + E_g/2$ $(V_t = kT/q)$

未知数ベクトル $[\psi; n; p]$ —— 3N 元

**結合 Newton —— 3 本を同時に解く**

**ポアソン方程式 —— 静電場を決める**

$$\nabla\cdot(\varepsilon\nabla\psi) = -q\,(p - n + N_D^+ - N_A^-) - Q_T(\psi, n, p)$$

$Q_T$：ギャップ内準位（トラップ）に溜まる電荷 —— poly-Si TFT で効く項

**電子の連続の式 —— $n$ の収支**

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q}\nabla\cdot\mathbf{J}_n - U(n,p)$$

**正孔の連続の式 —— $p$ の収支**

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\nabla\cdot\mathbf{J}_p - U(n,p)$$

$U = \dfrac{np - n_i^2}{\tau_p(n + n_i) + \tau_n(p + n_i)}$ （SRH 再結合。2 本の式に同じ $U$ が入る）

**電流密度 —— ドリフト ＋ 拡散（構成式：解く式ではない）**

$$\mathbf{J}_n = q\mu_n n\,\mathbf{E} + qD_n\nabla n \qquad \mathbf{J}_p = q\mu_p p\,\mathbf{E} - qD_p\nabla p$$

$\mathbf{E} = -\nabla\psi$, $D = (kT/q)\,\mu$ （アインシュタインの関係）

**境界条件**

ソース $x$=0 ： $\psi = 0$, $\varphi_n = \varphi_p = 0$ ドレイン $x$=$L$ ： $\psi = \varphi_n = \varphi_p = V_{DS}$

ゲート $y$= $-t_{ox}$ ： 酸化膜もメッシュし、ゲート直下を $\psi = V_{GS} - V_{fb}$ に固定 裏面 ： $\partial\psi/\partial y = 0$

**解く量（未知数）**

- 各節点の ψ, n, p の 3 つ
- 節点が N 個なら未知数は 3N 個
- φn, φp はここから導く従属量
- I_D は解いた後に境界の流束を足して得る
- V_th, SS, I_on/I_off は I_D から抽出する二次的な量

**与える量（固定パラメータ）**

- 構造 L, W, t_semi, t_ox, LDD 長
- 不純物 Na, Nd
- 材料 ε, E_g, N_c, N_v, n_i, ϕ_m
- 輸送 μn, μp, τn, τp
- トラップ DOS
- 温度 T
- 印加電圧 V_GS, V_DS ← 掃引で振る

**(1) ポアソン方程式 — 電位を決める**

電位 ψ と空間電荷を結ぶ式。電荷には自由キャリア (n, p)、イオン化した不純物、そしてトラップ電荷 Q_T が入る。poly-Si TFT ではこの Q_T が主役。

**(2) 連続の式 — キャリアの収支**

ある点のキャリアは、流れ込んだぶん増え、再結合したぶん減る。∂/∂t を 0 にすれば直流、残せば過渡解析。電子と正孔でそれぞれ 1 本、計 2 本。

**(3) 電流密度 — ドリフト ＋ 拡散**

第 1 項は電界に押される流れ、第 2 項は濃度勾配による流れ。D = (kT/q)μ（アインシュタインの関係）で結ばれる。これは解く式ではなく、ψ と n, p から J を作る構成式。

**(4) 結合 Newton で一気に解く — ここが TCAD の核**

3 本は互いに依存する。ψ が変われば n, p が変わり、n, p が変われば ψ も変わる。だから式ごとに順番に解くのではなく、[ψ; n; p] を 1 本の未知数ベクトル（3N 元）にまとめ、3N×3N のヤコビアンを組んで同時に解く（2 次収束）。収束しにくい点だけ、Gummel 反復で初期値を作って渡す。

# TCAD：半導体内部の物理を「見える化」する

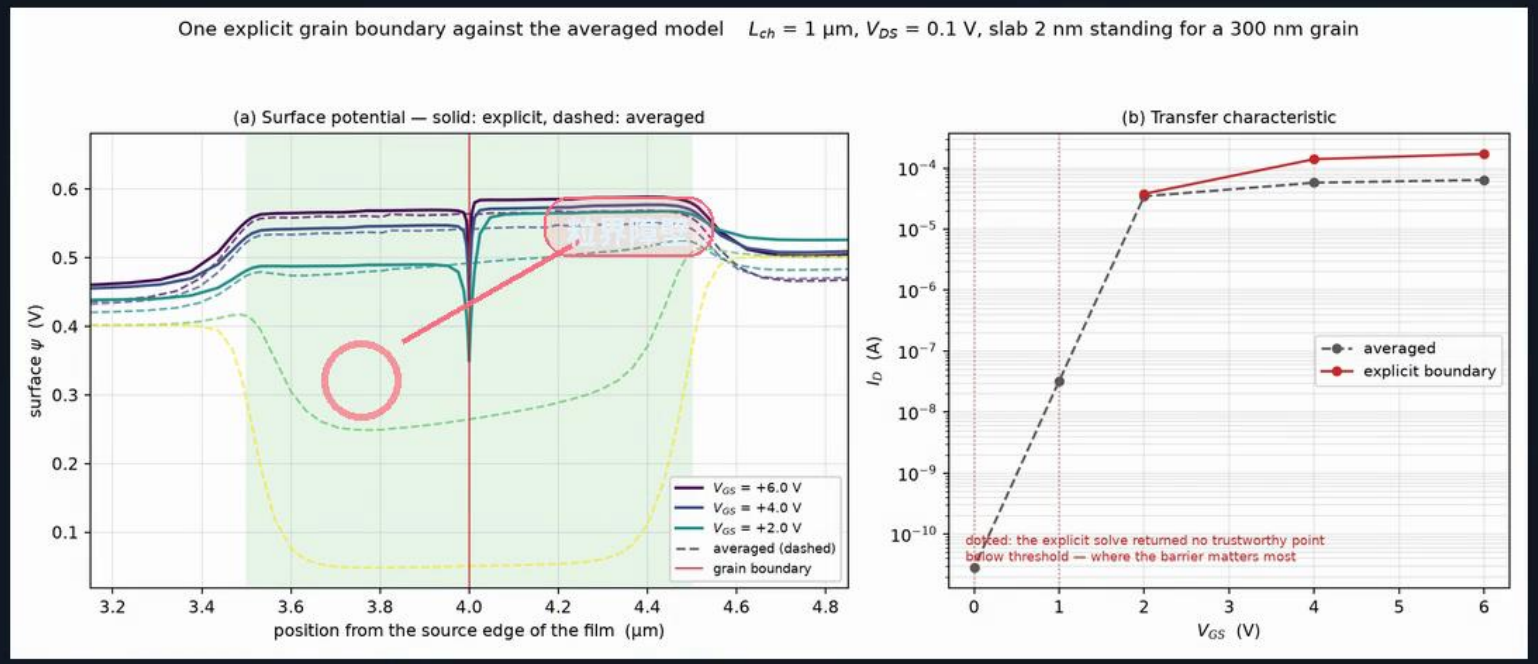
DEVICE SIMULATION

構造・材料・境界条件から、電位・キャリア・電流を連成して解く

EXPLICIT GRAIN BOUNDARY

## 粒界を平均化せず、位置を持つ障壁としても計算可能

粒界DOS・幅・位置を指定し、チャネルポテンシャルへの影響を直接確認




### TCADとは

Poisson方程式と
キャリア連続の式を連成し、
素子内部を数値的に解く

### 入力

素子構造・材料物性
境界条件・印加波形

### 出力

電位・キャリア密度・電流
トラップ占有率の時間変化

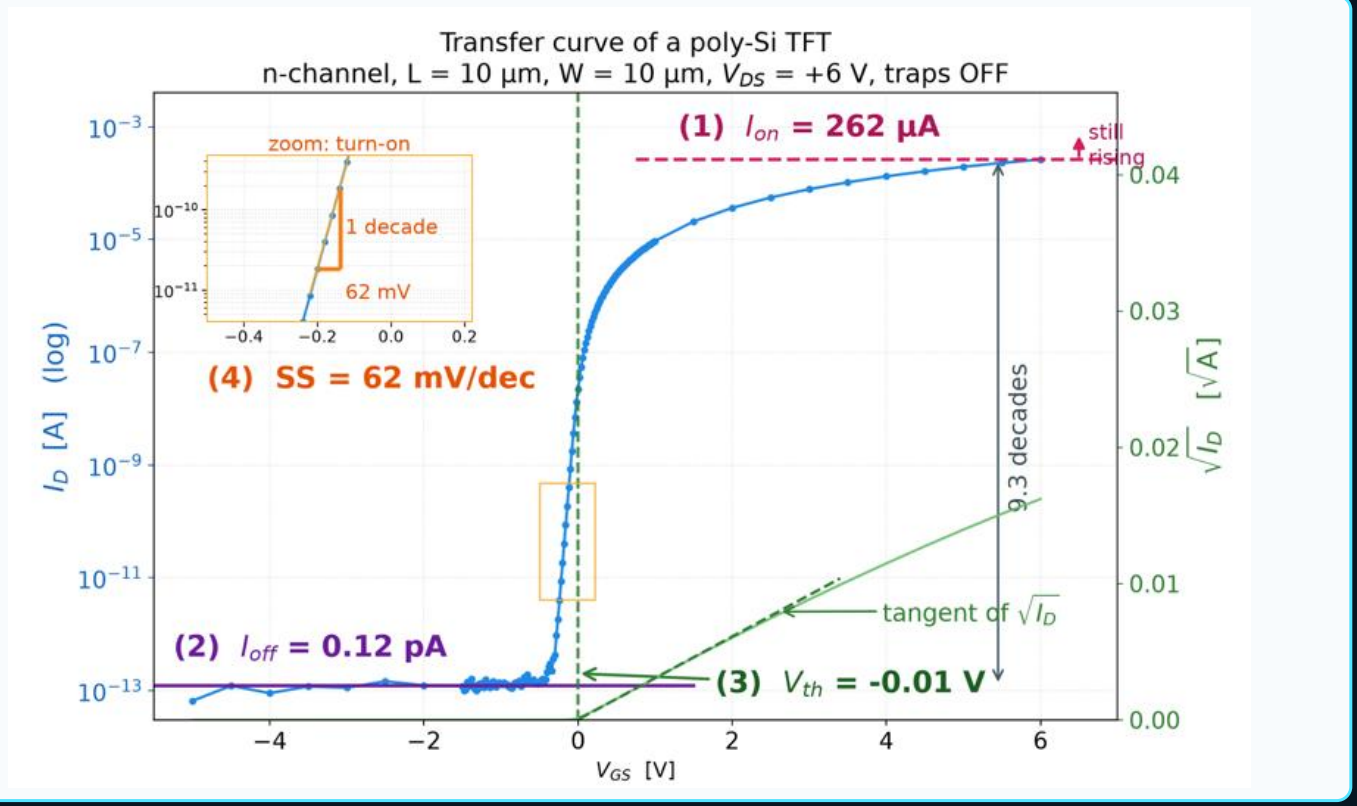
**測れない内部状態を、
測れる I–V と結びつける**

動画・TCADシミュレータ：講師作成／60秒（クリックして再生）

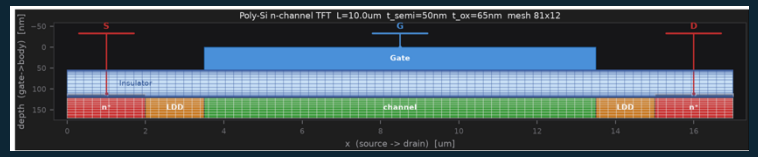
# トランジスタの電流特性を表す4つの代表パラメータ



伝達特性から I_on・I_off・V_th・SS を読み取る




この4つの値を計算した素子構造




**読み取る順序**　大きさ → 漏れ → 閾値 → 切れ味

**1　I_on オン電流**　262 µA

V_GS = +6 Vで読む。大きいほど画素容量を速く充放電できる。

**2　I_off オフ電流**　0.12 pA

OFF時の漏れ。小さいほど保持特性に有利。
I_on / I_off = 9.3桁。

**3　V_th しきい値電圧**　−0.01 V

√I_D−V_GS直線を外挿し、√I_D = 0となるV_GS。

**4　SS サブスレッショルド係数**　62 mV/dec

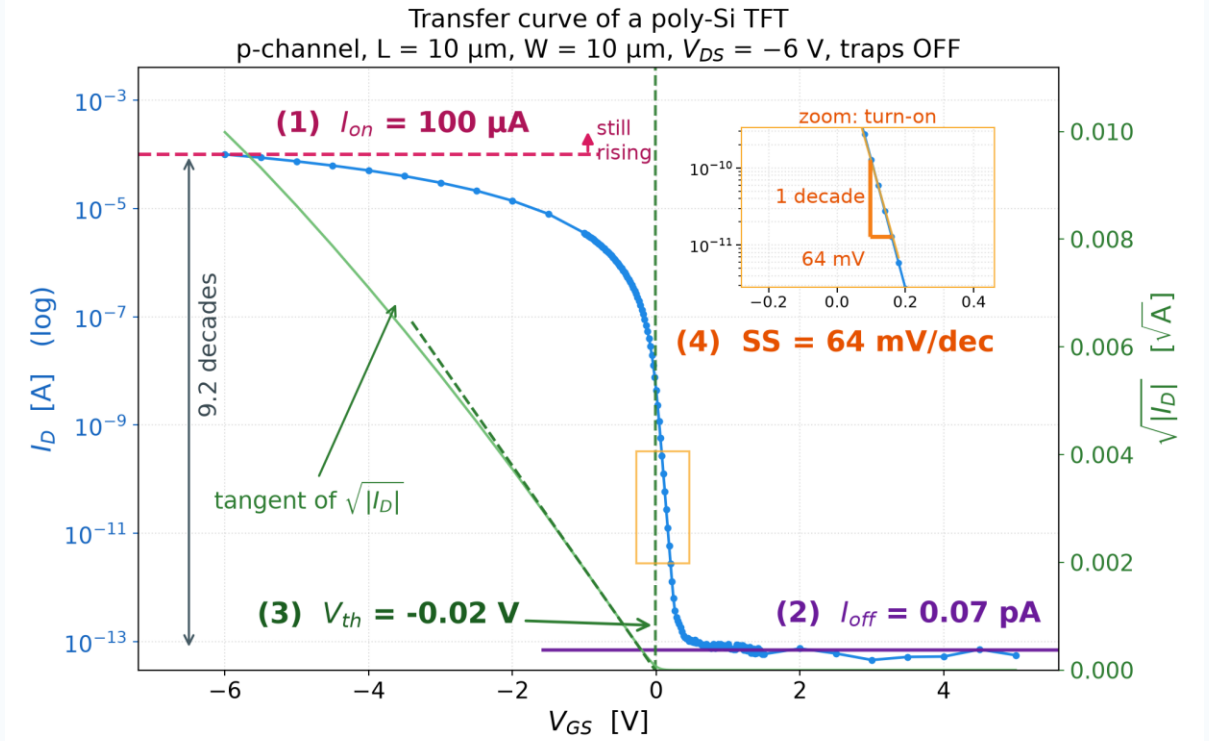
電流を10倍にするゲート電圧。小さいほど切り替えが急峻。

※ トラップを含まない理想計算：V_th ≈ 0 V、SSは室温下限 59.5 mV/dec に近い。

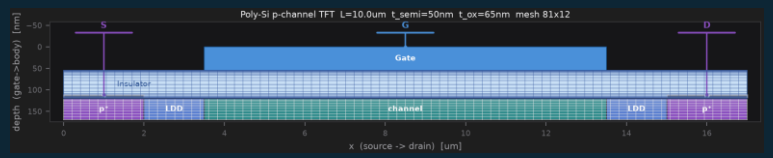
# トランジスタの電流特性を表す4つの代表パラメータ

P-CHANNEL TFT

pチャネルTFTの伝達特性から I_on・I_off・V_th・SS を読み取る




この4つの値を計算した素子構造

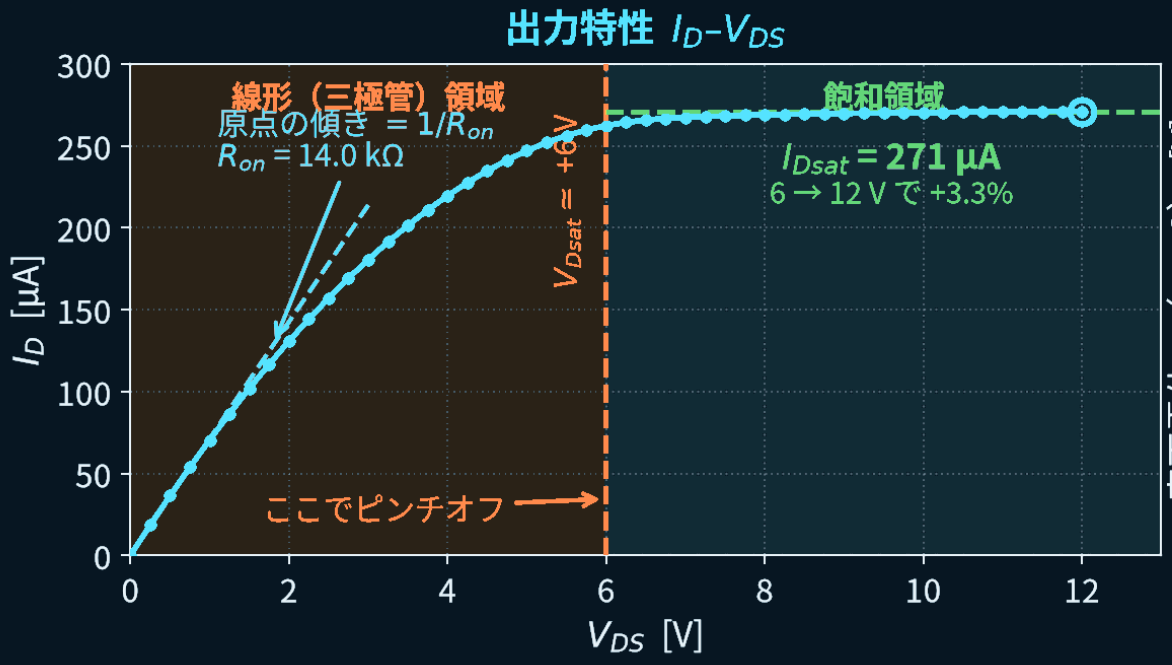


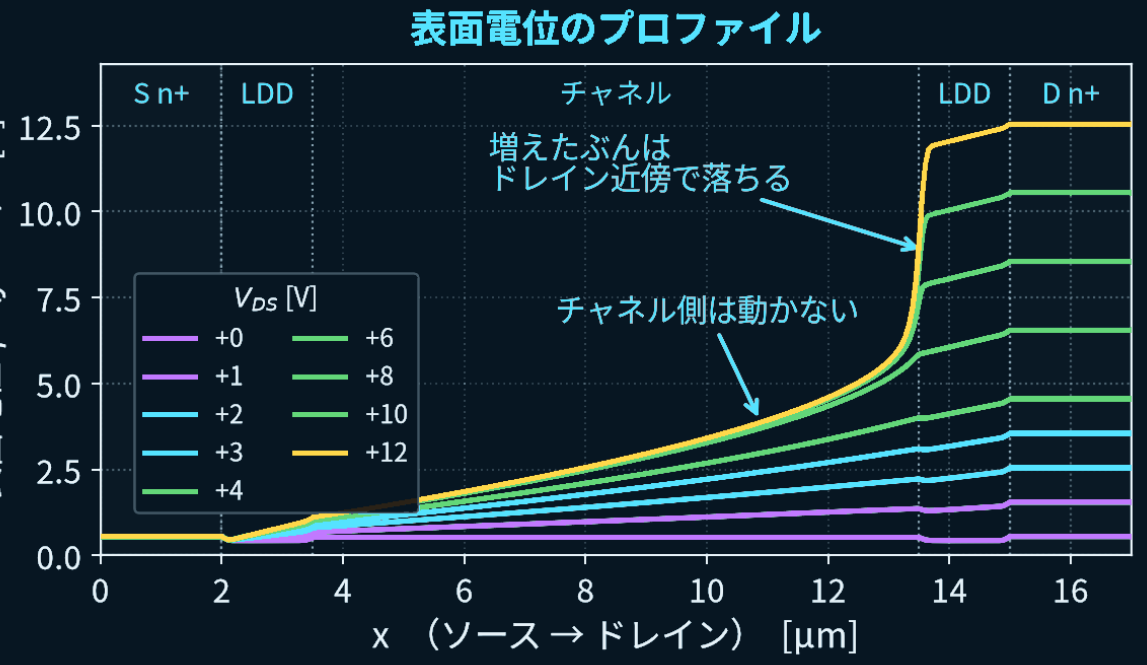

| 読み取る順序 | | 大きさ 漏れ 閾値 切れ味 |
|---|---|---|
| 1 | **I_on オン電流**<br>V_GS = −6 Vで読む。大きいほど画素容量を速く充放電できる。 | 100 µA |
| 2 | **I_off オフ電流**<br>OFF時の漏れ。小さいほど保持特性に有利。<br>I_on / I_off = 9.2桁。 | 0.07 pA |
| 3 | **V_th しきい値電圧**<br>√\|I_D\|−V_GS直線を外挿し、√\|I_D\| = 0となるV_GS。 | −0.02 V |
| 4 | **SS サブスレッショルド係数**<br>\|I_D\|を10倍にするゲート電圧幅。小さいほど切り替えが急峻。 | 64 mV/dec |

※ トラップを含まない理想計算：V_th ≈ 0 V、SSは室温下限 59.5 mV/dec に近い。

# 出力特性（n チャネル）— 飽和は表面電位で読める

n チャネル　$V_{GS}$ = +6 V　（poly-Si TFT、L = 10 µm、W = 10 µm、トラップ無し）




**左：出力特性　V_GS = +6 V 固定、V_DS を 0 → +12 V**

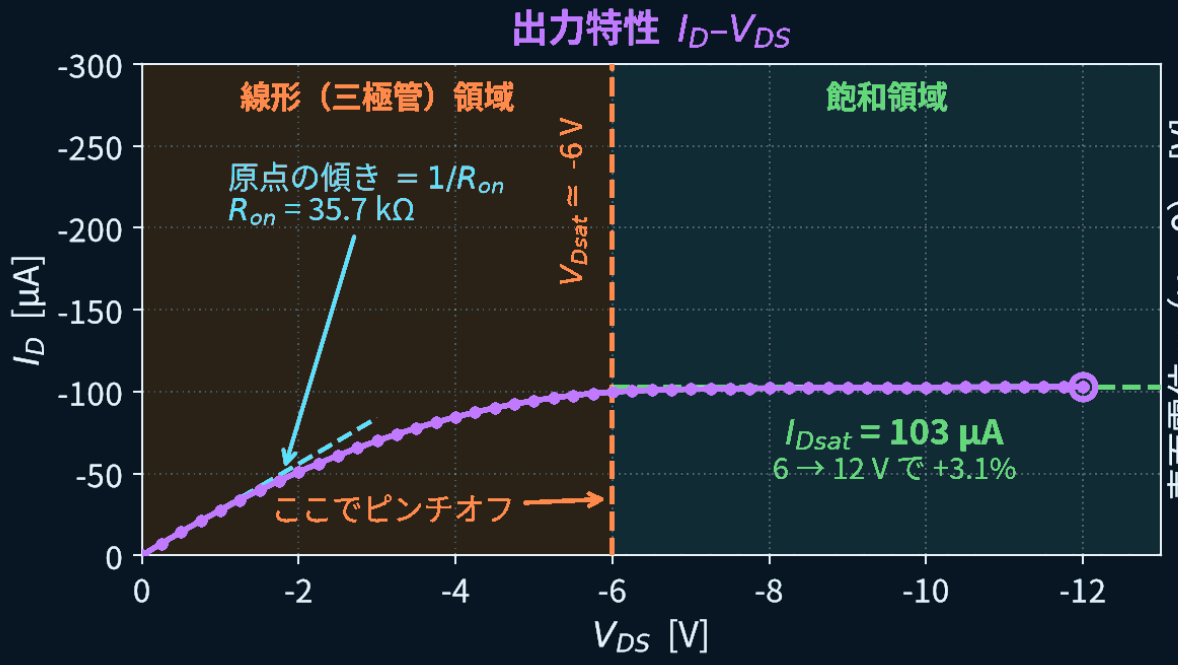
- 原点付近は直線。チャネルが一様な抵抗として働き、傾きの逆数がオン抵抗 R_on = 14.0 kΩ。
- V_Dsat = V_GS − V_th ≒ +6 V でピンチオフ。そこから先は I_Dsat = 271 µA でほぼ一定（6 → 12 V で +3.3%）。
- 飽和域の傾きは原点の 0.4%（チャネル長変調の残り）。

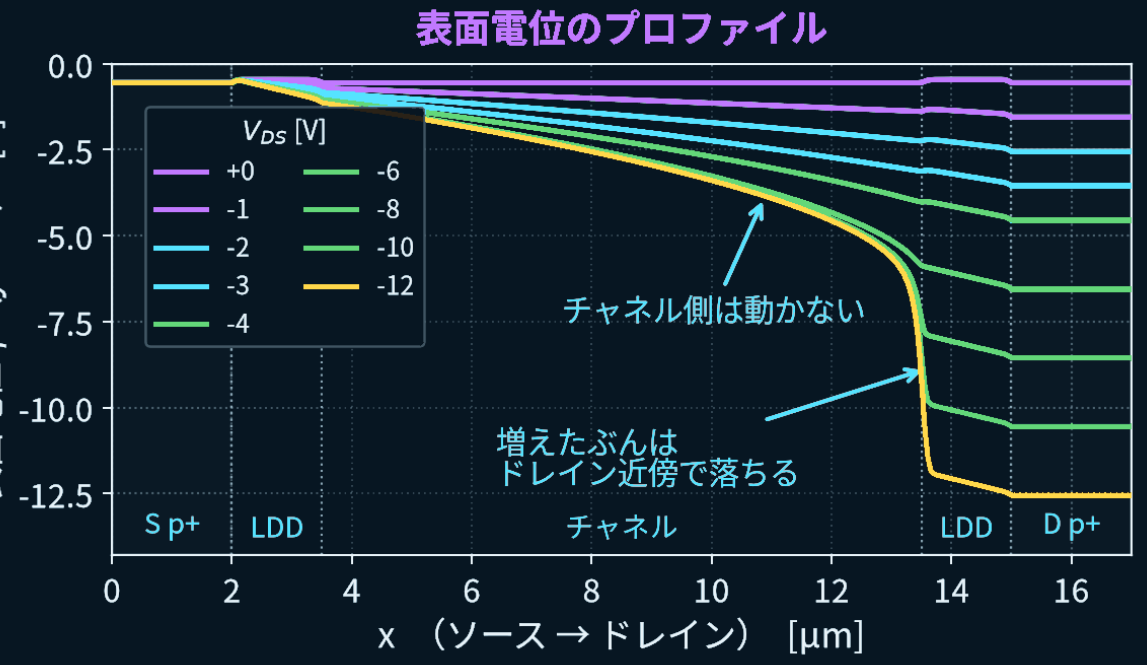
**右：表面電位 ψ(x)　— なぜ飽和するのか**

- ソース側の ψ は V_DS によらず一定（内蔵電位 +0.55 V）。
- チャネル中央の ψ は +1.88 → +2.66 → +2.75 V と頭打ちになる（V_DS = 3 → 6 → 12 V）。
- ピンチオフ後に増やした V_DS は、チャネル終端（x ≒ 13.5 µm）の狭い領域で落ちる。チャネルにかかる電圧が変わらないから、電流も変わらない。これが飽和の正体。

# 出力特性（p チャネル）— 飽和は表面電位で読める

p チャネル　$V_{GS} = -6$ V　（poly-Si TFT、L = 10 µm、W = 10 µm、トラップ無し）




**左：出力特性　V_GS = −6 V 固定、V_DS を 0 → −12 V**

- 原点付近は直線。チャネルが一様な抵抗として働き、傾きの逆数がオン抵抗 R_on = 35.7 kΩ。
- V_Dsat = V_GS − V_th ≒ −6 V でピンチオフ。そこから先は I_Dsat = 103 µA でほぼ一定（6 → 12 V で +3.1%）。
- 飽和域の傾きは原点の 0.4%（チャネル長変調の残り）。

**右：表面電位 ψ(x)　— なぜ飽和するのか**

- ソース側の ψ は V_DS によらず一定（内蔵電位 −0.55 V）。
- チャネル中央の ψ は −1.91 → −2.66 → −2.75 V と頭打ちになる（V_DS = 3 → 6 → 12 V）。
- ピンチオフ後に増やした V_DS は、チャネル終端（x ≒ 13.5 µm）の狭い領域で落ちる。チャネルにかかる電圧が変わらないから、電流も変わらない。これが飽和の正体。

# エキシマレーザーアニール：Si薄膜だけを瞬間溶融し、poly-Si化

## 量産装置：均一な線状ビームをガラス全面へ走査

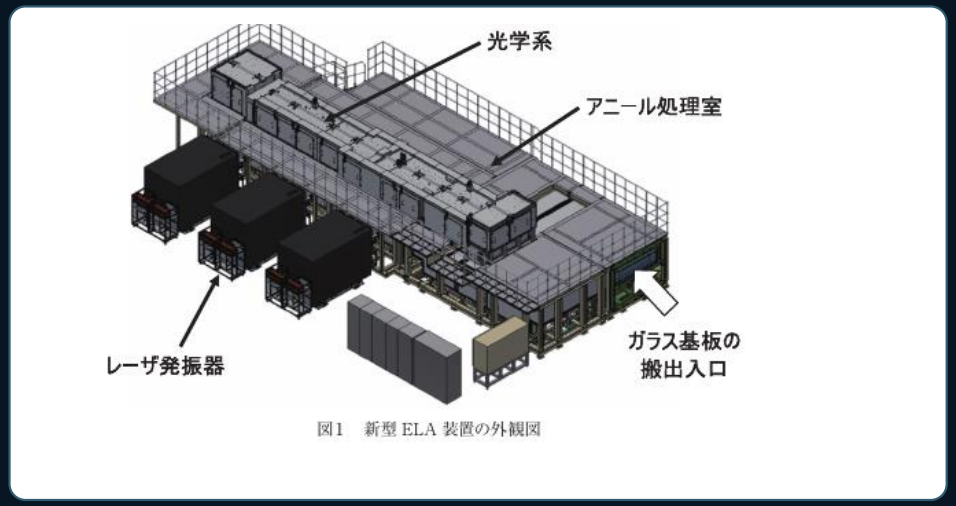
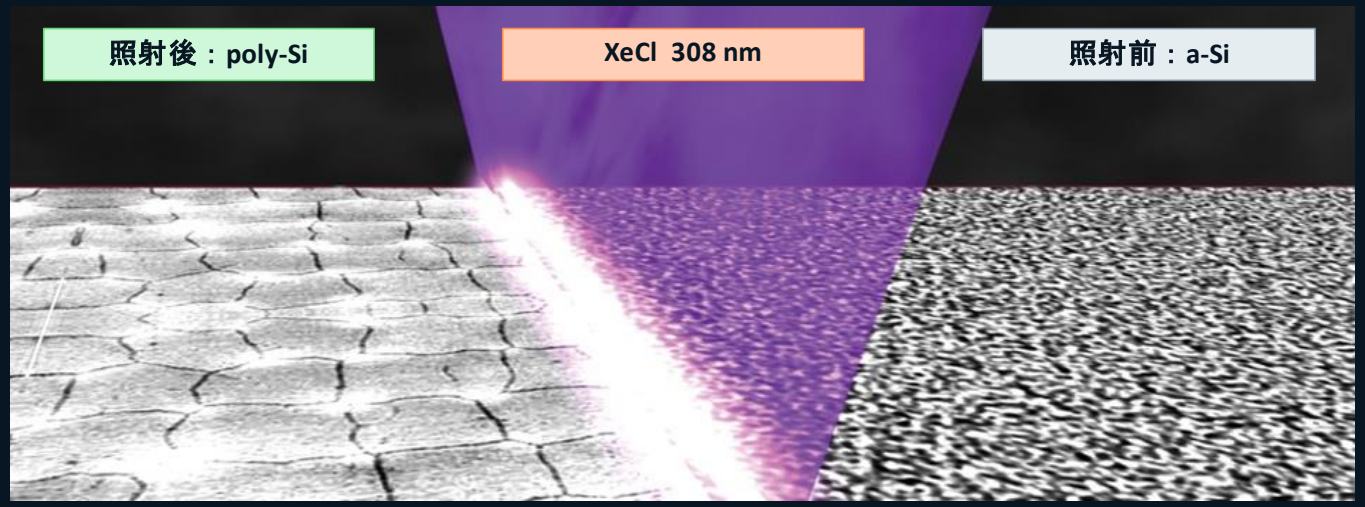



図1　新型 ELA 装置の外観図

図：日本製鋼所「新型エキシマレーザアニール装置」Fig 1

## 物理：紫外光を吸収したSi膜が溶融し、冷却時に結晶粒が成長




図：Coherent, "Lasers in Display Fabrication: Laser Annealing"

**代表的な量産条件**

308 nm　　24 ns（代表値）　　線状ビーム 1,570 × 0.5 mm　　基板 1,500 × 1,850 mm

### 1 ビーム整形・走査

ホモジナイザでトップハット状の長い線へ整形。基板を移動しながら重ね照射する。

### 2 Si薄膜を瞬間溶融

Siが紫外光を強く吸収。ナノ秒パルスのエネルギーを薄膜へ集中し、ガラスの加熱を抑える。

### 3 冷却・再結晶化

残存固相や核から結晶粒が成長。poly-Siとなり、移動度の高いLTPS TFTを実現する。

**狙い：高温炉を使わず、大型ガラス上に高移動度のpoly-Siチャネルを形成する**

出典：日本製鋼所技報 No.70 (2019), pp.94–95／Coherent, Laser Annealing for Flat Panel Displays／Coherent VYPER datasheet

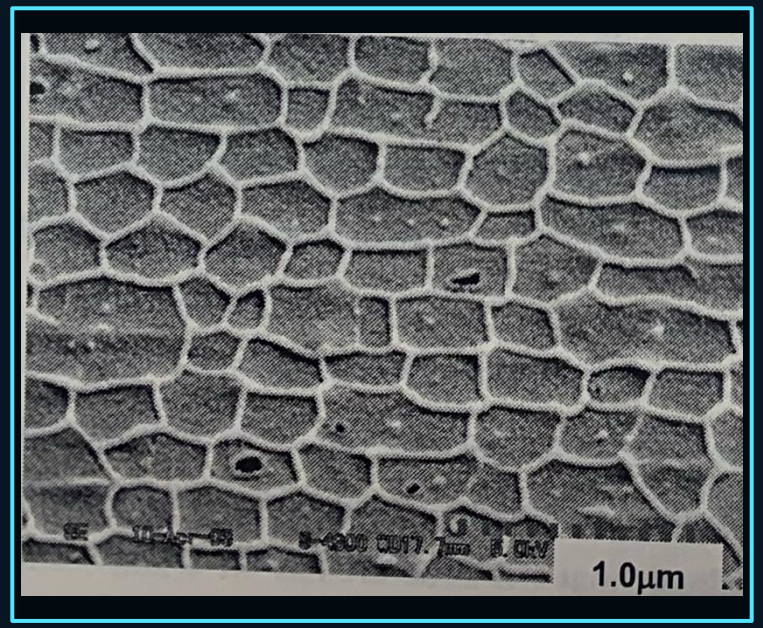
# ポリシリコンの粒界

POLY-Si GRAIN BOUNDARY

結晶粒の大きさと形は製造条件で変わり、TFTの電気特性を左右する

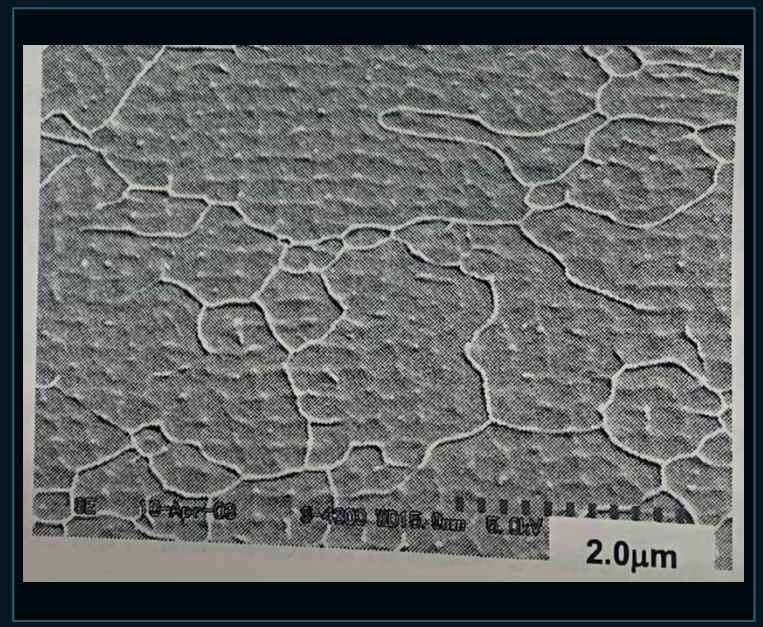



285 mJ cm⁻²　小さな結晶粒が密集




315 mJ cm⁻²　角形の結晶粒が成長

白い輪郭が粒界　※ SEM像の倍率は異なる




370 mJ cm⁻²　大きな結晶粒と複雑な粒界

1

**結晶方位が不連続**

隣り合う結晶粒の原子配列が合わない

2

**欠陥準位が生じる**

未結合手などが粒界に集まる

3

**キャリアを捕獲**

粒界電荷がポテンシャル障壁を作る

**デバイスへの影響**

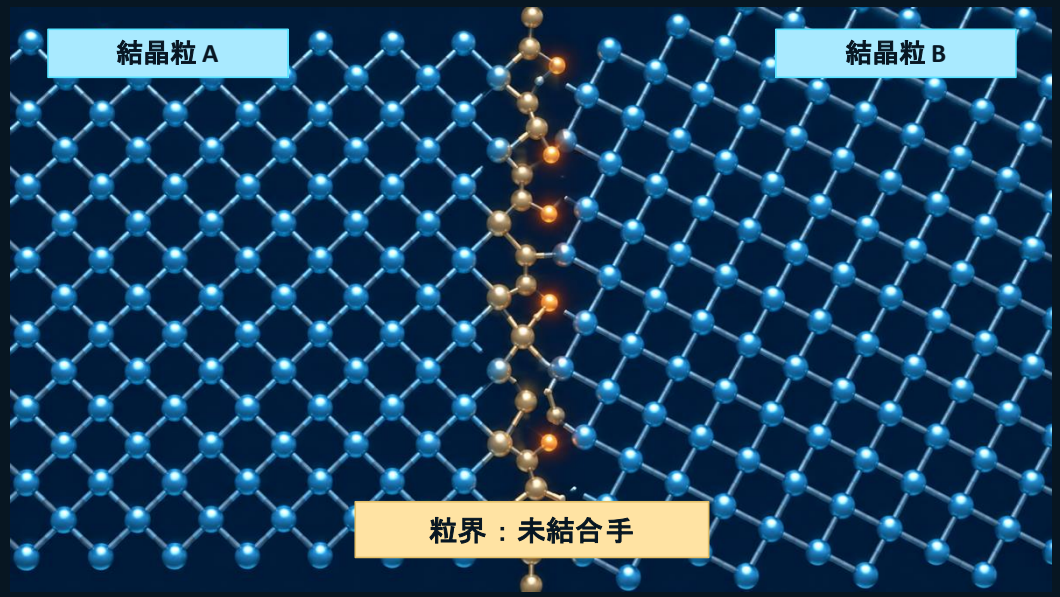
移動度 μFE 低下　Vth ばらつき

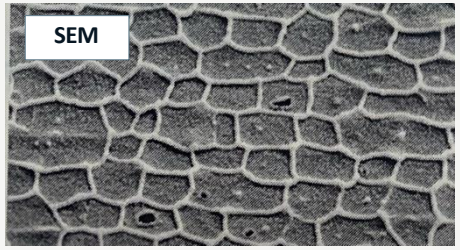
出典 ：H. Ikeda, A Study on Device Characterization of Polycrystalline-Silicon Thin-Film Transistors, Doctoral Thesis, University of Tsukuba, Fig. 7

# Si 未結合手は「両性欠陥」として振る舞う

価電子の占有数で　正 ⇄ 中性 ⇄ 負

## 結晶粒どうしの原子配列が合わない



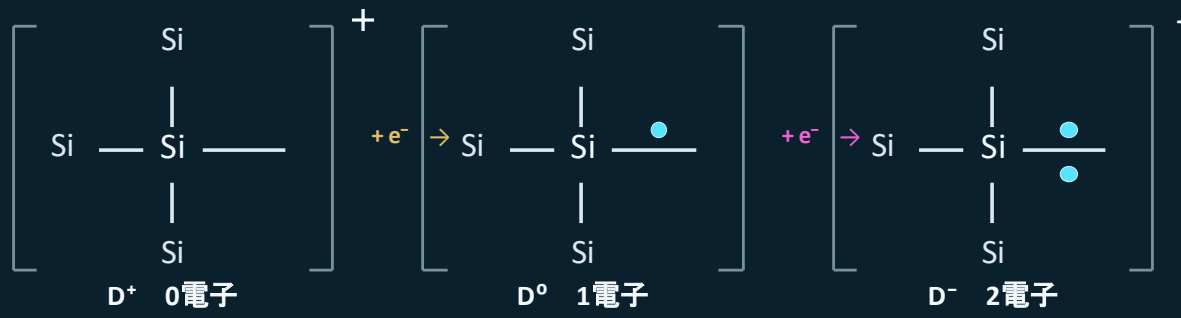



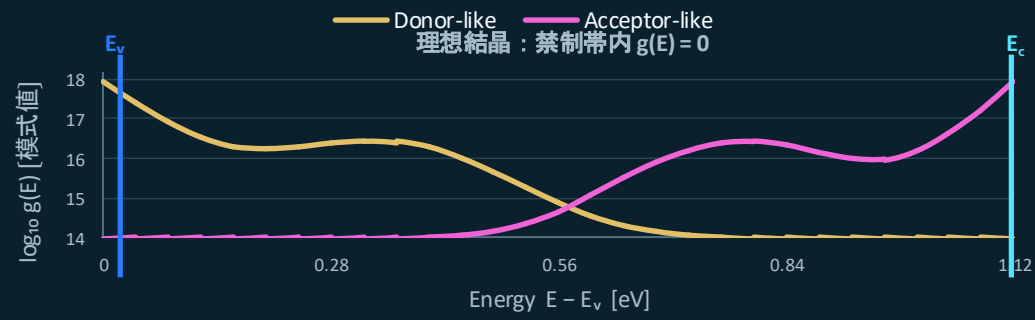

白い輪郭が粒界

粒界に局在する未結合手
↓
バンドギャップ内の準位

## 同じ Si– の価電子状態を TCAD の2遷移に分ける

### 3配位 Si の未結合軌道と価電子



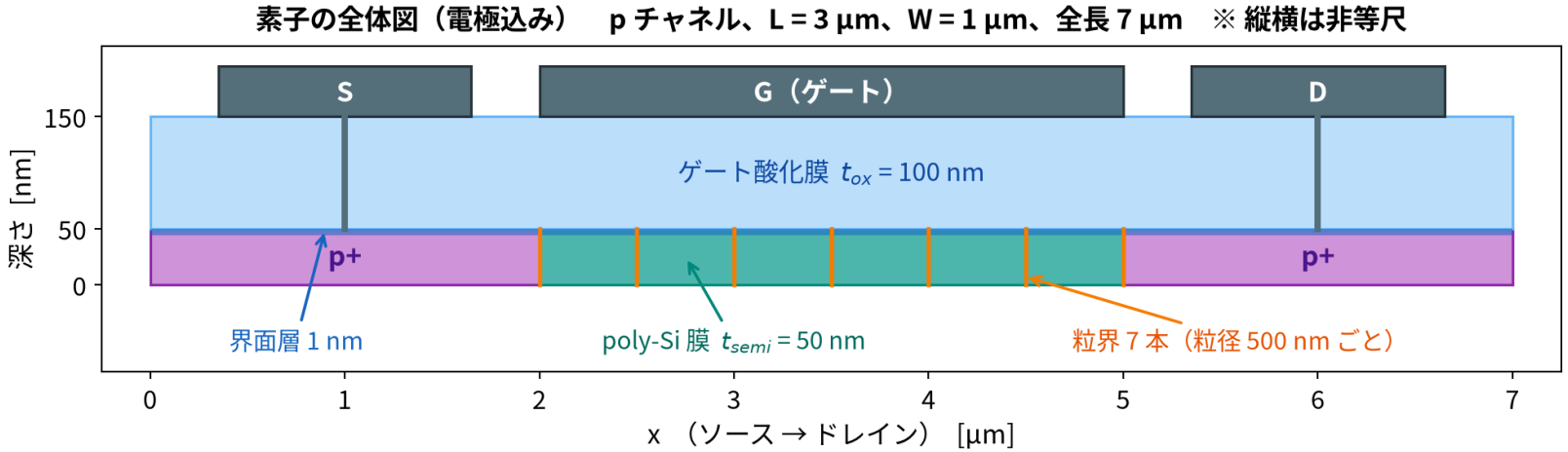



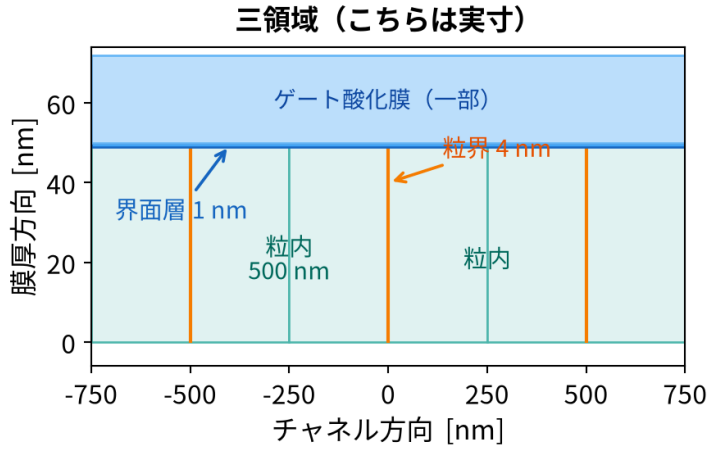

粒界欠陥が、本来は空の $E_v$–$E_c$ 間に連続準位をつくる

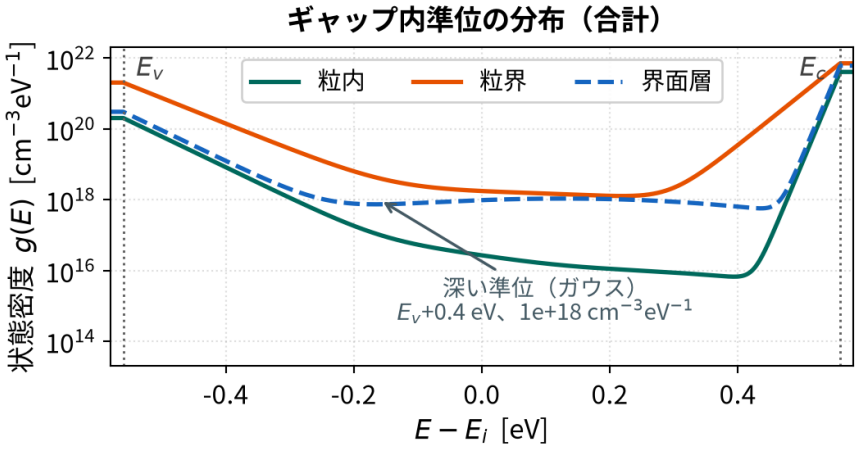
原子構造　≃　$D_D(E)$, $D_A(E)$ x 占有率 $f_t(E)$　→　$Q_{trap}$　→　Poisson方程式

粒界模式 図：OpenAI生成　SEM・状態図：提供済み資料を基に作図　定義：Moltz et al. (2023)　DOS：Kim et al., JSTS 20 (2020)／Silvaco

# ポリシリコンTFTにおける粒界の影響をシミュレータで考察




※ 上段は縦横が非等尺（横 µm・縦 nm）。粒界は粒径 500 nm ごとに幅 4 nm のスラブとして 7 本
※ DOS の裾は指数、深い準位はガウス。

### 素子（Table 1）

- p チャネル、L = 3 µm、W = 1 µm
- 膜厚 50 nm、酸化膜 100 nm、LDD なし
- µp = 80 cm²/Vs、仕事関数 5.09 eV
- p+ 1e20 / 本体 1e+16 cm⁻³
- 固定酸化膜電荷 Q_f = 1.5e11 cm⁻²

### ギャップ内準位（Table 2、単位 cm⁻³eV⁻¹）

| | 粒内 | 粒界 | 界面層 |
|---|---|---|---|
| NTA | 4e+21 | 7e+21 | 6e+21 |
| WTA [eV] | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| NTD | 2e+20 | 2e+21 | 3e+20 |
| WTD [eV] | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| NGA Ec−0.4 | 1e+16 | 1e+18 | 1e+18 |
| NGD Ev+0.4 | 3e+16 | 1e+18 | 2e+17 |

### 読みどころ

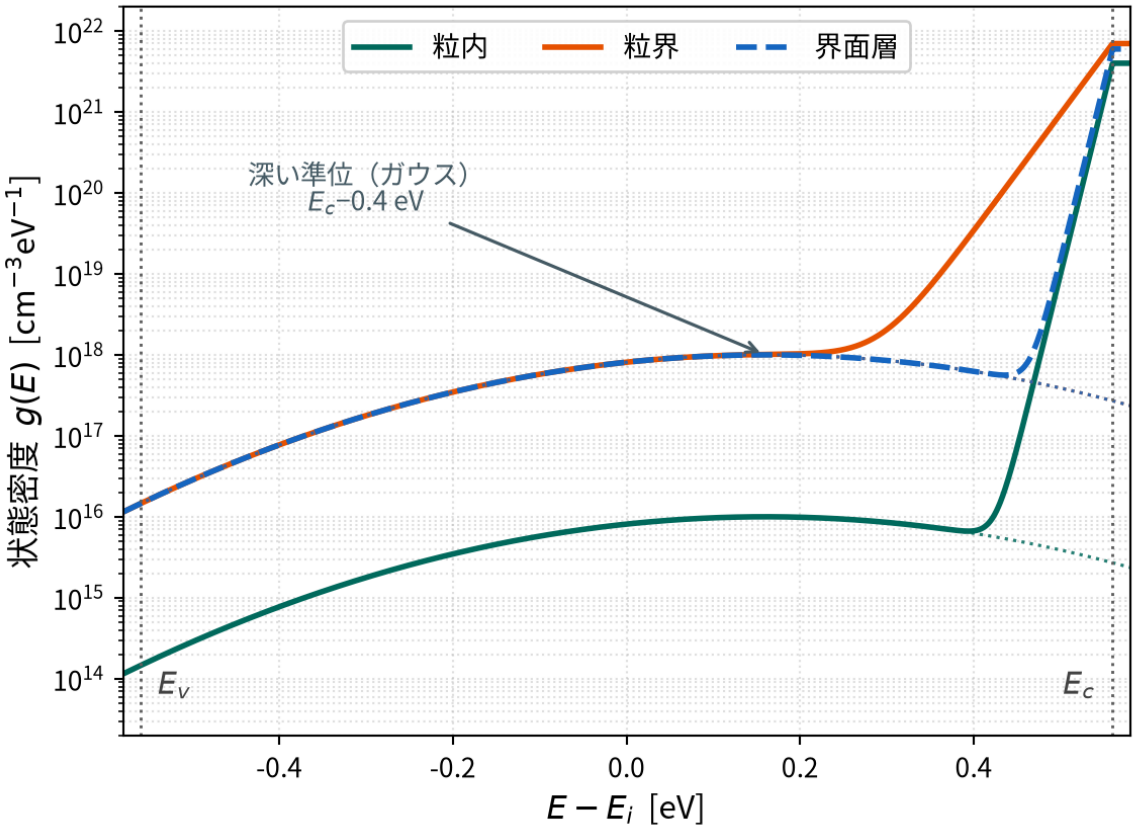
- 粒界（橙）は価電子帯側で粒内の 10 倍。ホールを最も強く捕まえるのがここ。
- 界面層（青破線）は伝導帯側では粒内とほぼ同じだが、価電子帯側では上回る。
- 深い準位（Ev+0.4 eV）は裾より 3 桁低く、図では肩としてしか見えない。

# ギャップ内準位を型で分ける — ドナーとアクセプタ



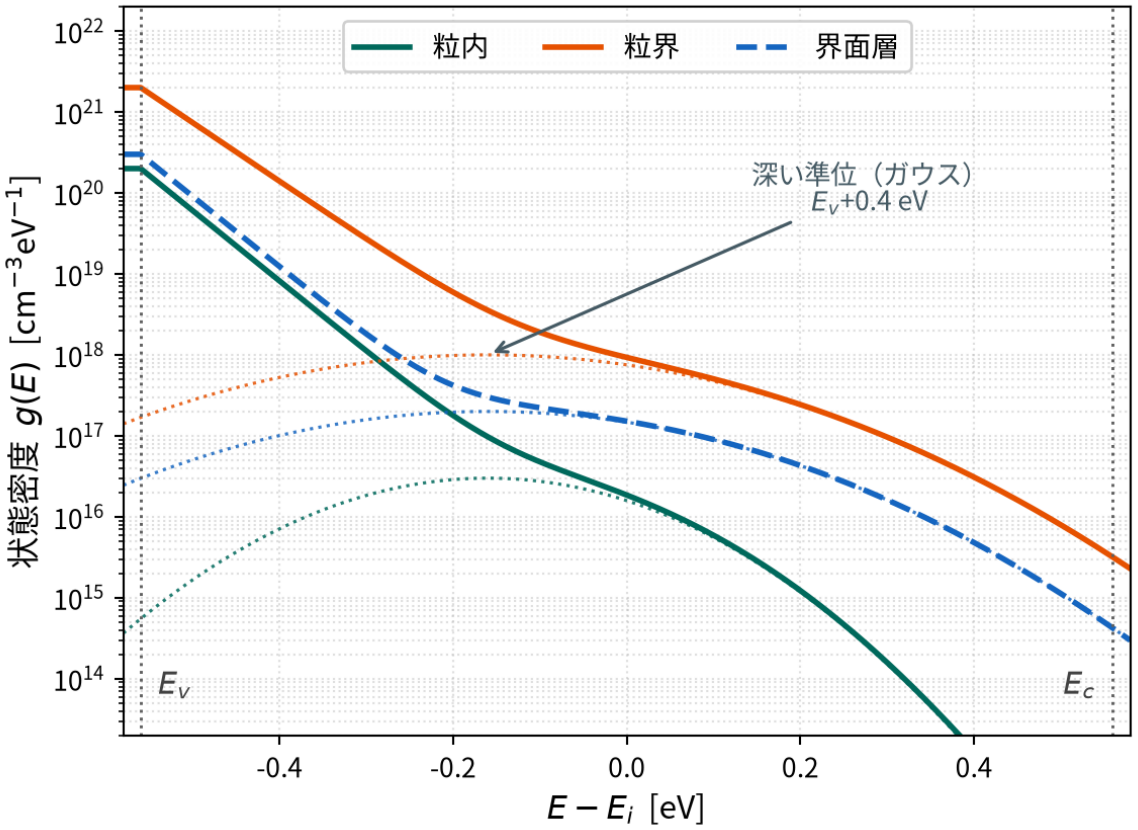
## アクセプタ型 —— 伝導帯側

電子が入ると負、空なら中性




## ドナー型 —— 価電子帯側

電子が入っていれば中性、抜けて（ホールが入って）いれば正




**アクセプタ型 —— n チャネルのしきい値を動かす側**

- 裾は粒界 2.1e20、粒内 4.0e19 cm⁻³（5.3 倍）。差は大きくない。
- 深い準位は粒界と界面層がまったく同じ値（1e18 cm⁻³eV⁻¹、Ec−0.4 eV、幅 0.35 eV）。左図で橙が青破線に隠れるのはそのため。粒内の 100 倍。

**ドナー型 —— p チャネル 素子で効くのはこちら**

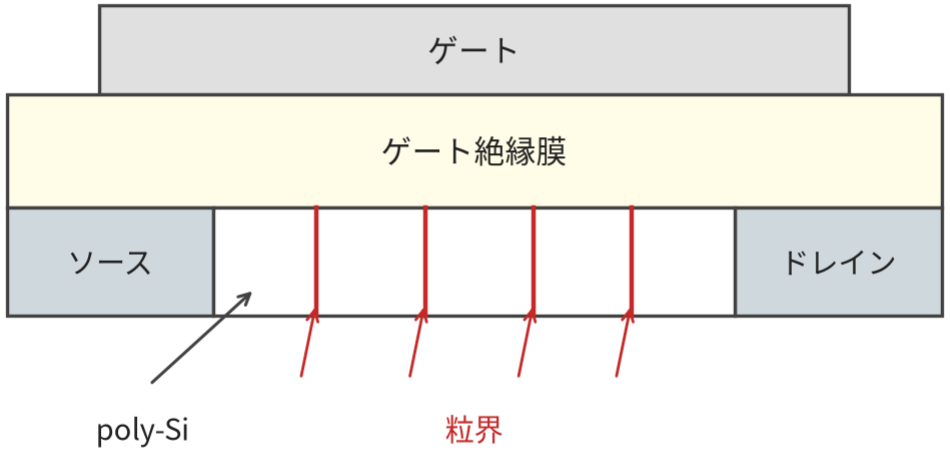
- 裾は粒界 1.2e20、粒内 1.0e19 cm⁻³（12 倍）。アクセプタ側より差が大きい。
- 深い準位は粒界 5.2e17、粒内 1.1e16 cm⁻³（49 倍）。
- ホールを捕まえて正に帯電し、粒界の障壁を作るのがこの型である。

※ 実線はその型の合計（裾＋ガウス）、点線は深い準位（ガウス）の成分だけ。
※ 本文中の数値はギャップ全体で積分した面密度換算 [cm⁻³]。裾の比が NTA・NTD の比と一致しないのは、特性幅 WTA・WTD も領域ごとに違うため。

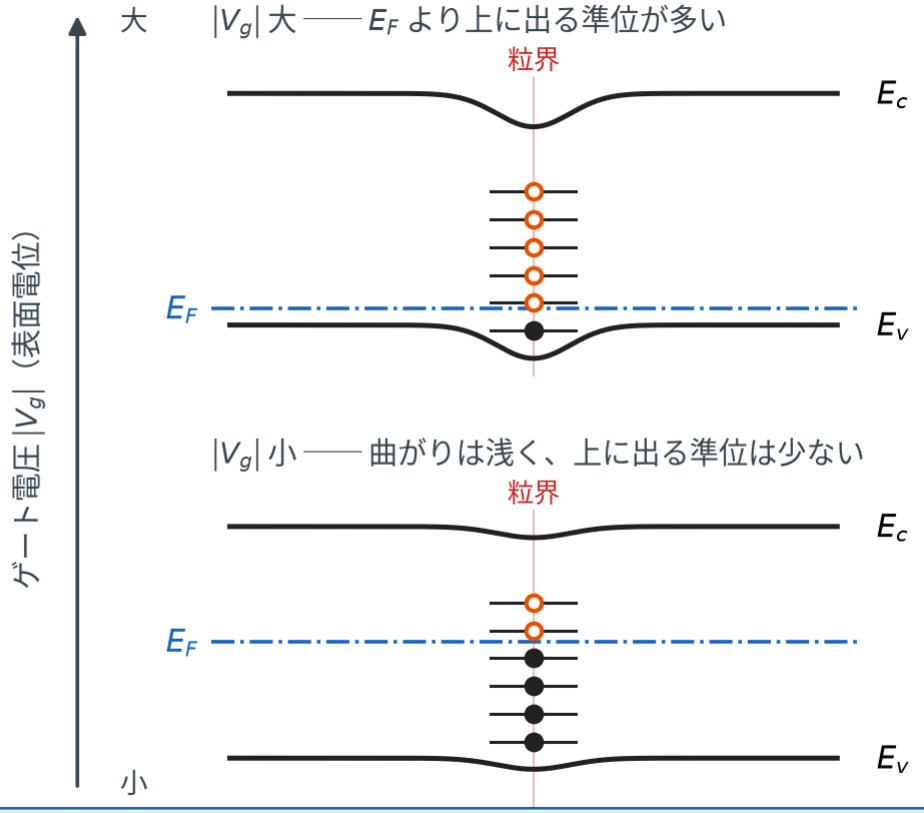
# 粒界の準位は、ゲート電圧が作るバンドの曲がりで埋まる



○ ホールが入った準位（正に帯電）　● 電子が入った準位（中性）




(a) LTPS TFT の断面（p チャネル）




**ホールが捕まるのは、準位が Ef より上に出たとき**

- 粒界のドナー型準位は、Ef より上にあると電子が抜けてホールが入り、正に帯電する。下にあれば電子が入ったままで中性。
- |Vg| を上げると価電子帯が Ef に近づき、上に出る準位が増える——占有数を決めているのはゲート電圧である。

**溜まった正電荷が、こんどはホールの通り道を塞ぐ**

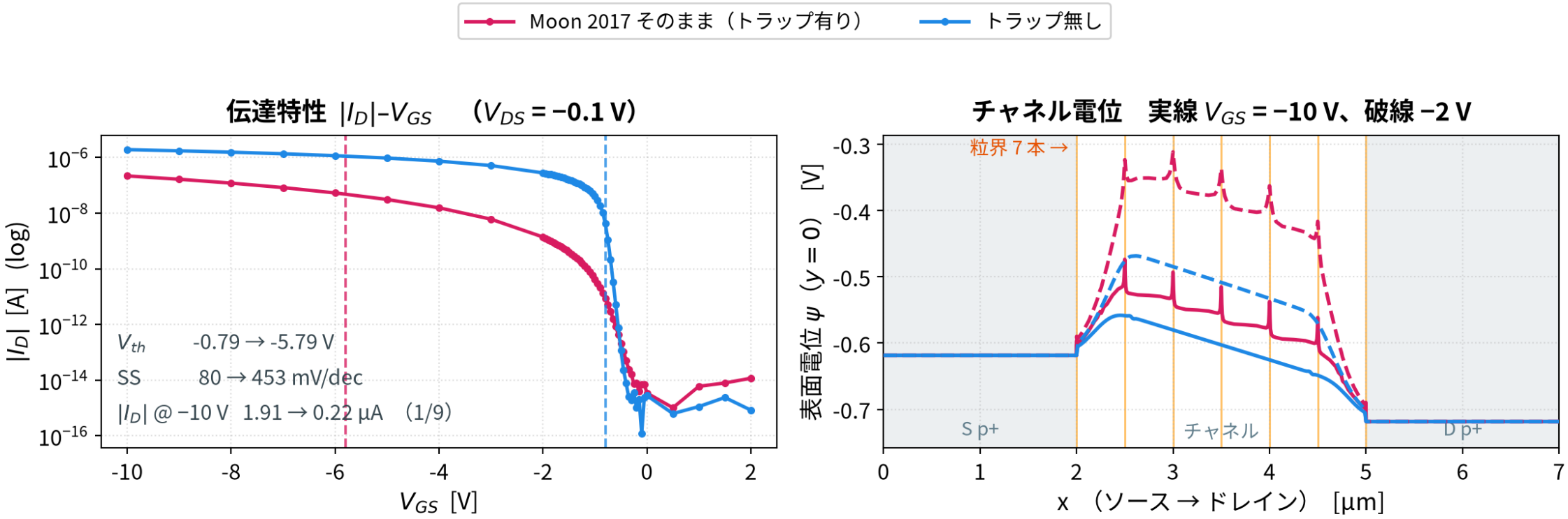
- 正電荷は粒界で電位 ψ を持ち上げる。電子エネルギー −qψ は逆に下がるので、バンドは粒界で下に凸に曲がる（n チャネルとは裏返し）。
- その曲がりがホールにとっての山になり、電流を妨げる。
- 山が高くなると今度はホールが近づけず、占有はそれ以上増えない。

※ 概念図。エネルギーも位置も目盛りを持たない。曲がりの向きだけは本計算に合わせてある——Moon 素子・Vgs = −10 V で、粒内 ψ = −0.571 V に対し粒界は −0.516 V（+55 mV）。
※ 障壁はゲート電圧に対して単調ではない。本計算では Vgs ≈ −4 V で 63 mV の極大を持ち、−10 V では遮蔽されて 55 mV まで下がる。

# トラップは何をしているのか



Moon 2017 条件（p チャネル、L = 3 µm、粒径 0.5 µm、粒界 7 本、界面層あり、$Q_f = 1.5\times10^{11}$ cm$^{-2}$）




**伝達特性**

$V_{th}$ −0.79 → −5.79 V　　SS 80 → 453 mV/dec

$|I_D|$ @ −10 V 1.91 → 0.22 µA（1/9）

捕獲電荷を埋めるためゲート電圧を消費し、伝導キャリアが増えにくい

**チャネル電位**

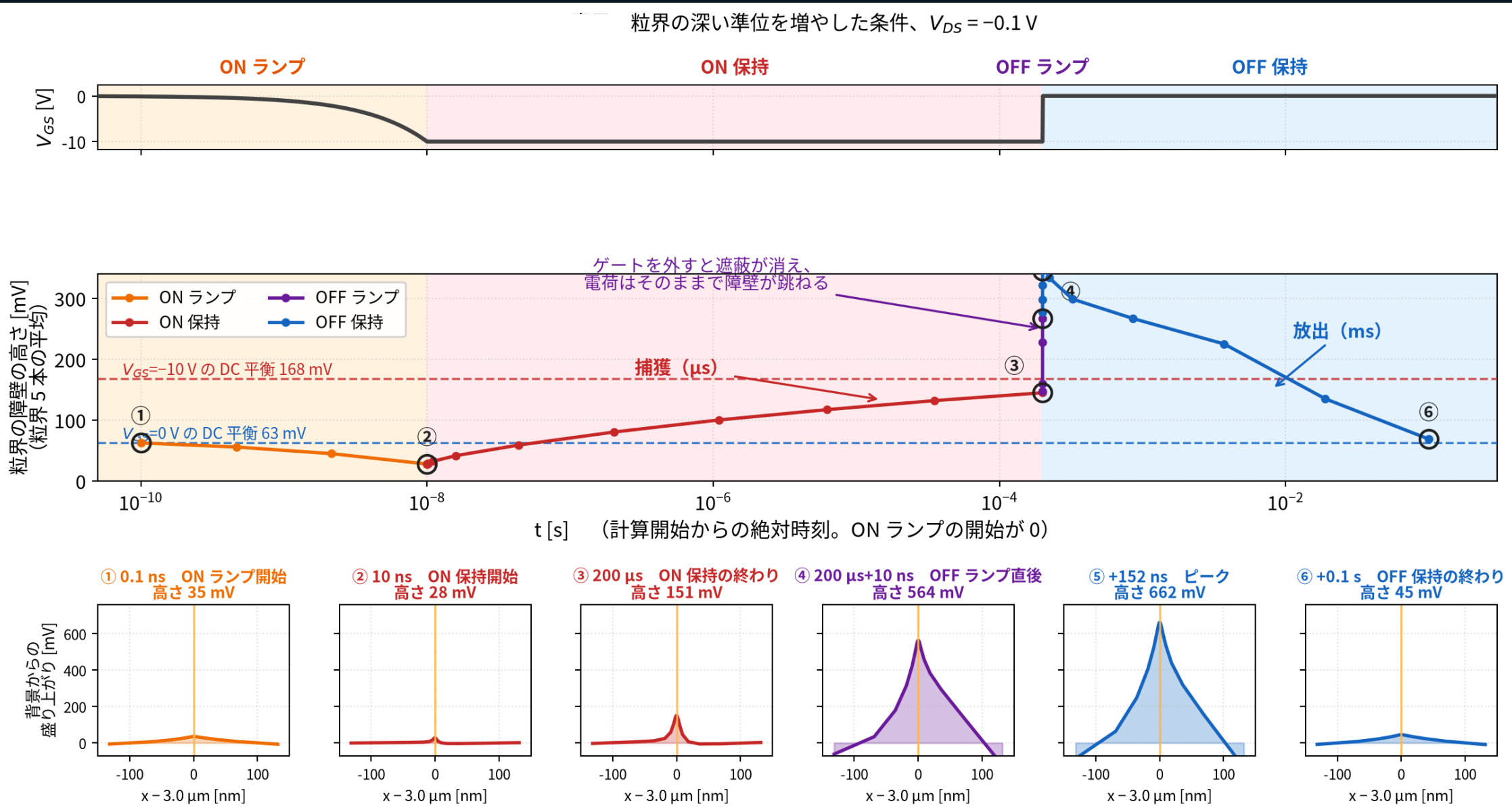
粒界7本に 48 mV・幅7 nm の障壁　　トラップ無し：0.01 mV

チャネル内の電位差 161 → 245 mV

粒界障壁を一つずつ越えるため、キャリアが流れにくくなる

※ 構造・ドーピング・移動度・固定酸化膜電荷は共通。変更したのはDOSのみ。トラップ無しは数値段差を避けるため平均場で計算。

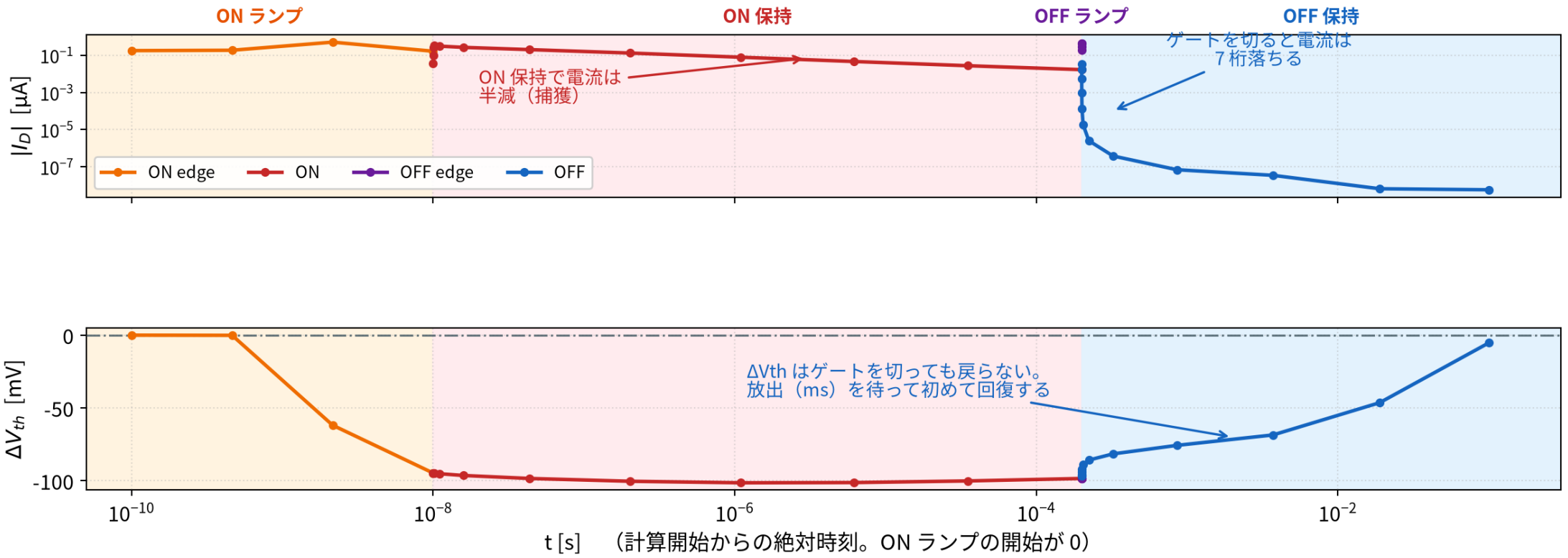
# 過渡応答：捕獲は速く、放出は遅い

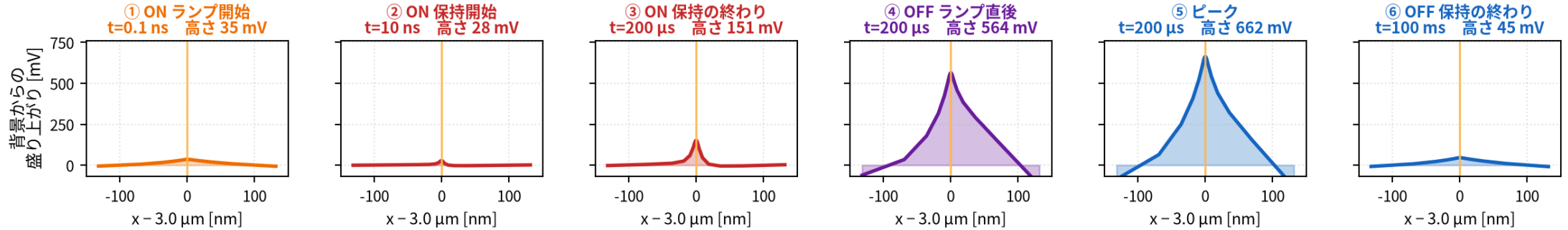



捕獲 63% 到達 5.7 μs、放出 63% 到達 5.0 ms（ともに DC 平衡を終点とした実測）。捕獲は坂を下るだけでエネルギーが要らず、放出は τ ∝ exp(E_T/kT) の坂を登る——これが非対称の源。

# 過渡応答：電流増減とVthシフト

Moon 2017 素子・粒界の深い準位を増やした条件、$V_{DS}$ = −0.1 V

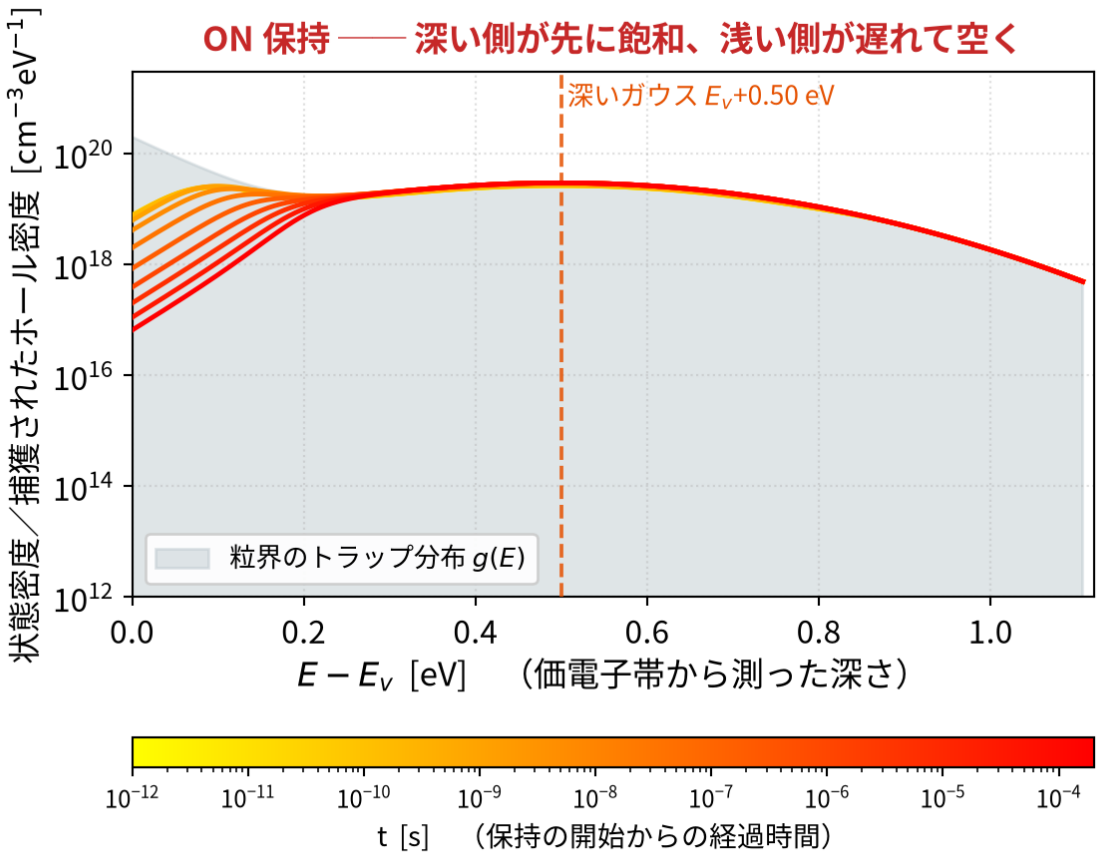


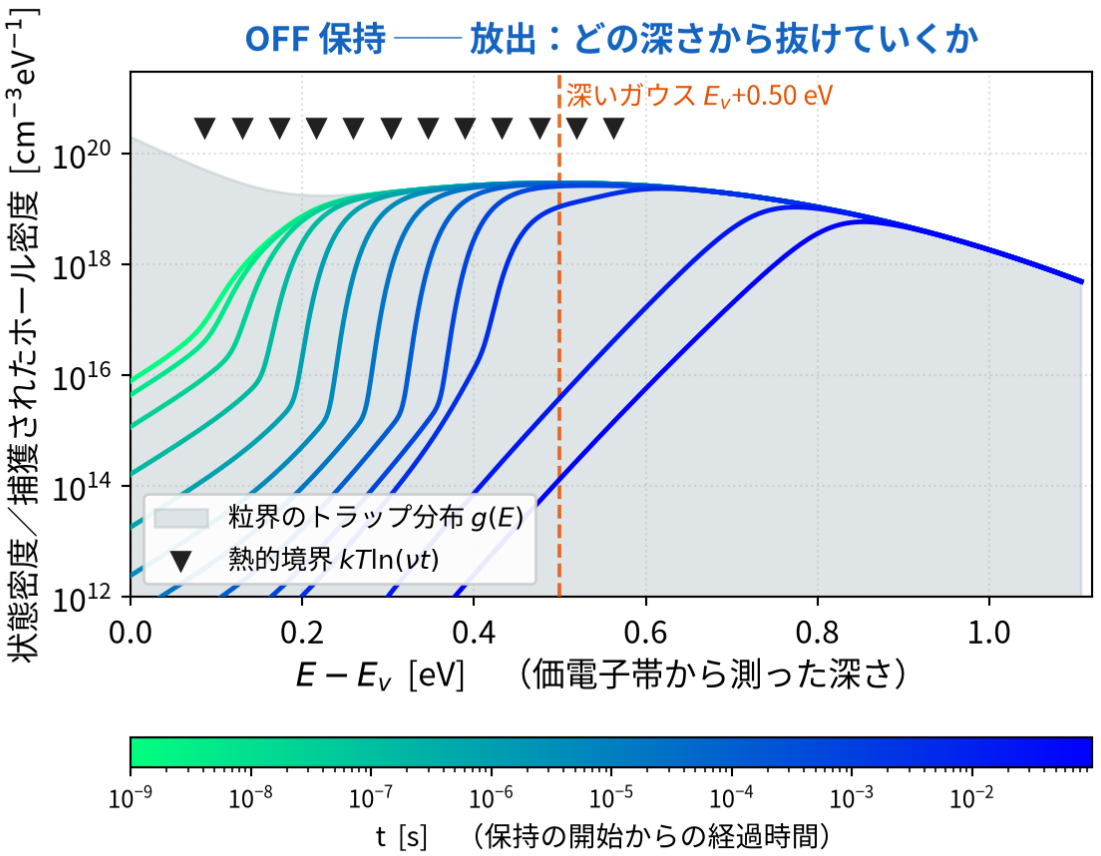




ΔVth は ON ランプで -95 → -98 mV まで一気に振れ、ON 保持ではほぼ動かない。ゲートを切っても戻らず、放出（ms）を待って -5 mV へ回復するーーこれがトラップの記憶。

# どの深さの準位が、いつ埋まり／抜けるか

時間とともにどの準位が埋まり、どこから抜けるか　（Moon 2017 素子・深い準位を増やした条件、粒界 $x$=3.0 µm の表面）



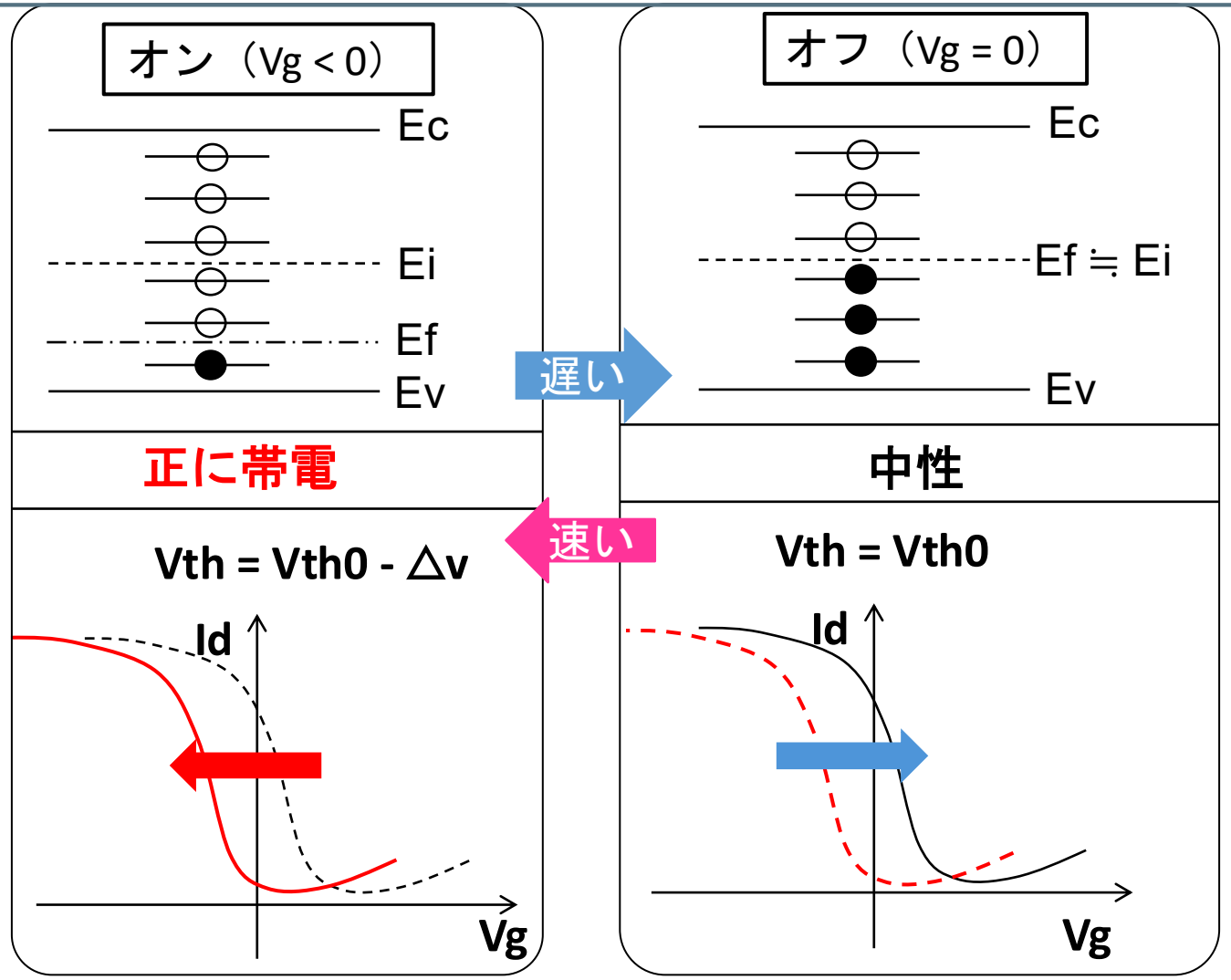

**ON（捕獲）—— 深い側が先に飽和し、浅い側が遅れて空く**

- Ev+0.4 eV 以深は 34 ns で f = 1.00 に飽和し、以後まったく動かない。
- 浅い側（0.05〜0.2 eV）は 200 µs まで動き続け、しかも減っていく。
  障壁が育ってホールが粒界から遠ざかるため。
- 図は粒界中心 1 点。障壁を育てる電荷はスラブ周辺 20 nm に広がる。

**OFF（放出）—— 浅い側から順に抜ける。ここが遅い**

- 抜けきった深さの境界が kT·ln(νt) をなぞる（▼、実測と 1 mV 一致）。
- 最後まで動くのは最も深い側（0.775 eV）。Ev+0.5 eV が抜けるのは 3.5 ms。
- 1 decade 待つごとに境界は kT·ln10 = 60 meV しか深くならない。
- 捕獲は坂を下るだけ、放出は τ ∝ exp(E/kT) の坂を登る——これが非対称の源。

# まとめ：ホールが捕まると、しきい値はどちらへどのくらい速く動くか



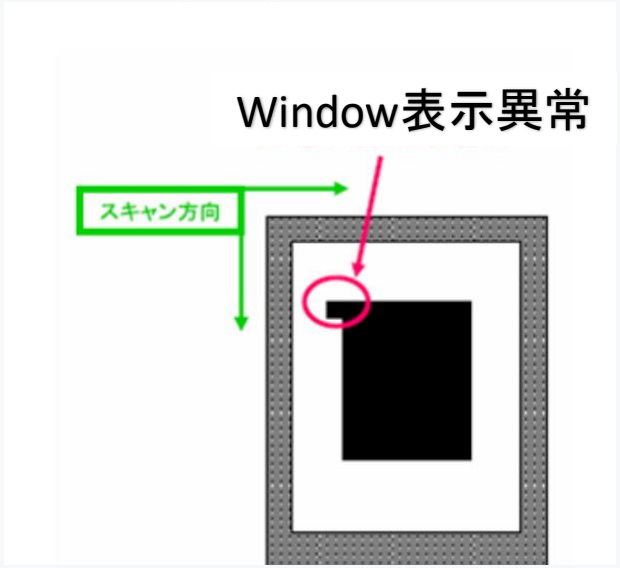

**しきい値の動く向きと量は、粒界に捕まったホールの数で決まる**

・|Vg| が負に大きいほど Ef より上に出る準位が増えて正電荷が増える。正電荷はホールを遠ざけるので、より負のゲート電圧が要る――Vth は負へ動く。

# 実際の課題：TFTの履歴が、最初の1ラインだけを欠かせる



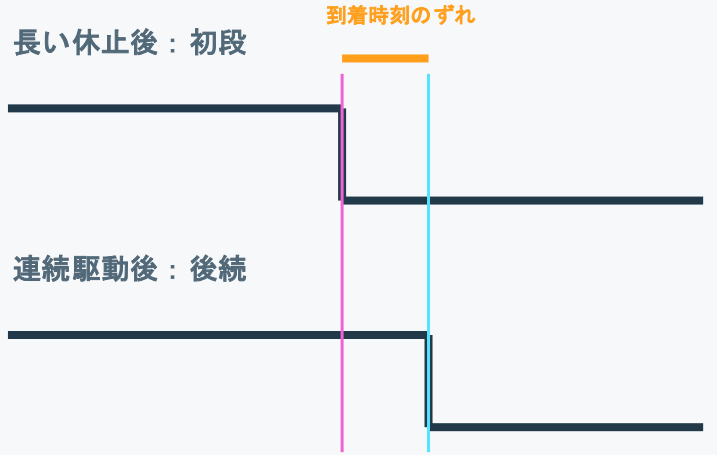
## 見えている症状




## 素子の履歴が、信号の到着時刻に変換される

1. **描画前は長い休止**
   TFTは長時間OFF
2. **初段だけ$V_{th}$が別の状態**
   トラップ電荷が後段と異なる
3. **初段と後続で遅延がずれる**
   初段だけ到着時刻が異なる
4. **ラッチが次ラインを先取り**
   境界を越え、1ライン目が欠ける

## 到着タイミングの模式図




| | |
|---|---|
| リセットなし | 初段と後続で履歴が異なる |
| リセットあり | 事前パルスで履歴をそろえる |

**タイミング差が縮まり、Window表示異常を回避**

## 長いOFF後の「最初の1回」だけ、回路の速度が普段と違う

入力波形が正常でも、内部TFTの$V_{th}$履歴が表示タイミングを狂わせる

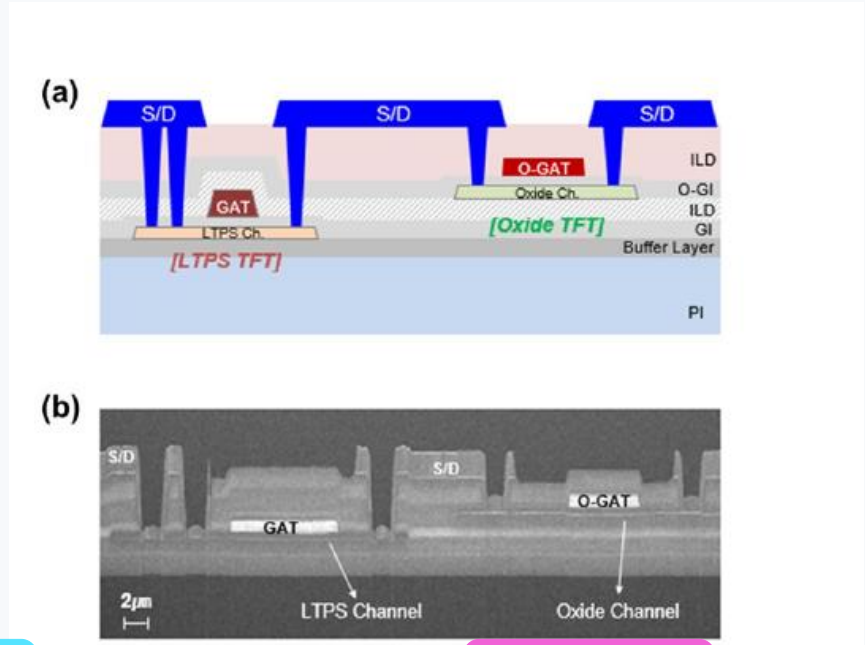
出典：渡辺 誠「動的Vth シフトモデル Ver.1.0 開発報告」pp.40–42, 図45・47（ユーザー提供）

# LTPO：LTPSと酸化物TFTの「いいとこ取り」

高速駆動 × 低リーク

COFFEE BREAK

## 同一基板に2種類のTFTを集積




**LTPS TFT** 高移動度・大電流

**Oxide TFT** 極小OFFリーク

## 代表的な製品



**iPhone 17 Pro**

ProMotion / Always-On

1–120 Hz



**Apple Watch Series 11**

LTPO3 OLED

## 必要なときだけ書き換える

書込み ● ——— 保持 ———●

**可変リフレッシュレートと常時表示を、省電力で両立**

LTPOは発光層ではなく、画素を駆動するTFTバックプレーン技術

断面図：Kim et al., Scientific Reports 16, 3865 (2026), Fig. 1, CC BY-NC-ND 4.0　製品写真：Apple Product Environmental Reports (2025)

# 薄膜トランジスタのまとめ

THIN-FILM TRANSISTOR

## 性能は、チャネルを作る物理と欠陥が残す記憶で決まる

**材料・プロセス**
a-Si / poly-Si / Oxide
ELA・大面積形成

→

**粒界・欠陥準位**
連続DOS
捕獲・放出

→

**障壁・Vth**
ポテンシャル障壁
しきい値シフト

→

**I–V・時間応答**
Ion / Ioff / SS
履歴・遅延

→

**回路・表示**
充電・保持
タイミング不良

**TCAD**
Poisson方程式と連続の式を連成し、
測れない電位・キャリア・トラップ占有を可視化

**捕獲は速い　　放出は遅い**
非対称な時定数がVthの履歴を残し、
最初の1ラインの遅延差にもつながる

**材料の非理想性** → **デバイスの履歴** → **回路タイミングのずれ**

素子の癖が、表示不具合へ伝わる

### 01 ゲート電圧がチャネルを作る

ピンチオフは断線ではない。
強電界がキャリアを運び続ける

### 02 薄膜の欠陥は電気特性になる

poly-Si粒界の準位と障壁が、
移動度・Vth・SSを支配する

### 03 用途に応じて材料を使い分ける

LTPOはLTPSの高速性と
酸化物TFTの低リークを組み合わせる

次章　素子の非理想性を抱えたまま、正しいタイミングを作る　**駆動回路**

TFT → 回路

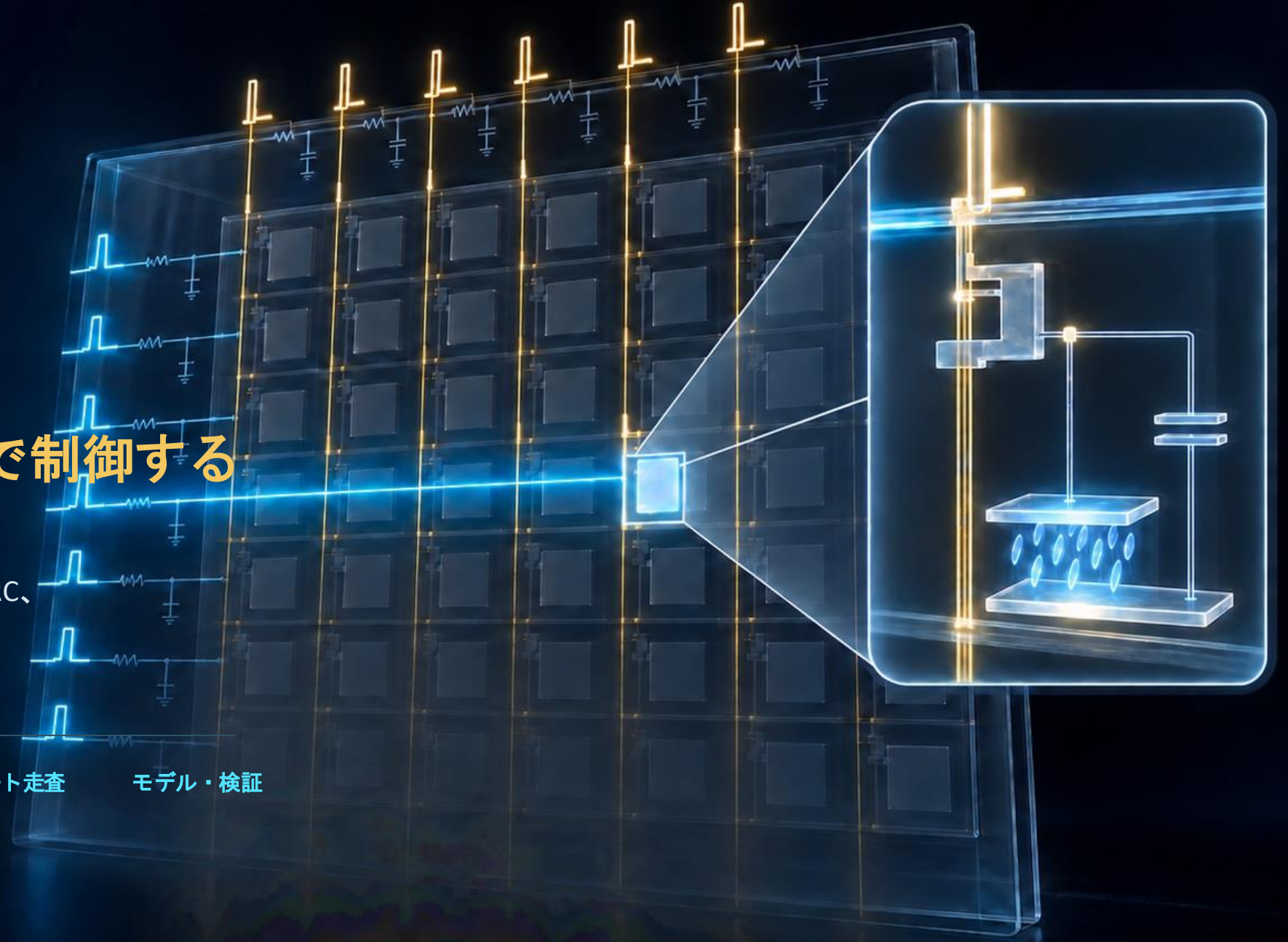
ACTIVE-MATRIX DRIVING CIRCUIT

# 駆動回路

## 1画素の電荷を、
## 正しい時間と電圧で制御する

書込み・保持、寄生結合、配線RC、
ゲート走査、回路モデルまで

書込み・保持　寄生・配線RC　ゲート走査　モデル・検証



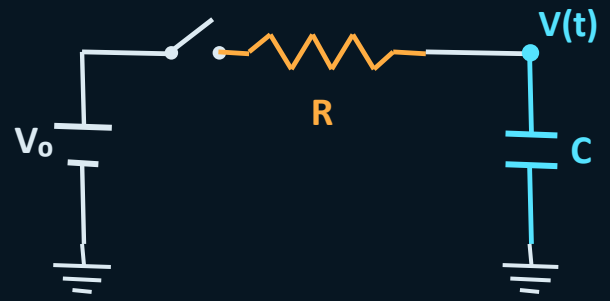
# 回路を読むための3つの基本



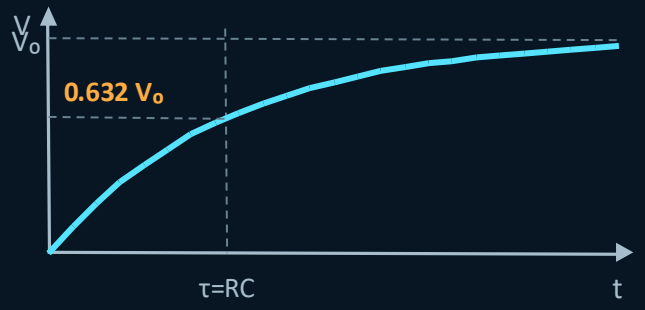
**時間応答は τ = RC、瞬時の電圧変化は容量比で決まる**

## ① 積分回路

入力の変化をゆっくり追う



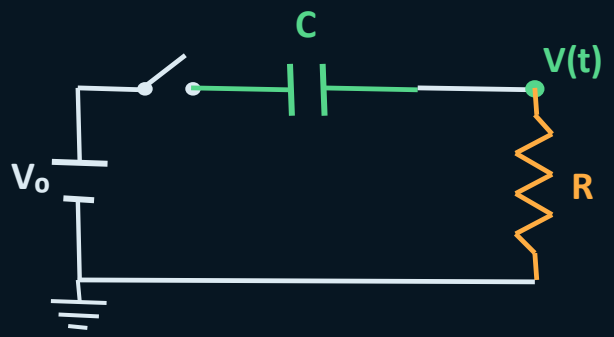

$$V(t) = V_o[1 - \exp(-t/RC)]$$



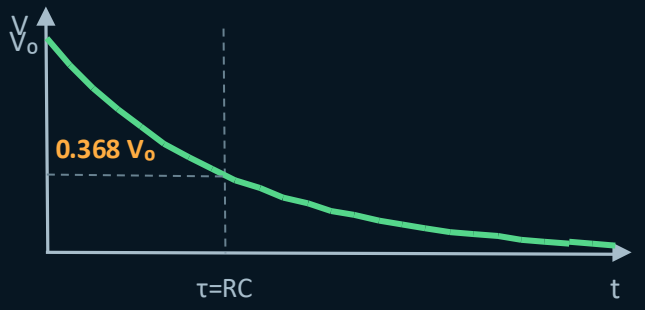

**充電：1τで最終値の63%**

## ② 微分回路

変化の瞬間だけ大きく応答



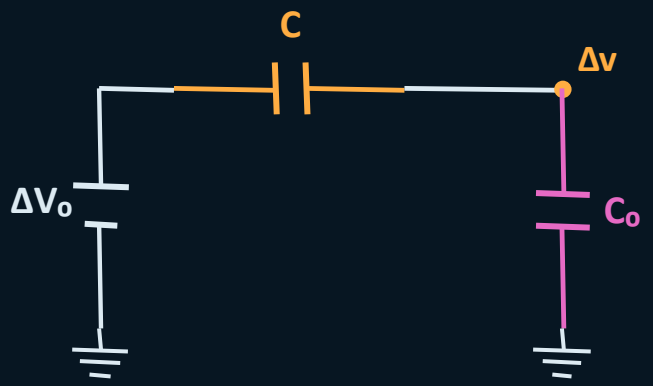

$$V(t) = V_o \exp(-t/RC)$$




**放電：1τで初期値の37%**

## ③ 容量分割

電圧ステップを容量比で分配




電荷保存

$$C \cdot (\Delta V_o - \Delta v) = C_o \cdot \Delta v$$

$$\Delta v = C/(C + C_o) \cdot \Delta V_o$$

Cが大きいほど出力変化も大きい

原図：ユーザー提供「名称未設定 13.pdf」を基に清書

# アクティブマトリクス駆動の最小単位



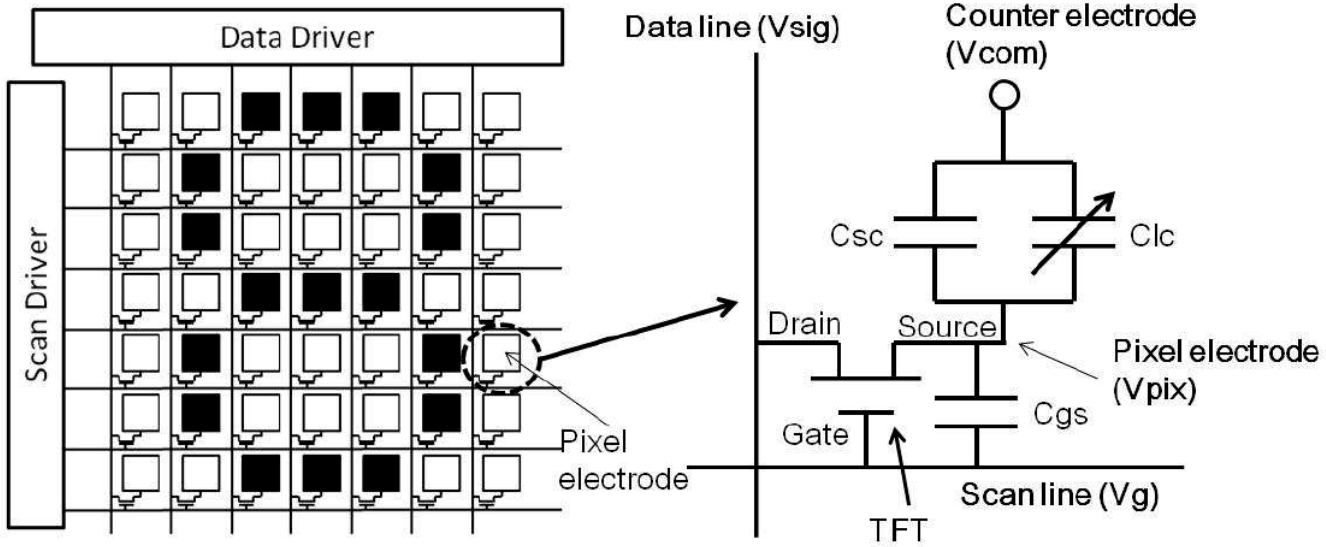



Fig. 1. Equivalent circuit of LCD panel operated with active matrix driving

**走査線**

TFTをONにして、書込む行を選ぶ

**データ線**

階調電圧 Vsig を画素電極へ送る

**Csc ＋ Clc**

TFTがOFFの間、画素電圧を保持する
Clcは印加電圧で変わる「可変容量」

**1画素 ＝ スイッチ（TFT） ＋ 保持容量（Csc） ＋ 液晶容量（Clc）**

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 1（p.106）, 2011, CC BY 3.0

# 1フレームを構成する3つの過程



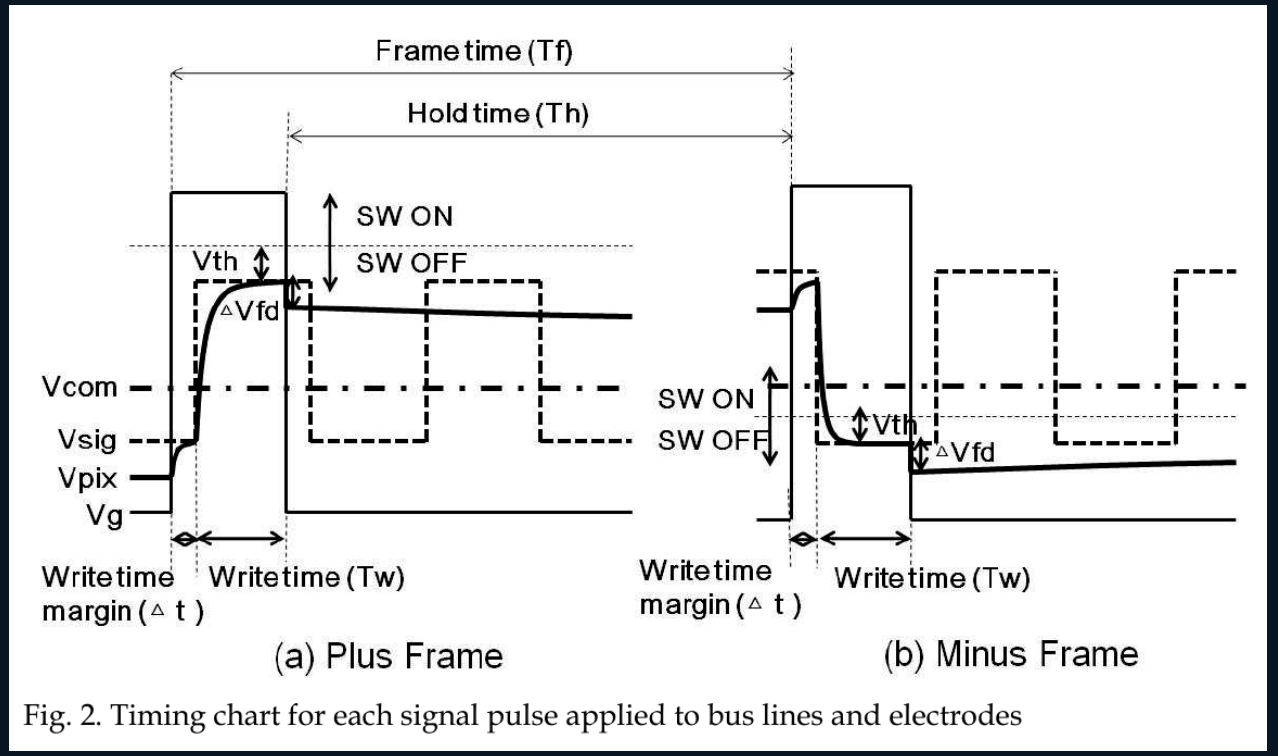



Fig. 2. Timing chart for each signal pulse applied to bus lines and electrodes

**① Charge**

TFT ON：VpixをVsigへ近づける

**② Coupling**

ゲート立下り：ΔVfdだけ電圧が落ちる

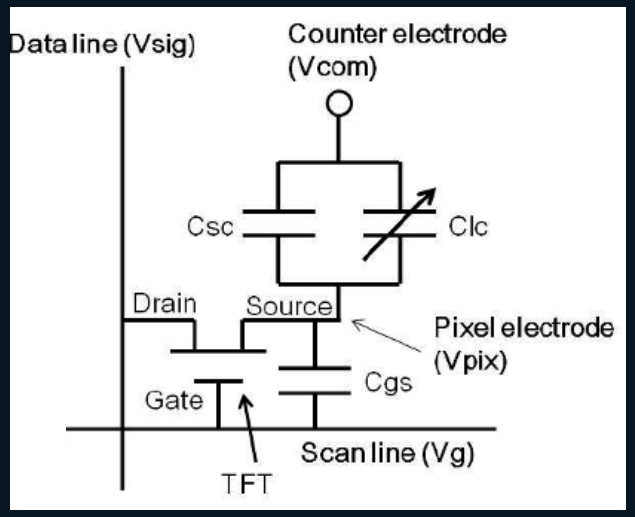
**③ Hold**

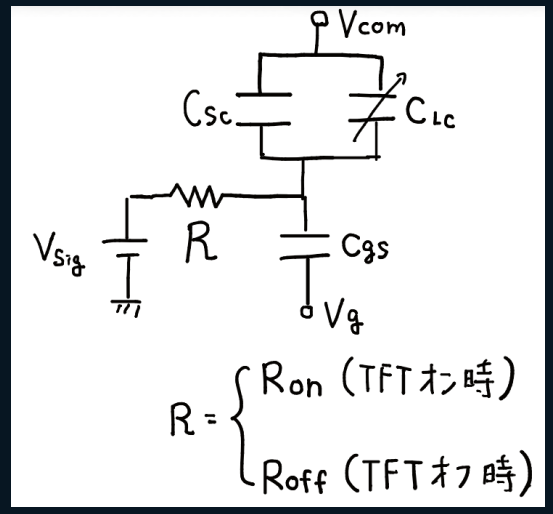
TFT OFF：次フレームまで保持

**書込みはμs、保持はms ― 異なる時間尺度を同じ画素で成立させる**

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 2（p.106）, 2011, CC BY 3.0

# 設計のポイント①：書込みと保持




**書込み**

**τon = Ron（Cgs + Clc + Csc）**

Tw ≈ 3〜6 τon
＋フレームはVgsが小さく、Ronが大きい

**保持**

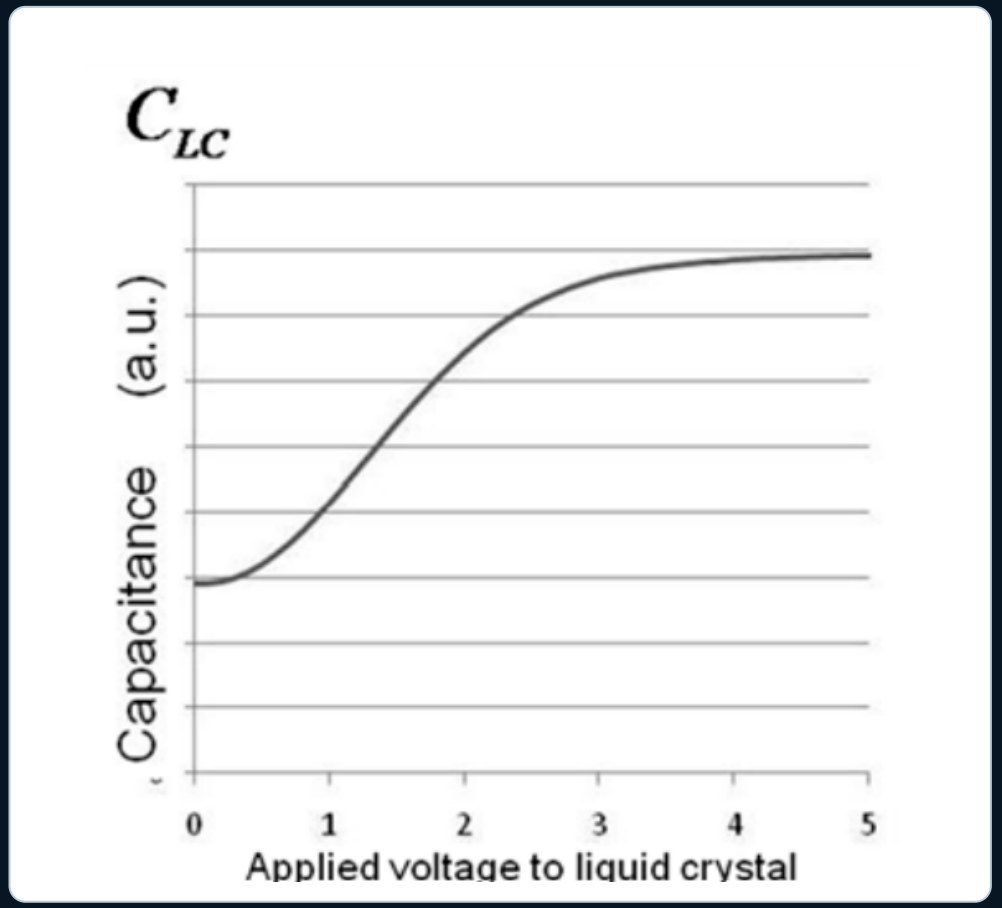
**τoff = Roff（Cgs + Clc + Csc）**

τoff ≫ Th
外光はRoffを低下させ、保持を悪化させる

**Cscを増やすと保持は安定するが、書込み負荷は増える**

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 4–5（p.109）, 2011, CC BY 3.0

# 液晶容量（Clc）とTFT容量（Cgs）は一定でない。



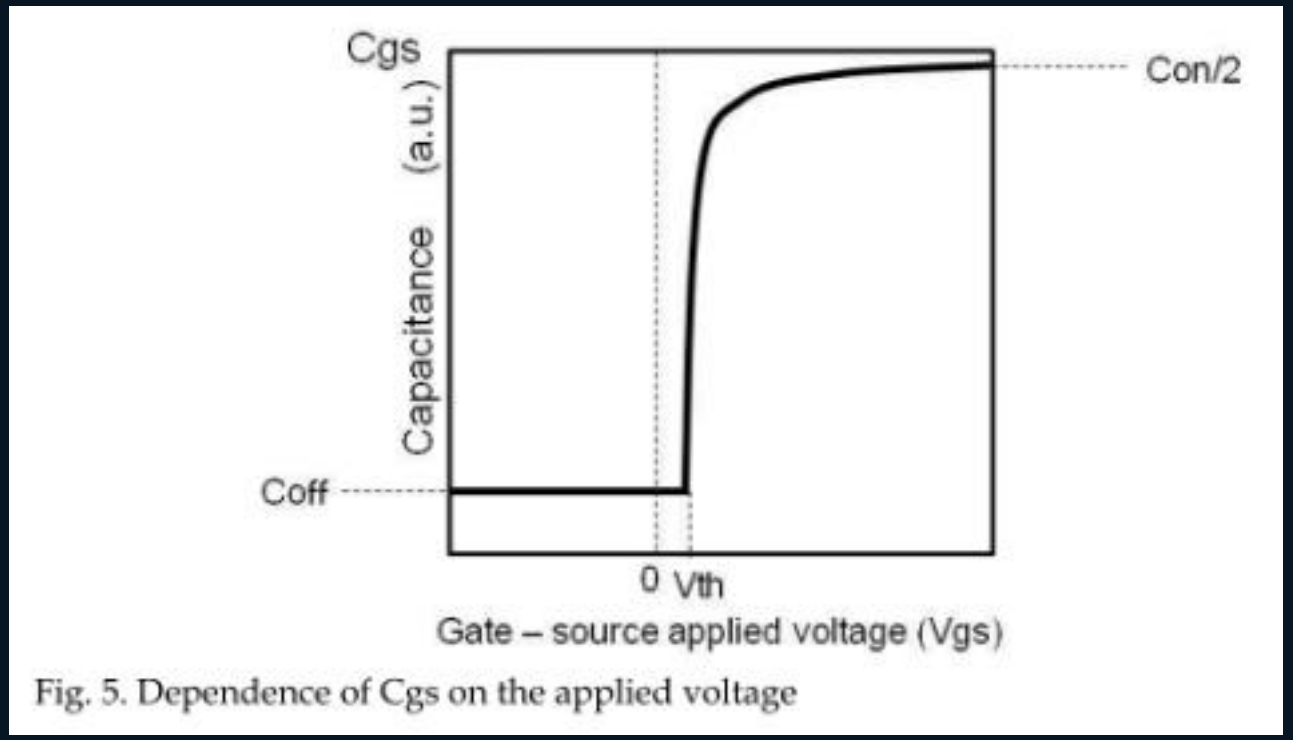




Fig. 5. Dependence of Cgs on the applied voltage

**オンでは大きい容量、オフでは小さい容量でラフには設計する。**

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Eq. (5), Fig. 3（p.108）, 2011, CC BY 3.0

# 設計のポイント②：正負対称な液晶セルへの電圧印加

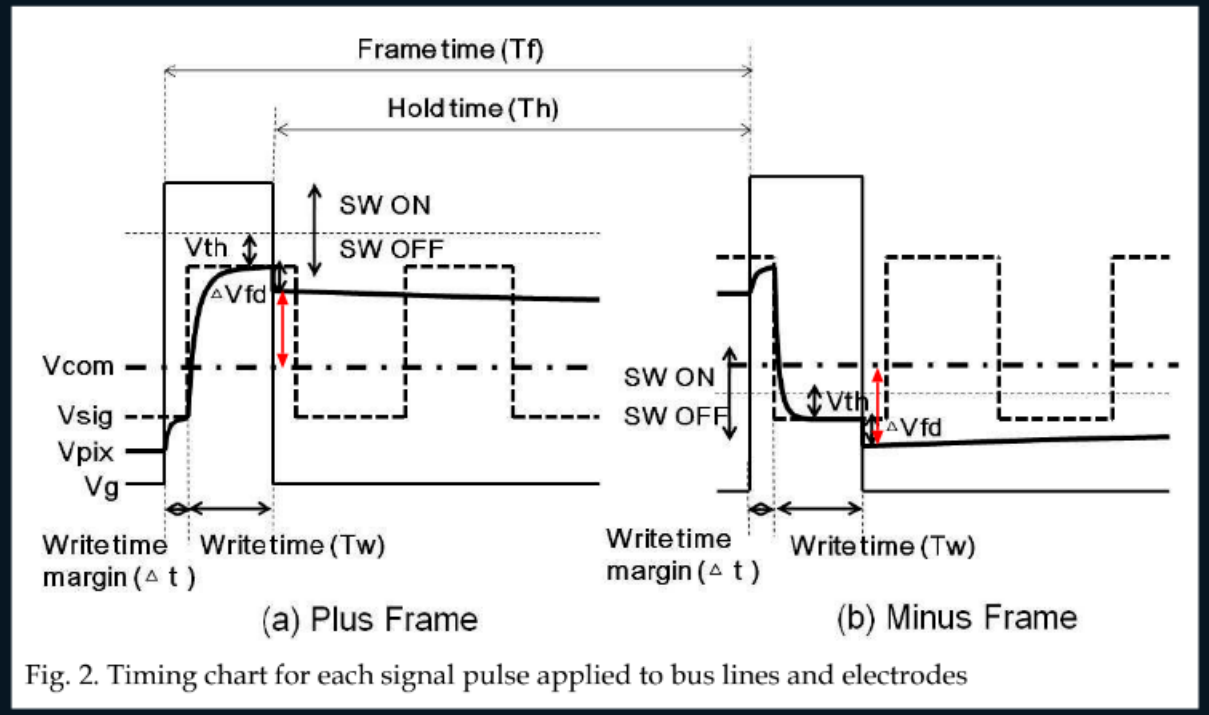
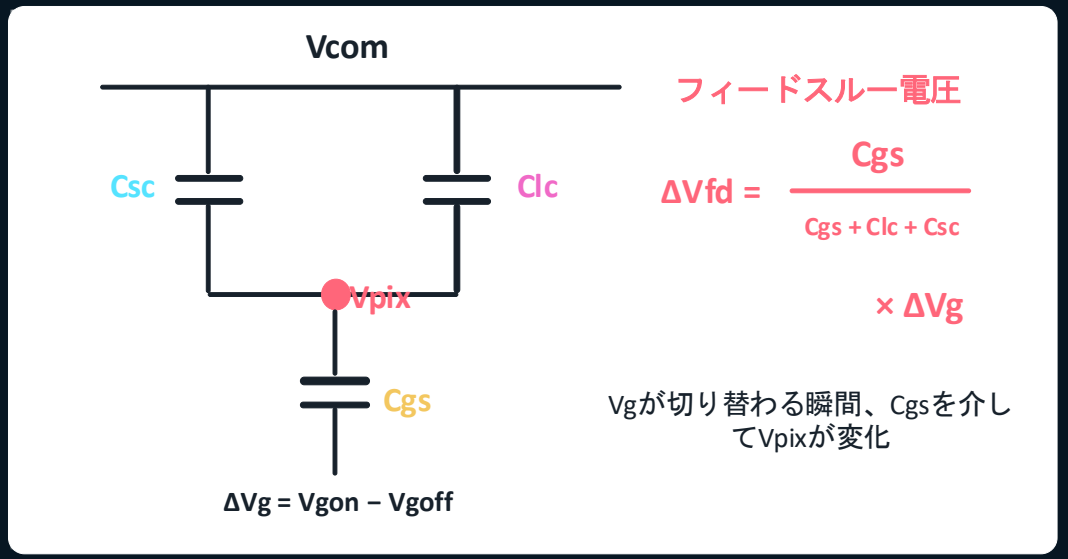



Fig. 2. Timing chart for each signal pulse applied to bus lines and electrodes




| | |
|---|---|
| Clc | 液晶が回転すると容量が変わる |
| Cgs | TFTのON／OFF状態で値が変わる |
| Vg波形 | 配線抵抗・容量で位置ごとに崩れる |

**結果：正負フレーム・階調・画面位置でΔVfdが変化**

**Vcomを1点に合わせても、全階調・全画面を同時には補償できない**

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Eq. (5), Fig. 3（p.108）, 2011, CC BY 3.0

# 大型化でスキャン波形が崩れる

feed through voltage (ΔVfd) under the condition that the scan pulse decays.

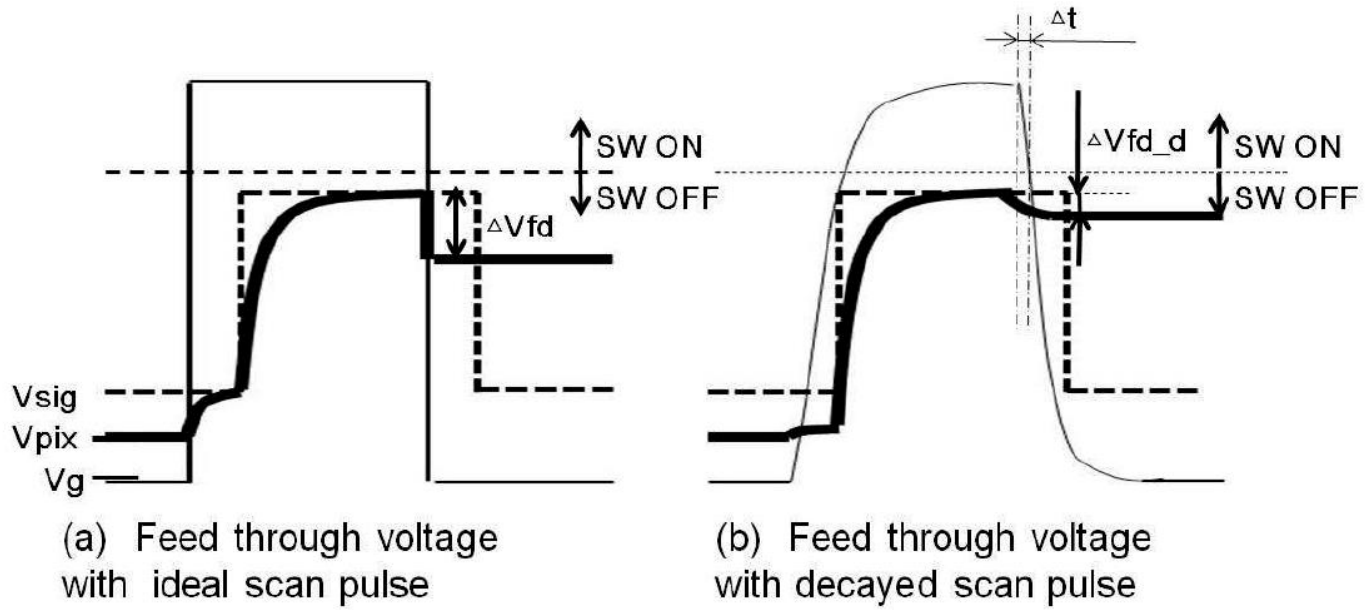



Fig. 6. Influence of a scan pulse distortion on the feed through voltage

**ドライバから遠い画素**

走査線のRCで立下りが遅くなる

**Δtの間**

TFT電流 Ids が流れ続ける

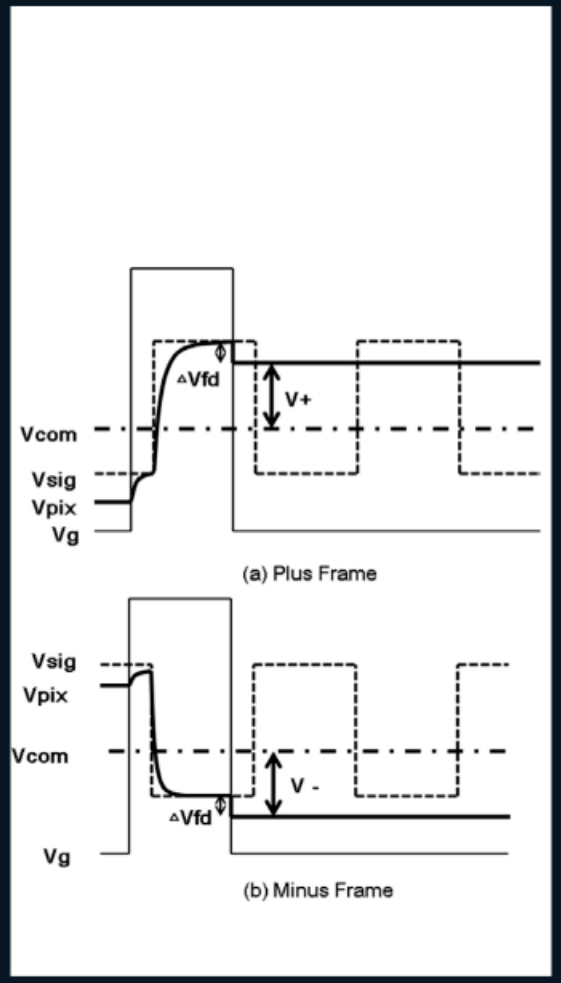
**結果**

**実効ΔVfdと正負対称性が崩れる**

**大画面・高精細化ほど、配線RCと短い書込み時間が設計余裕を奪う**

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 6（p.110）, 2011, CC BY 3.0

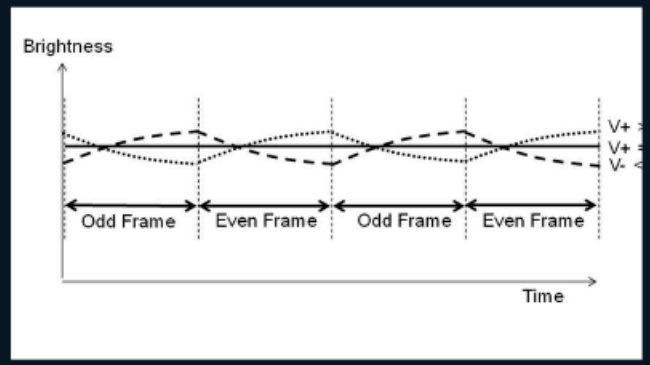
# 液晶への印加電圧の正負非対称性が引き起こす深刻な不具合




V+ ≠ V-

## ①フリッカ

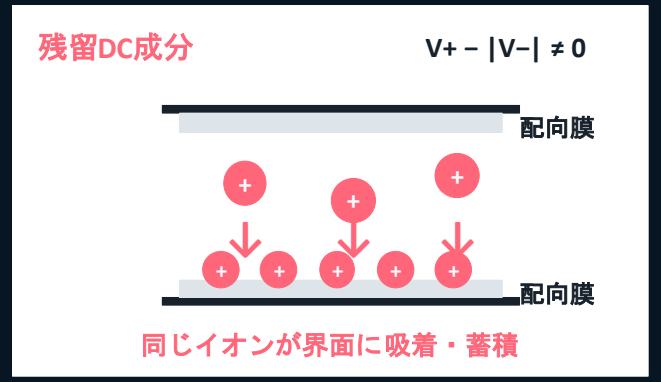



## ②焼きつき



長時間の同一表示　　パターンの跡が残る

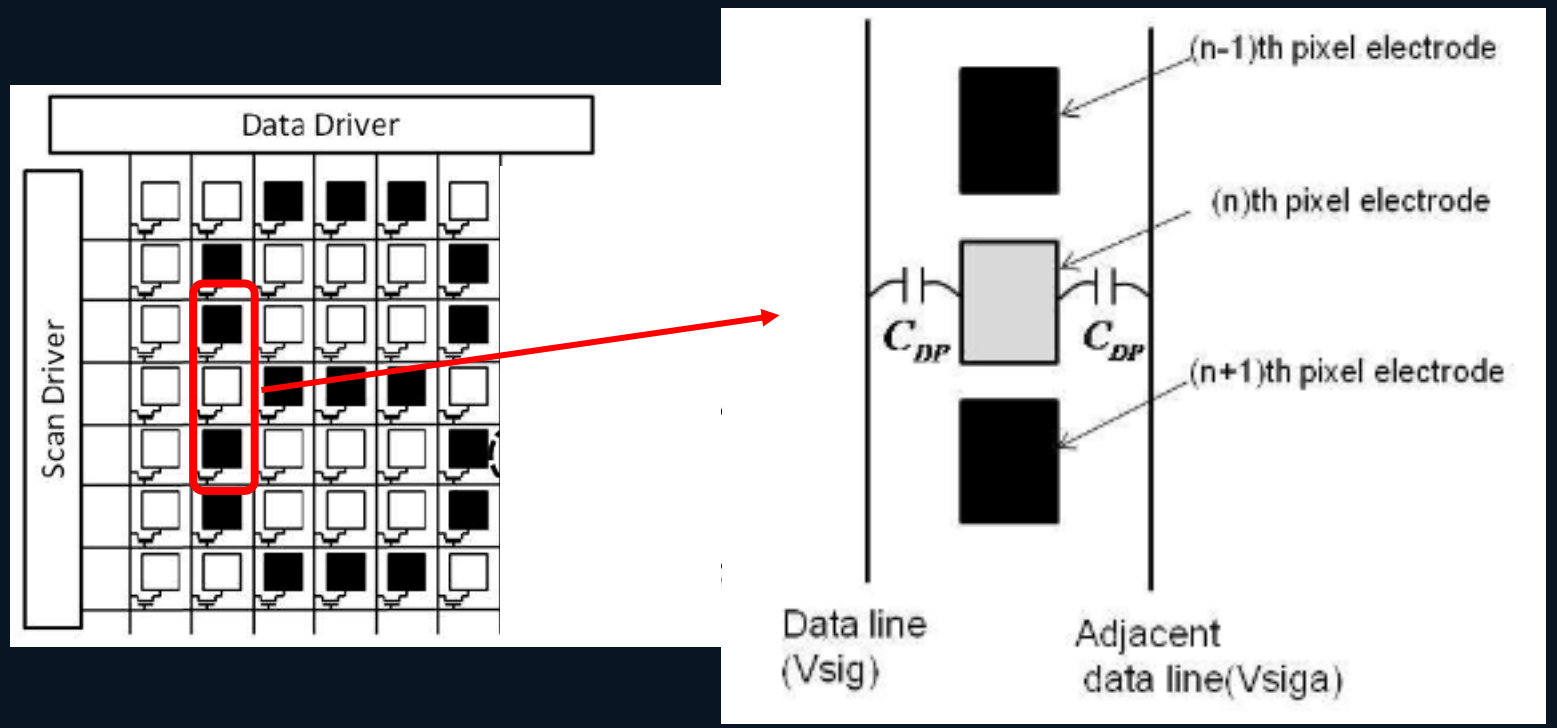



対策：①Cscを大きくする。
②駆動条件によりVsigのセンター電圧を戦略的にずらす。

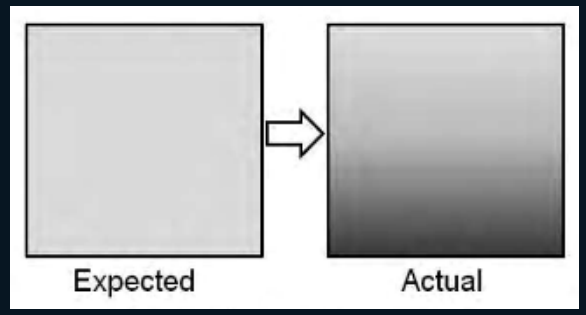
**印加電圧の正負非対称性が、画質不良、品質不良を引き起こす**

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 6（p.110）, 2011, CC BY 3.0

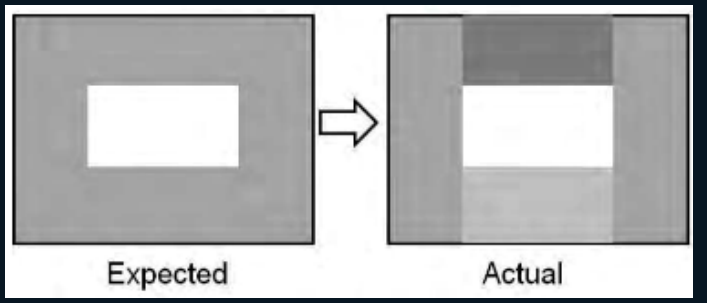
# 設計のポイント③：隣接配線との寄生容量の考慮




①シェーディング（縦方向の階調むら）




②縦クロストーク



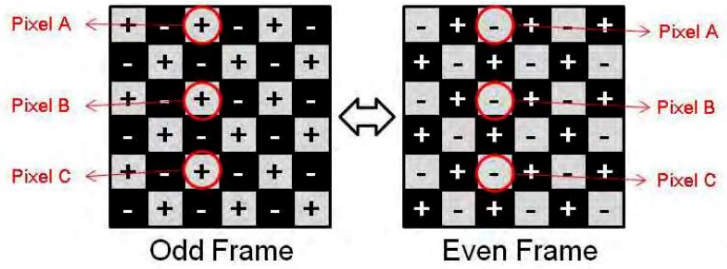

隣接配線と画素間の寄生容量により、画素電位が所望の値からずれることにより、画質不良発生

出典 ：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 18–19（pp.119–120）, 2011, CC BY 3.0

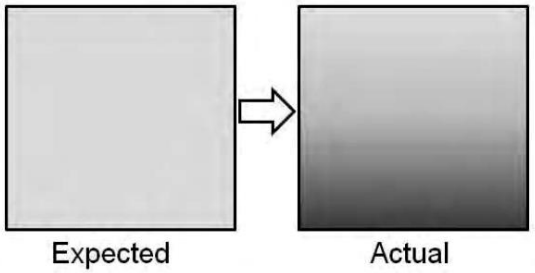
# シェーディング：縦方向の階調むら



expected gradational change vertically (Fig.8 (b)).




(a) Display pattern




(b) Observed image

ıg

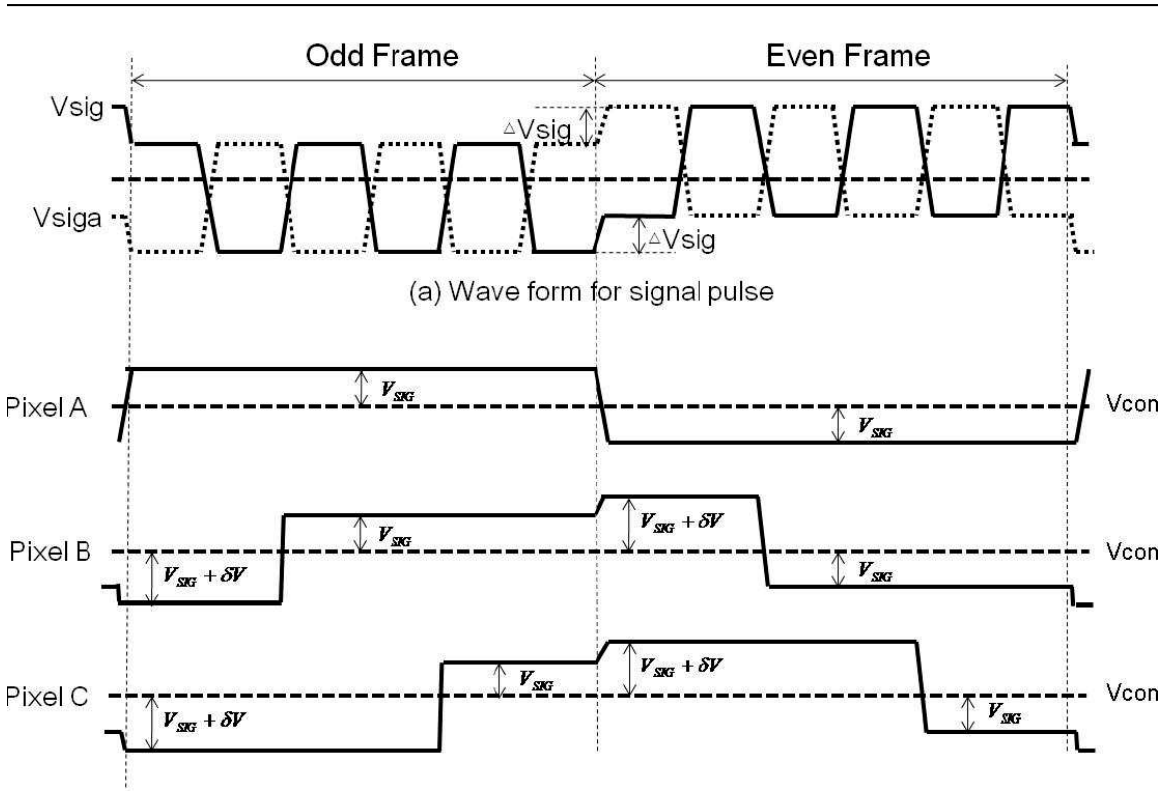



Fig. 10. Pixel voltage modulation by data lines via parasitic capacitances

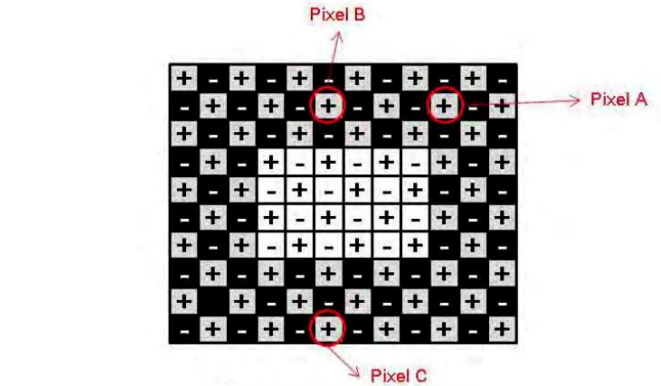
$\delta V = (2\,Cdp / Ctot)\,\Delta Vsig$

上段はすぐ再書込み、下段ほど変調が長く残る

**対策：Cdpを減らす ／ Ctotを増やす（ただしCsc増加は書込みを遅くする）**

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 8, 10（pp.111, 113）, 2011, CC BY 3.0

# 縦クロストーク：窓の上下で明るさが変わる




cal crosstalk

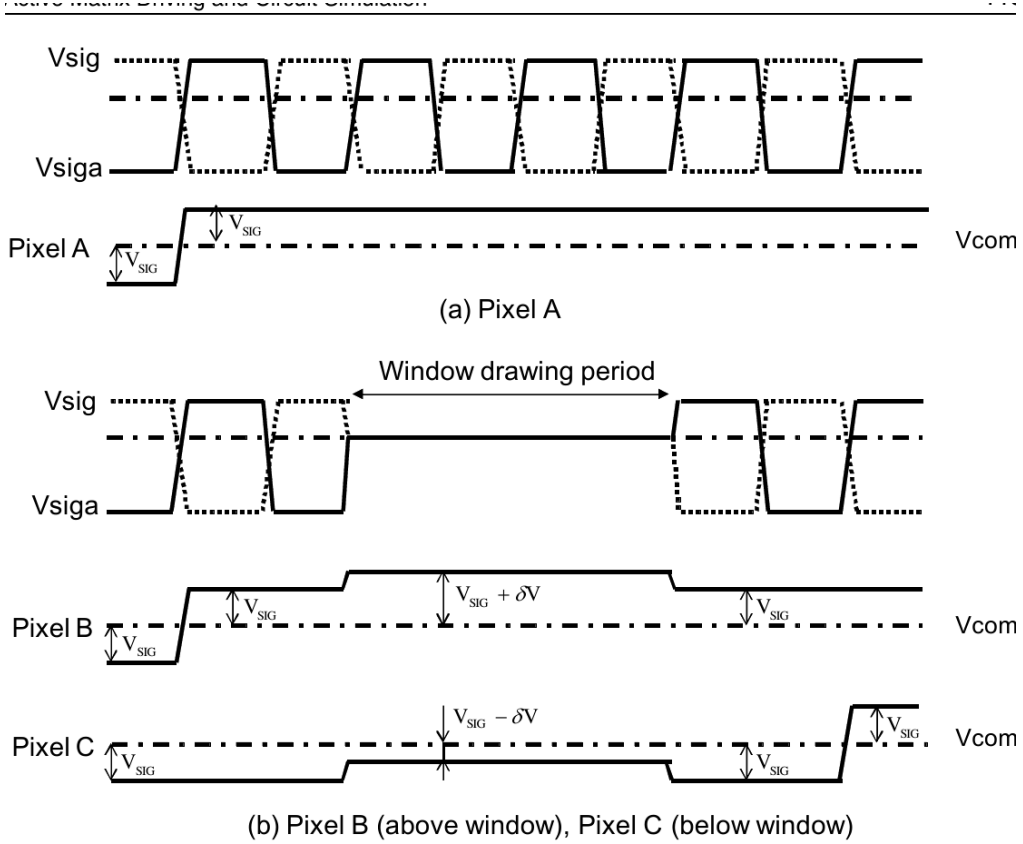


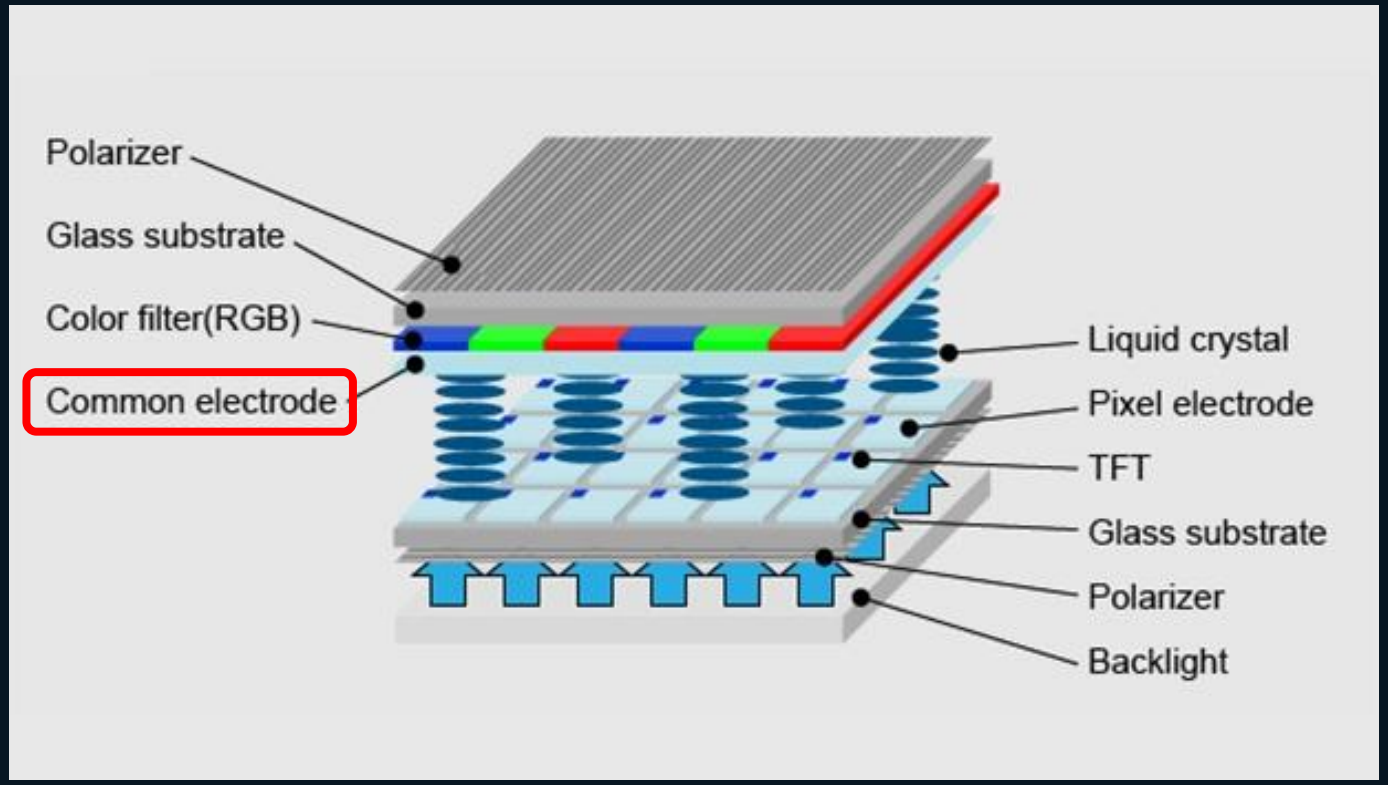

Fig. 12. Pixel voltage modulation by data lines via parasitic capacitances

**窓の開始／終了で、隣接データ線との相補性が崩れる**

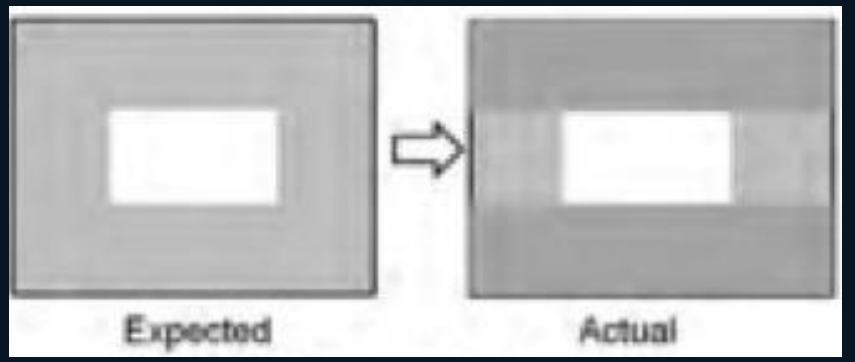
**同じCdp結合でも「書込みの前か後か」で、明暗の向きが反転する**

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 11–12（pp.114–115）, 2011, CC BY 3.0

# 設計のポイント④：べた対向電極のインピーダンス考慮




横クロストーク




**共通電極は一般的に全面べた電極であり、一部の電位変調が伝搬する。**

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 13–16（pp.116–117）, 2011, CC BY 3.0

# 横クロストーク：Vcomが面内で揺れる

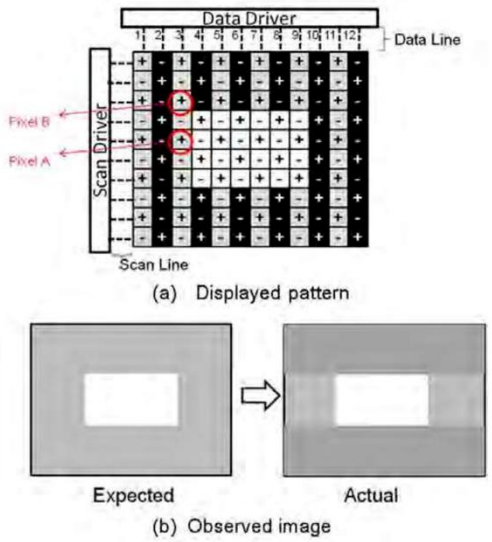



Fig. 13. Horizontal crosstalk

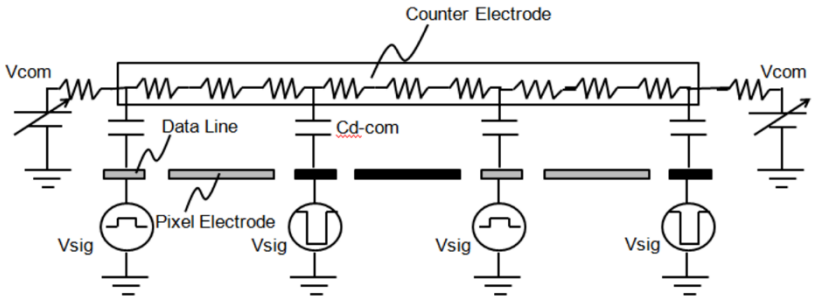



Fig. 14. Circuit model for horizontal crosstalk

$\tau com = Rcom\ Ccomtot$

全データ線の変動が Cd-com を介して加算される
VcomがTw内に戻らないと、Vlcがずれる

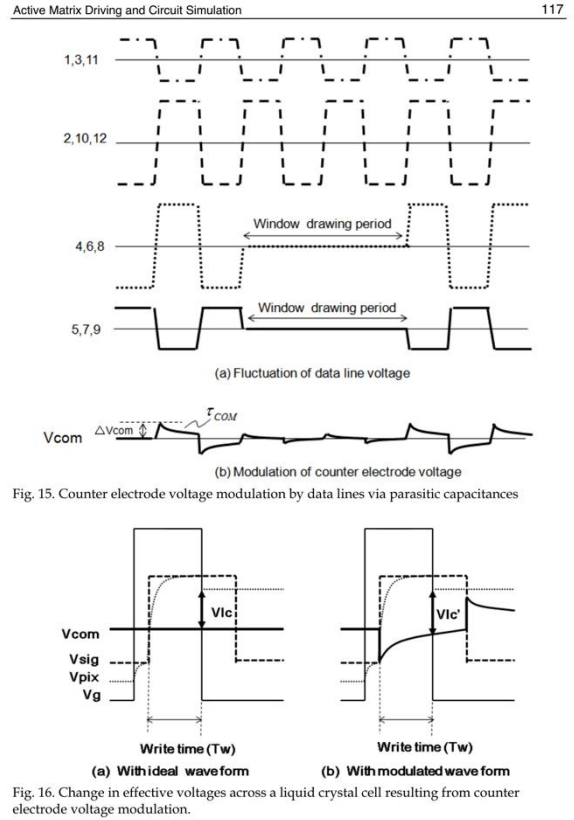


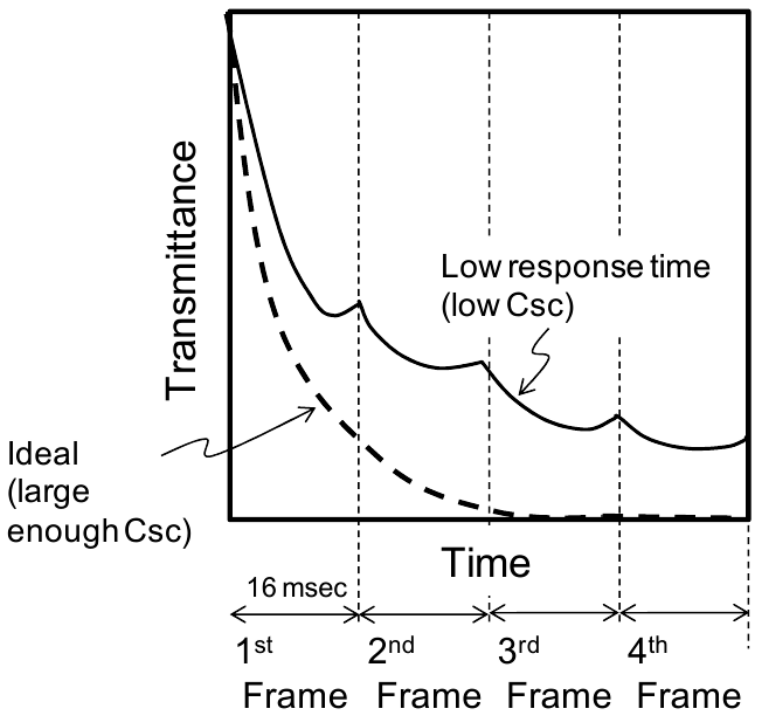

Fig. 15. Counter electrode voltage modulation by data lines via parasitic capacitances

Fig. 16. Change in effective voltages across a liquid crystal cell resulting from counter electrode voltage modulation.

**抵抗低減が有効。ただし透明電極の低抵抗化は透過率と競合する**

出典 ：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 13–16（pp.116–117）, 2011, CC BY 3.0

# 設計のポイント⑤：液晶セルは定電圧駆動でなく定電荷駆動



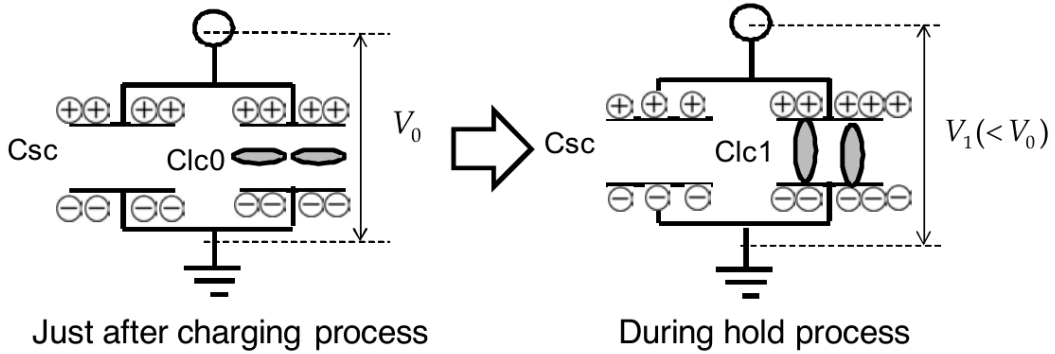




Fig. 22. Applied voltage drop caused by the liquid crystal response

保持中：q一定　　Clc0 → Clc1（増加）　　V0 → V1（低下）

Cscが小さいほど電圧低下が大きく、応答が複数フレームへ延びる

液晶セルの容量変化が印加電圧を下げる影響により、液晶が所望の向きに至らず応答速度が低下しているように見える。

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 21–22（pp.121–122）, 2011, CC BY 3.0

# 設計のポイント⑥：TFTが理想でも、液晶セル内部で電荷は漏れる

Given Th = 16 (msec), **ε0** = 8.854x10$^{12}$(F/m), **εr**=10, **ρ**=10$^{10}$(Ω・cm), we find that Csc/Clc should be designed to be more than 0.2.

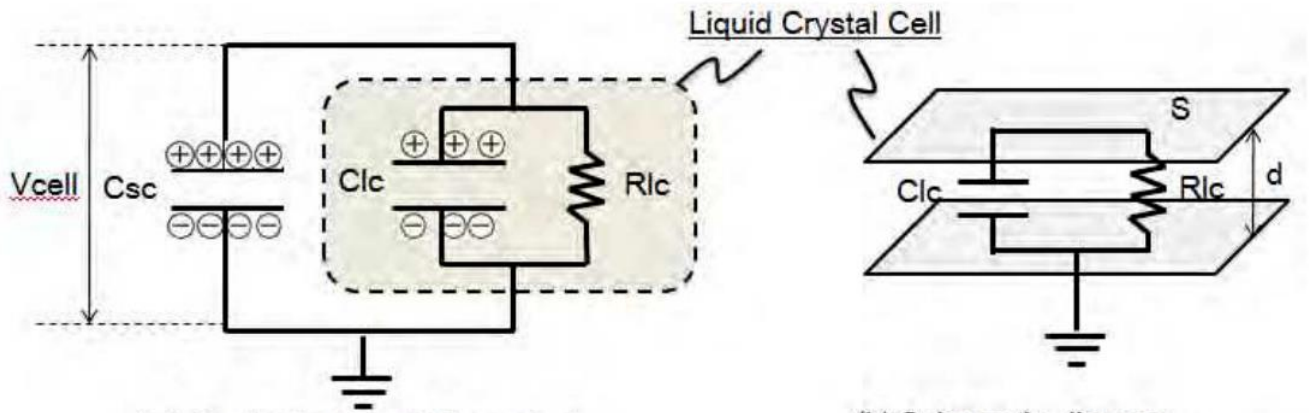



Fig. 23. Charge leakage model with a parasitic resistance in the liquid crystal cell

**原因**

液晶中の不純物イオンによる Rlc

$$\tau = \varepsilon_0 \varepsilon_r \rho \left(1 + Csc / Clc\right)$$

**設計条件**

$\tau \gg Th$
材料の抵抗率ρとCsc/Clcを確認

**文献の計算例：Csc / Clc > 0.2**

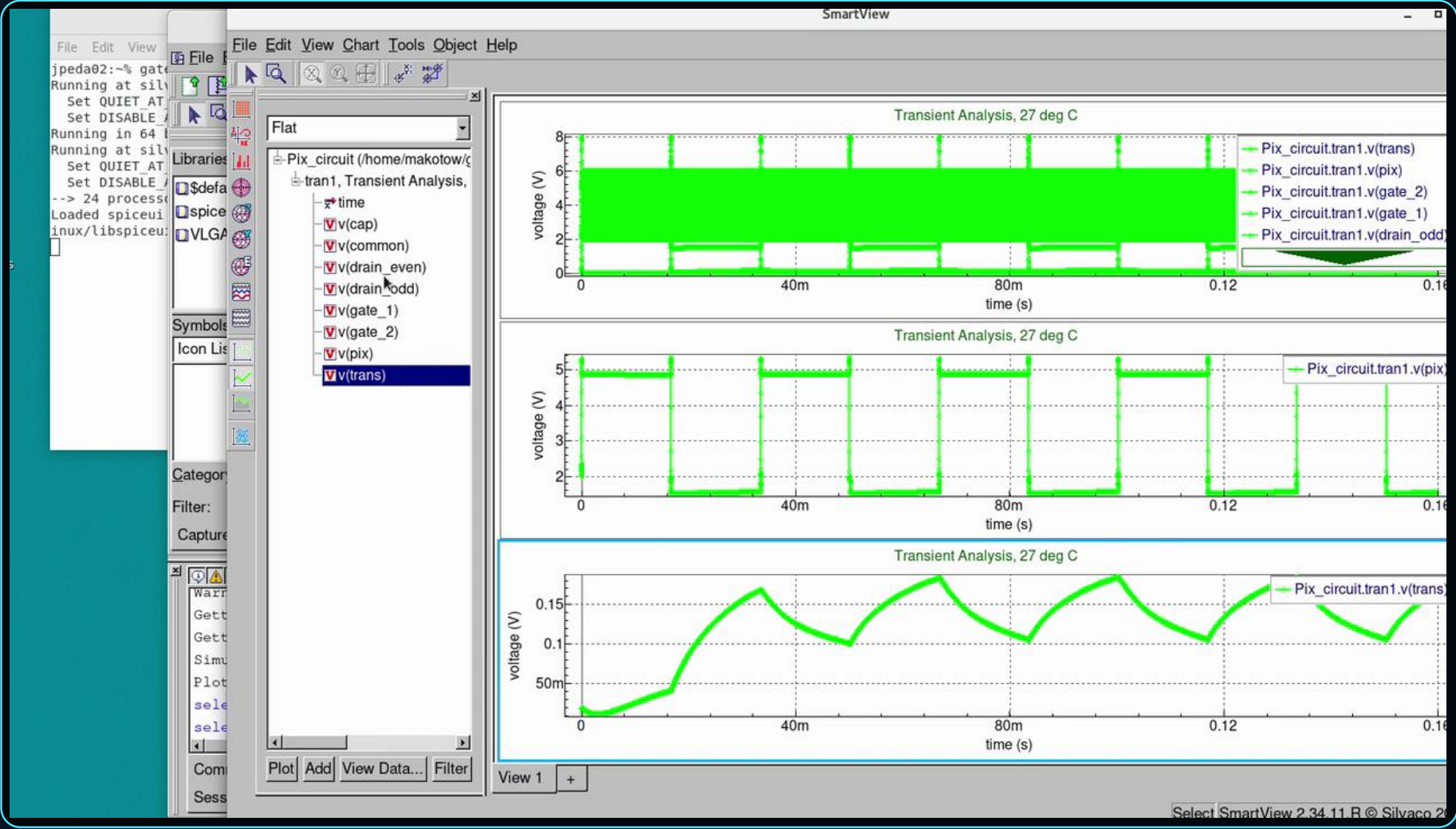
**OFFリークの評価対象はTFTだけではない**

出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 23, Eq. (13)–(15)（p.123）, 2011, CC BY 3.0

# 回路シミュレータによる最終動作確認

CIRCUIT VERIFICATION

素子モデルを回路に接続し、実際の駆動波形で機能とタイミングを確認する




動画：講師作成／約60秒（クリックして再生）

## 確認の流れ

**1 回路へ接続**

TFTモデル、液晶セル、負荷を
実際の配線で接続

**2 過渡解析**

クロックと駆動波形を入力し、
時間応答を計算

**3 波形で判定**

パルス転送、充電不足、遅延、
フリッカを確認

**最終判断は
回路全体の時間応答で行う**

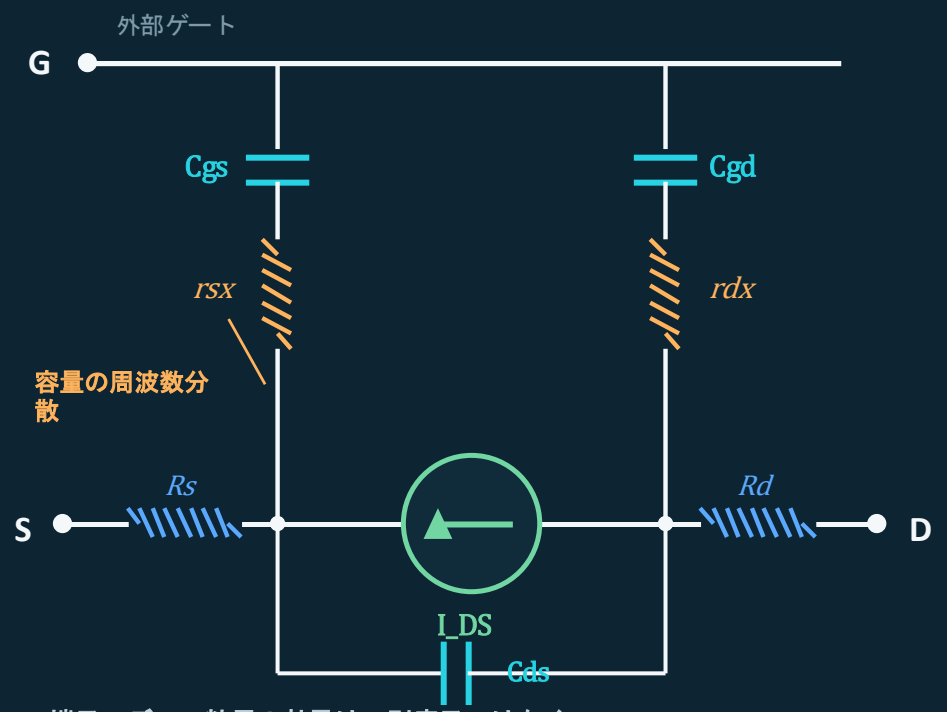
# RPI poly-Si TFT Model Ver.2

素子物理を、回路シミュレータが解ける形へ圧縮する

HSPICE L62 / SmartSpice L36

## 等価回路

Shur et al., Fig. 10 の要点を講義用に再構成




3端子モデル：粒界の効果は、別素子ではなく
I–V / C–V のバイアス依存式へ折り込む

## 1 | DC電流の骨格

$$I_{DS} = I_{ch}\,(1 + \Delta_{kink}) + I_{leak}$$

- I_ch　subthreshold から above-threshold まで連続化
- Δ_kink　高 $V_{DS}$ で現れる kink を増倍率として付加
- I_leak　OFF領域の熱活性・電界依存リーク

## 2 | 上しきい値領域の物理的な骨格（簡略形）

$$I_{ch} \approx \mu_{eff}\, C_{ox} \cdot W/L \cdot [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}{}^2/2]$$

μ_eff・V_T は、粒界トラップ／温度／寸法／バイアスの関数

## 3 | 過渡・小信号

$$Q_G = Q_{GS} + Q_{GD} \qquad i_G = dQ_G/dt$$

Cgs / Cgd と rsx / rdx で、ゲート容量の周波数分散を表現

実測 I–V / C–V → リーク・しきい値・kink・容量分散を含む compact model → 画素／ドライバ回路

出典：M. S. Shur et al., J. Electrochem. Soc. 144, 2833–2839 (1997), doi:10.1149/1.1837903（等価回路）

M. D. Jacunski et al., IEEE Trans. Electron Devices 46, 1146–1158 (1999), doi:10.1109/16.766877（Ver.2）

# 回路シミュレーション用の液晶マクロモデル



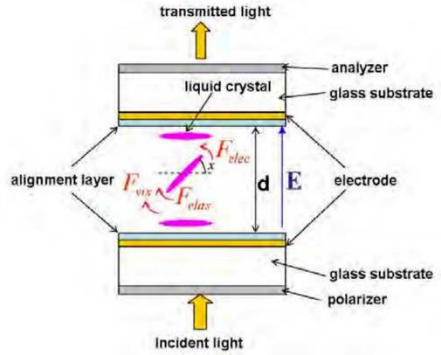



Fig. 24. Schematic diagram of liquid crystal cell

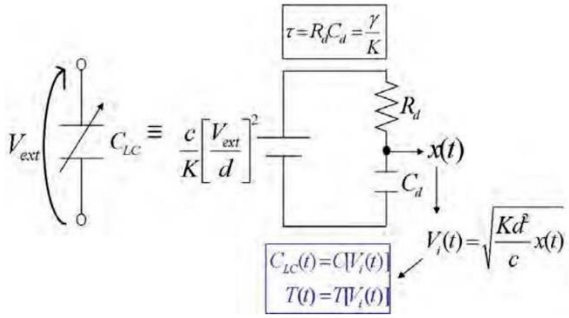



Fig. 25. Macro-model for liquid crystal cell

**液晶セルの電気的な姿**

**非線形・履歴依存の容量**
**＋ 電圧で透過率が変わる光バルブ**

$$cE^2 = Kx + \gamma \, dx/dt$$

電気トルク ＝ 弾性トルク ＋ 粘性トルク

**状態量 x(t) をRC回路で解き、**
**C(Vi) と T(Vi) に変換する**

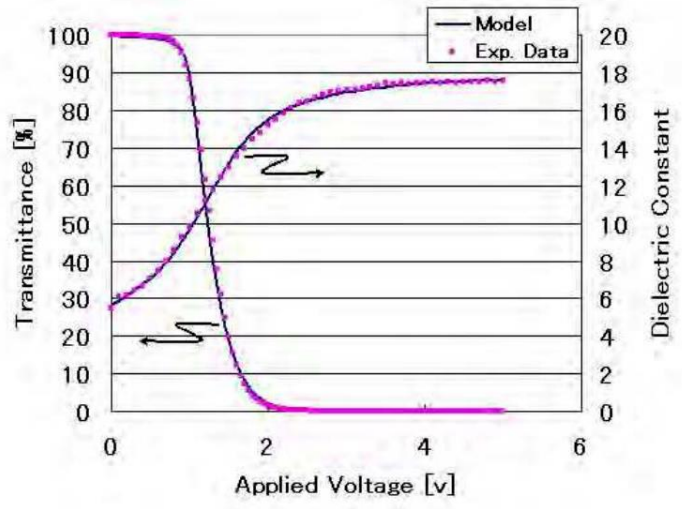
**立上り／立下りで異なる時定数を与える**

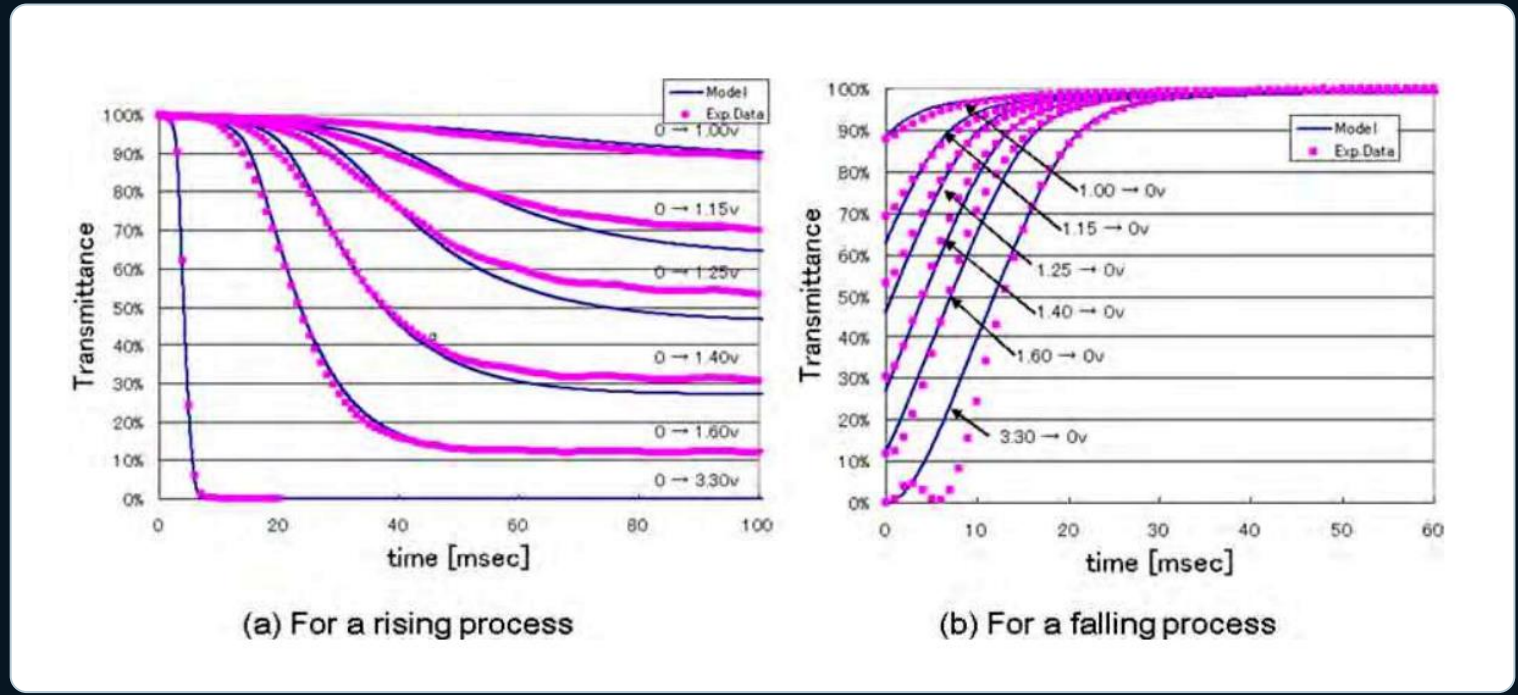
**物理を簡略化し、回路シミュレータの部品モデルとして実装する**

出典 ：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 24–25, Eq. (16)–(21)（pp.124–126）, 2011, CC BY 3.0

# モデルが再現するもの、残る課題






**再現できた**　静特性と主要な立上り／立下り応答

**残る課題**　バックフローによる約5 msのバウンスは未再現

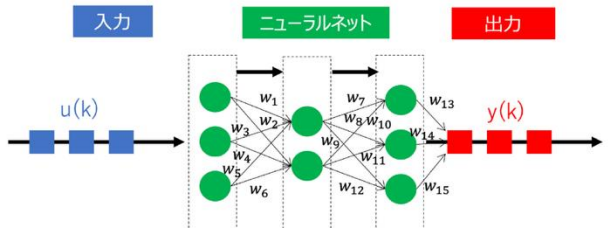
**汎用モデルだけでは不足：液晶容量・TFT光リークなど専用モデルが必要**

**波形 → 画素電圧 → 透過率 → 画質不良を、同じ計算系でつなぐ**

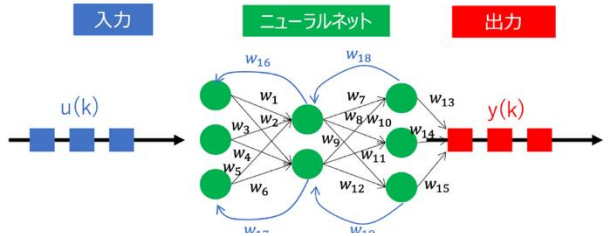
出典：渡辺 誠「Active Matrix Driving and Circuit Simulation」 Fig. 26–27（pp.127–128）, 2011, CC BY 3.0

# 最新の研究より：機械学習（リザバーコンピューティング）による液晶セルモデリング

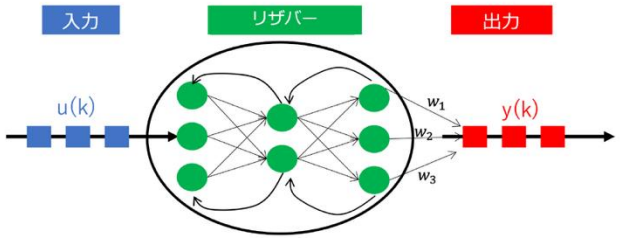
COFFEE BREAK




(a) Deep Neural Network



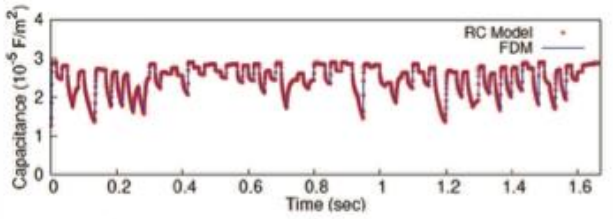

(b) Recurrent Neural Network




(c) Reservoir Computing

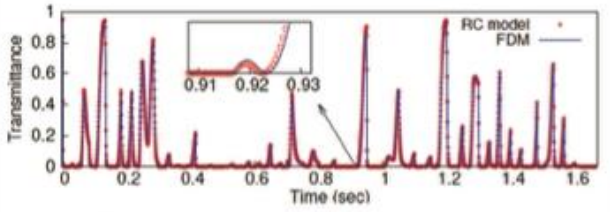
3.1

容量




(a) Capacitance

透過率




(b) Transmittance

マクロ量（容量，透過率）の予測精度

## 時系列を扱える

液晶セルは「いまの電圧」だけで決まらない
過去の電圧と状態を短期記憶する

## 学習するのは出力重みだけ

入力結合とリザバー内部は固定
反復的な誤差逆伝播を避けられる

## 大規模回路計算に適する

学習コストを抑えながら、
非線形な動的応答を表現できる

固定：$W_{in}$, $W_{res}$　　学習：$W_{out}$

**液晶セルの「記憶をもつ非線形応答」とRCの性質が合う**

出典：Watanabe, M., Kotani, K., and Jimbo, Y. (2022). High-speed liquid crystal display simulation using parallel reservoir computing approach. Japanese Journal of Applied Physics, 61(8):087001.

# スマホLCDの狭額縁化（周辺回路の設計も工夫が必要）

COFFEE BREAK

## 外観：額縁はここまで細くなった



昔

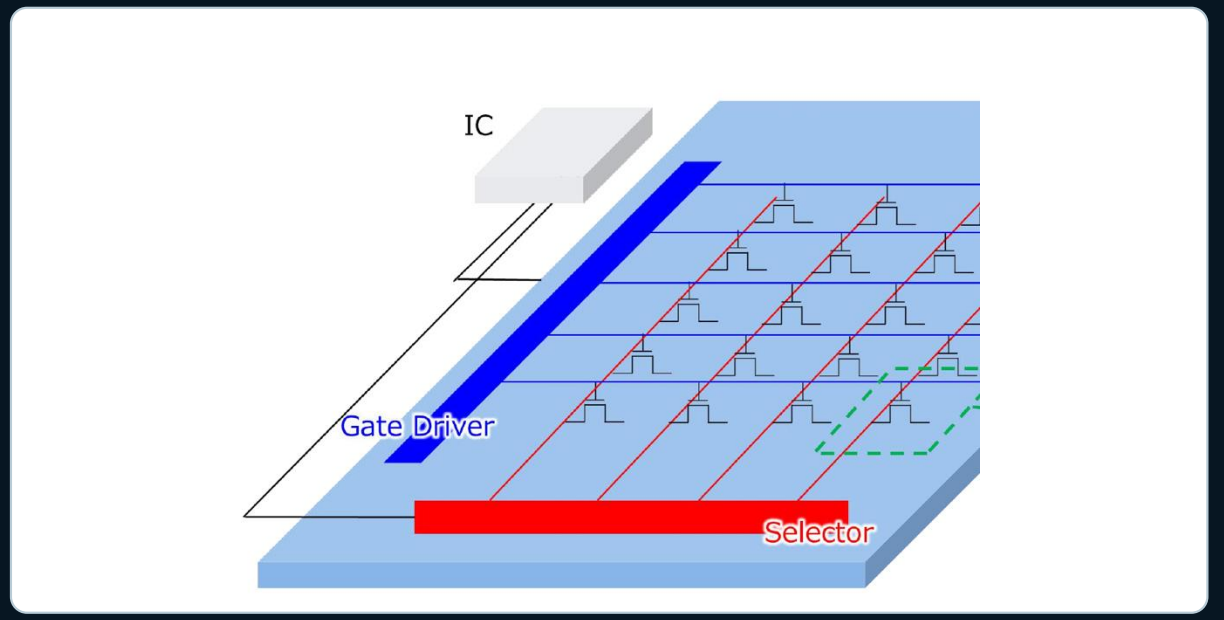
2008年頃



狭額縁LCD

JDI FULL ACTIVE（2016）

## 内部：細い額縁に駆動回路を置く




**Gate Driver**　画素を1行ずつ選択するシフトレジスタを TFTでガラス基板上に形成

さらに、クロック配線・電源配線・保護回路も同じ非表示領域へ

## 額縁が細くなるほど、回路を小さく・密に・確実に作る必要がある

表示領域を広げながら、駆動能力・信頼性・歩留まりを維持することが回路設計の難しさ

出典：Dan Taylor / Wikimedia Commons, CC BY 2.0（2008）／Japan Display, FY2016 Q1 Presentation p.20, METAGROWTH 2026 p.37

# 駆動回路のまとめ



## 画質は、1画素の電荷を正しい時間と電圧で制御できるかで決まる




### 画素電圧を乱すもの

**配線RC** 遠端ほどゲート波形が鈍る

**寄生容量** ΔVfd・クロストーク

**リーク** TFTだけでなく液晶中にも存在

**Vcom・Clcの変動** 同じ回路図でも、画面位置・階調・極性で応答が変わる

**回路設計の到達点** 入力波形から画素電圧・液晶応答・画質までを、時間軸上でつなぐ

**01 書込みはμs、保持はms**

異なる時間尺度を、同じ画素回路で両立させることが設計の出発点

**02 大面積化・狭額縁化が回路を難しくする**

長い配線のRCと限られた額縁幅の中で、ゲートパルスを確実に転送する

**03 最終判断は時間応答で行う**

TFT・液晶の専用モデルを接続し、回路全体の波形で機能を確認する

次章 液晶セル・TFT・回路を、設計フローで再統合する 最終章

回路 → 統合設計

CONCLUSION

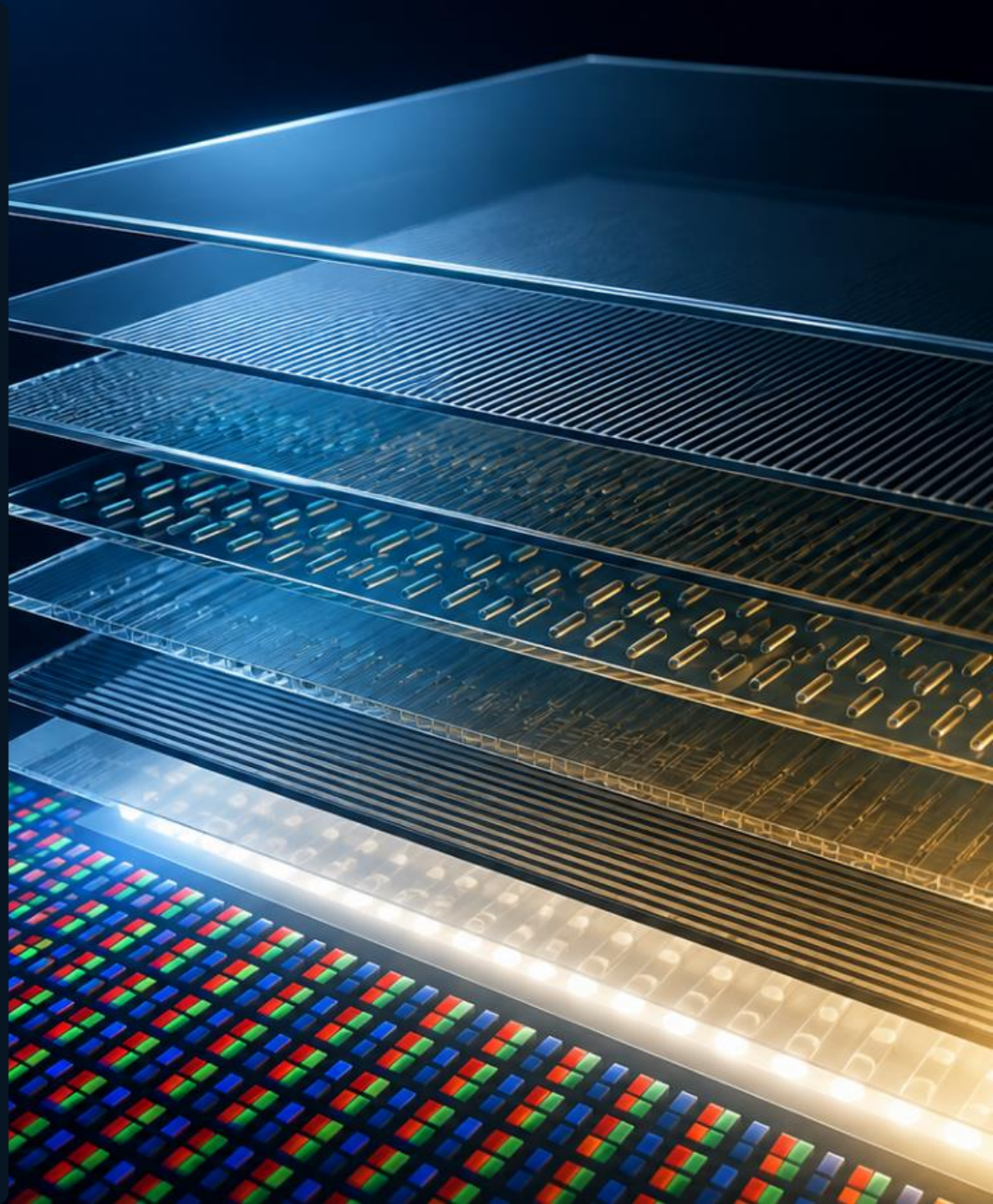
# まとめ

## 技術をつなぎ、
## 製品として成立させる

液晶セル・TFT・回路を貫くのは、
境界で判断する力

講義全体　設計への統合　最後に

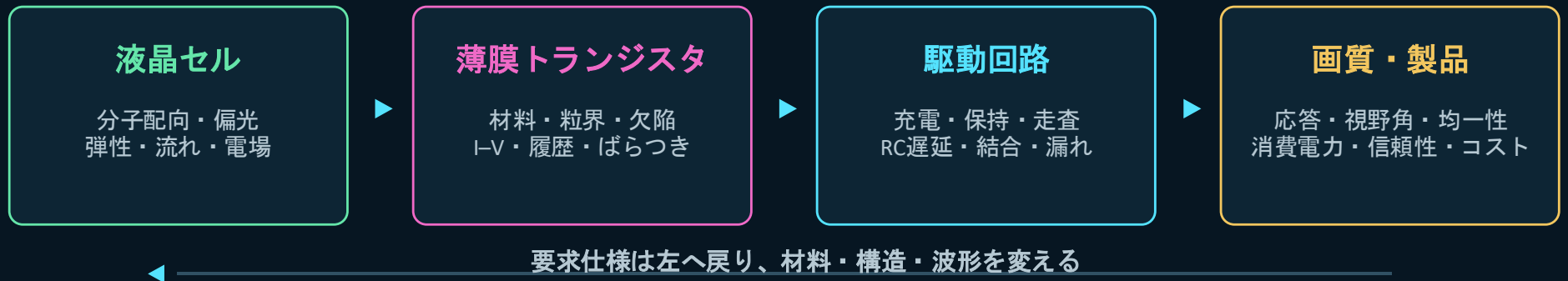
FINAL CHAPTER



# 講義全体のまとめ

LECTURE SUMMARY

## LCDは、異なる時間・長さスケールを一つの画面に収めるシステム




## 本講義で持ち帰ってほしい三つの視点

**01** **局所最適だけでは、画面は成立しない**

セルの高速化が回路や視野角を悪化させることもある。

**02** **技術の「癖」を、式とモデルで扱う**

バックフロー、粒界トラップ、RC遅延を設計可能な形へ落とす。

**03** **最後は製造と市場まで含めて判断する**

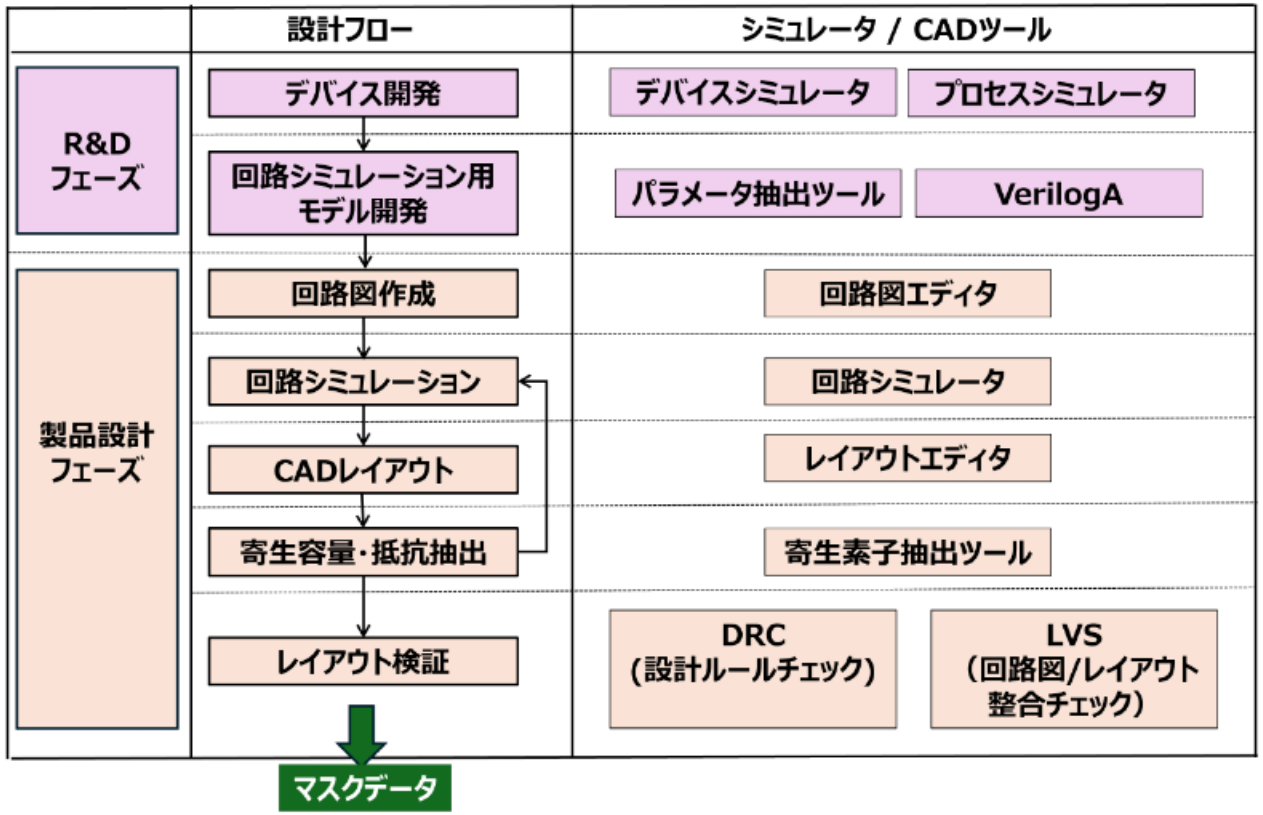
性能、歩留まり、コスト、使い方の均衡が製品価値を決める。

**現象を分けて理解し、設計フローで再び統合する**

# LCDの典型的な設計フロー



R&Dからマスクデータまで




## R&Dフェーズ

デバイスと製造プロセスを検討
回路用モデルへ落とし込む

## 製品設計フェーズ

回路図作成・シミュレーション
CADレイアウト
寄生抽出後に再計算

## サインオフ

DRC：設計ルールを確認
LVS：回路図とレイアウトを照合
検証後、マスクデータを出図

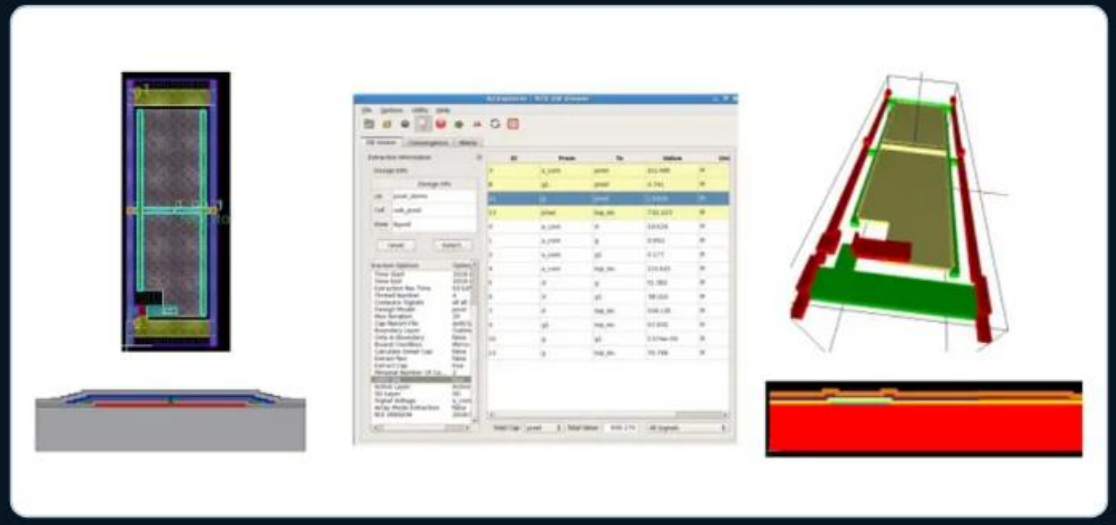
設計値を「作れる形」へ変換する

**回路シミュレーションは、回路図作成時と寄生抽出後の2回が要所**

出典：渡辺 誠 博士論文「リザバーコンピューティングによる産業応用可能な液晶セルモデルの開発」(2025),図1.3, p.6

# 公開図で見るLCD画素のCADレイアウト

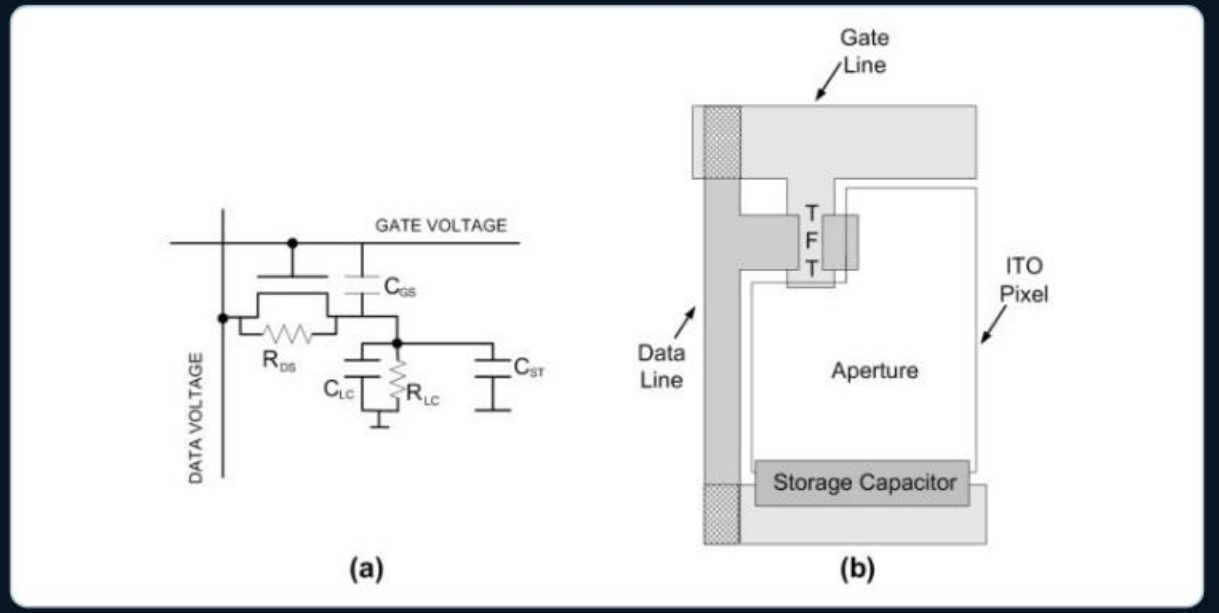
## CADベンダーが公開したFPD設計画面



Empyrean RCExplorerFPD

2Dレイアウトから導体形状を認識し、液晶容量を抽出

## 回路図との対応




## CADで形にするもの

| | |
|---|---|
| 配線 | ゲート線・データ線 |
| 素子 | TFT・保持容量・コンタクト |
| 表示部 | 透明電極と開口部 |

**実際のCAD/GDSは**
**複数のマスク層の重ね合わせ**

重なり・間隔・コンタクト位置で
寄生容量と抵抗が決まる

**同じ回路図でも、形・重なり・間隔が画質と歩留まりを変える**

出典：Empyrean Technology, RCExplorerFPD 公開技術ページ（2020）／G. P. Pappas et al., IntechOpen, Fig.12 (2010)

# 「広く深く」が、すり合わせ技術を支える

MESSAGE 01

## 広さは境界を見つけ、深さはそこで起きることを説明する

材料 — デバイス — 回路 — 製造 — 顧客・市場

**広く**　隣の専門に踏み込み、接点を理解する

**深く**

- 現象
- 原理
- モデル
- 設計
- 不具合
- 量産

### 境界で判断する力

回路の問題をデバイスまで遡る
材料の特性を画質までつなげる

**専門を深く。隣の専門に踏み込む。**

その往復が、部分最適を
全体最適へ変える

**広さ × 深さ**

製品全体を見渡せる技術者

# トヨタのCE制度：車両全体を見渡す開発責任者



**解説記事の模式図**




図：kamonk0719「トヨタは生産方式だけじゃなく製品開発もすごい」Coconala Blog（2022）

**CE**　お客さまに最も近い開発の総責任者

## 車両全体を統括

個別技術は各領域が深く担う

**技術・営業・調達・生産技術**

**専門組織の知見を束ね、製品全体として判断する**

## 各領域の「深い専門性」を、製品全体の価値へまとめる

参考：トヨタ自動車『Annual Report 2012』pp.11–12

## 専門を深く。隣の専門に踏み込む。

# 技術の境界をつなぎ、
# 全体最適を選べるエンジニアへ



皆さんが、それぞれの専門から新しい製品価値を
生み出していくことを願っています。

# ご清聴ありがとうございました

THANK YOU

# 学生への課題

ASSIGNMENT

**A4用紙1枚で論じなさい**

## 技術の境界をつなぎ、全体最適を選ぶ

**単一分野の深掘りだけでは解決できない現代の工学課題において、**
**「技術の境界をつなぎ、全体最適を選べる」という視点は不可欠である。**

本講義で学んだ、異分野の技術をすり合わせて一つのシステムを構築するアプローチを、
あなた自身の現在の研究テーマ、または関心のある先端技術分野へ
どのように応用・展開できるか。具体例を挙げて論じなさい。

**材料**　**デバイス**　**回路**　**それ以外**

**提出形式**　PDF（A4用紙1枚、UTOLを通して提出）

**提出期限**　**10月20日**

自分の研究・関心分野に即した具体例を示す